

Étude de fonctions

Corrigés détaillés

Chapitre 1 — Limites de fonctions

Corrigé — Exercice 1

1) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$.

La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale : la courbe s'échappe de part et d'autre. À gauche de -1 elle monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Aux deux infinis la courbe se rapproche de la droite $y = 2$, qui est asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Sur $] -1, +\infty[$, la courbe est tracée *sous* la droite $y = 2$: elle monte vers 2 sans l'atteindre.

Sur $] -\infty, -1[$, elle est tracée *au-dessus* de cette droite.

$\Rightarrow f(x) < 2$ sur $] -1, +\infty[$ et $f(x) > 2$ sur $] -\infty, -1[$. La courbe traverse donc son asymptote horizontale « au passage » de l'asymptote verticale, mais ne la coupe jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : Limite d'une composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$ et $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après la question 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

Posons $X = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$.

La lecture graphique donne $f(0) = 0$; f étant continue en 0, la limite est cette valeur.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

3) c) $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $X = \frac{x-1}{x+2}$. Quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$.

La lecture graphique donne $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = -2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)}.$

D'après la question 1) a), $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty.$

Méthode : Si $\lim f = \pm\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$

Le numérateur tend vers 2, réel fini, et le dénominateur vers $+\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow$ On retrouve que $\mathcal{C}_f$ n'a pas de direction asymptotique oblique : elle a une asymptote horizontale.

5) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2) = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto f(x) - 2$ au voisinage de $+\infty.$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x).$

Au voisinage de 0 la courbe s'échappe vers le haut, le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$

La courbe suit la droite $\Delta : y = 2x - 1$, dont l'ordonnée tend vers $+\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}.$

Méthode : Si $\mathcal{C}$ admet la droite $y = ax + b$ pour asymptote en $+\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = a.$

Ici $\Delta : y = 2x - 1$, donc $a = 2.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1)).$

Dire que Δ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$, c'est exactement dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1)) = 0$$

3) a) Équations des deux asymptotes à C_g .

⇒ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale, et la droite $\Delta : y = 2x - 1$ est asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

3) b) Position de C_g par rapport à Δ .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus de Δ : elle s'en rapproche par le haut quand x grandit.

⇒ Pour tout $x > 0$, $g(x) > 2x - 1$: C_g est au-dessus de Δ , sans jamais la couper.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x}$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme indéterminée. Divisons par x .

$$\frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{\frac{g(x)}{x} + 1}{\frac{g(x)}{x} - 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{2 + 1}{2 - 1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)}$.

D'après la question 1) a), $g(x) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)} = 0$$

5) La droite $y = 2x$ est-elle asymptote à C_g en $+\infty$?

Calculons la différence en utilisant la question 2) b) :

$$g(x) - 2x = (g(x) - (2x - 1)) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 - 1 = -1$$

Cette limite vaut -1 , elle n'est pas nulle.

⇒ Non : la droite $y = 2x$ n'est pas asymptote à C_g . Elle a la bonne direction — même coefficient directeur 2 — mais pas la bonne ordonnée à l'origine. La seule asymptote oblique est $\Delta : y = 2x - 1$.

Corrigé — Exercice 3**1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$.**

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \frac{3}{2}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}$.

Termes de plus haut degré : $\frac{x^3}{x^2} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7)$.

Un polynôme a, à l'infini, la limite de son monôme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = -\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

En $x = 2$ numérateur et dénominateur s'annulent : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.

Forme $\frac{0}{0}$. Factorisons par $x - 1$: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ et $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (x \neq 1)$$

En remplaçant x par 1 : $\frac{3}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$.

Forme $\frac{0}{0}$. Les racines de $x^2 - 3x + 2$ sont 1 et 2, donc $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$; et $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{x - 1}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

3) a) Limites de $\frac{x+2}{x-1}$ en 1^- et en 1^+ .

En 1, le numérateur vaut $3 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : la limite est infinie, du signe de $\frac{3}{x-1}$.

Signe du dénominateur. $x-1 < 0$ pour $x < 1$ et $x-1 > 0$ pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+2}{x-1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1-2x}{(x+3)^2}$.

En -3 , le numérateur vaut $1 - 2 \times (-3) = 7 > 0$ et le dénominateur s'annule.

Signe du dénominateur. $(x+3)^2 > 0$ pour tout $x \neq -3$: il est strictement positif des deux côtés.

$\Rightarrow$ Les deux limites latérales sont égales, donc la limite existe : $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1-2x}{(x+3)^2} = +\infty$.

3) c) Limites de $\frac{x^2+1}{x^2-9}$ en 3^- et en 3^+ .

En 3, le numérateur vaut $10 \neq 0$ et $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ s'annule.

Signe du dénominateur au voisinage de 3. Pour x proche de 3, $x+3 > 0$; le signe de $x^2 - 9$ est donc celui de $x-3$: négatif à gauche, positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2+1}{x^2-9} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2+1}{x^2-9} = +\infty$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, $3x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

4) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$.

$$\frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3} \times \frac{\tan 2x}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

4) d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$.

Posons $t = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$, et $x = \frac{\pi}{t}$:

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{t} \sin t = \pi \times \frac{\sin t}{t}$$

Méthode : Limite d'une fonction composée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$ et interprétation.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_h$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x)$.

La droite $x = -2$ est asymptote verticale : à gauche la courbe monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x) = -\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

La branche de droite monte sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x}$.

La courbe se redresse de plus en plus : son inclinaison croît sans limite, et la courbe ne suit aucune droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$$

2) c) Nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

Méthode : Si $\lim h = \pm\infty$ et $\lim \frac{h(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{v})$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3}$.

D'après la question 1) a), $h(x) - 3 \rightarrow 0$. Le signe est donné par la position de la courbe : en $-\infty$ elle est *au-dessus* de $y = 3$, donc $h(x) - 3 > 0$.

Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs strictement positives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3} = +\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1}.$

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée. Divisons les deux par $h(x)$, qui est non nul au voisinage de $+\infty$.

$$\frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + \frac{1}{h(x)}}{1 - \frac{1}{h(x)}}$$

Comme $h(x) \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{h(x)} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + 0}{1 - 0} = 2$$

4) a) h admet-elle une limite en -2 ?

Méthode : Une fonction admet une limite en a si et seulement si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Ici les deux limites sont infinies et de signes contraires : $+\infty$ à gauche, $-\infty$ à droite.

$\Rightarrow$ **Non : h n'admet pas de limite en -2 . Elle admet seulement une limite à gauche et une limite à droite, toutes deux infinies, ce qui suffit à conclure que $x = -2$ est asymptote verticale.**

4) b) Nombre de solutions de $h(x) = 3$ sur $] -2, +\infty[$.

Résoudre $h(x) = 3$ revient à chercher les points d'intersection de $\mathcal{C}_h$ avec la droite horizontale $y = 3$.

Sur $] -2, +\infty[$, la courbe part de $-\infty$ et monte sans redescendre jusqu'à $+\infty$: elle franchit donc la hauteur 3 une fois et une seule.

$\Rightarrow$ **L'équation $h(x) = 3$ admet exactement une solution sur $] -2, +\infty[$, d'abscisse voisine de 0,9.**

Corrigé — Exercice 5

1) a) **Montrer que** $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x-1}.$

Division. On divise $2x^2 - x + 1$ par $x - 1$:

$$2x^2 - x + 1 = (x - 1)(2x + 1) + 2$$

Vérification. $(x - 1)(2x + 1) + 2 = 2x^2 + x - 2x - 1 + 2 = 2x^2 - x + 1$. L'égalité est exacte.

En divisant les deux membres par $x - 1$, pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(2x + 1) + 2}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

$\Rightarrow$ **Pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$**

1) b) **Limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.**

$f(x)$ est un quotient : il est défini dès que le dénominateur ne s'annule pas.

$$x - 1 = 0 \iff x = 1$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =] -\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

À l'infini, $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ et $2x+1 \rightarrow \pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Dans l'écriture $f(x) = 2x+1 + \frac{2}{x-1}$, le terme $2x+1$ tend vers $\pm\infty$ et le terme $\frac{2}{x-1}$ a un numérateur constant égal à $2 > 0$.

Signe de $x-1$. Négatif pour $x < 1$, positif pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) c) Asymptote verticale.

Méthode : Une limite infinie en un réel a traduit une asymptote verticale d'équation $x = a$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) Montrer que $\Delta : y = 2x+1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Calculons la différence :

$$f(x) - (2x+1) = \frac{2}{x-1}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-1} = 0.$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$, la droite $y = ax+b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = 2x+1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - (2x+1) = \frac{2}{x-1}$ est celui de $x-1$, puisque $2 > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	-		+
$f(x) - (2x+1)$	-		+

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[, f(x) < 2x+1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ . Sur $]1, +\infty[, f(x) > 2x+1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ . Il n'y a aucun point commun, car $\frac{2}{x-1}$ ne s'annule jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2x^2 - x + 1}{x(x-1)} = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - x}$$

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x^2}{x^2} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$\Rightarrow$ On retrouve le coefficient directeur 2 de l'asymptote oblique $\Delta : y = 2x+1$: la direction asymptotique de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ est celle de la droite $y = 2x$.

D'après la question 3) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après la question 2) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Méthode : Si $\lim f = +\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) a) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Ces points ont une ordonnée nulle : résolvons $f(x) = 0$, c'est-à-dire $2x^2 - x + 1 = 0$ avec $x \neq 1$.

Discriminant. $\Delta' = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7 < 0$.

Le trinôme $2x^2 - x + 1$ n'a donc aucune racine réelle.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution : $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

4) b) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \frac{2 \times 0 - 0 + 1}{0 - 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $B(0, -1)$.

5) Montrer que $I(1, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Le point $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout h tel que $a + h$ et $a - h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 3$. Utilisons $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$:

$$f(1 + h) = 2(1 + h) + 1 + \frac{2}{h} = 3 + 2h + \frac{2}{h}$$

$$f(1 - h) = 2(1 - h) + 1 - \frac{2}{h} = 3 - 2h - \frac{2}{h}$$

$$f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow$ Pour tout $h \neq 0$, $f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$: le point $I(1, 3)$ est bien centre de symétrie de la courbe.

Corrigé — Exercice 6

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = -1$; en $+\infty$, de la droite $y = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 4$$

1) b) Équations des asymptotes à $\mathcal{C}_u$.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ La droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 4$ est asymptote horizontale en $+\infty$. Il n'y a pas d'asymptote verticale : u est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2) a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} u(x)$.

En approchant 1 par la gauche, la courbe monte jusqu'au petit cercle ouvert d'ordonnée 2 ; par la droite, elle part du point plein d'ordonnée 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} u(x) = 1$$

2) b) u admet-elle une limite en 1 ?

Méthode : La limite en 1 existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Ici $2 \neq 1$.

⇒ **Non : u n'admet pas de limite en 1. La courbe y présente un saut d'amplitude $2 - 1 = 1$.**

2) c) Lire $u(1)$.

Le point plein marque la valeur effectivement prise par la fonction en 1 ; le cercle ouvert marque une valeur non atteinte.

$$u(1) = 1$$

3) a) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = -1$.

Sur $] -\infty, 1[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = -1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

⇒ $u(x) > -1$ sur $] -\infty, 1[$: la courbe est au-dessus de son asymptote en $-\infty$.

3) b) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = 4$.

Sur $[1, +\infty[$, la courbe est tracée en dessous de la droite $y = 4$, dont elle se rapproche par le bas.

⇒ $u(x) < 4$ sur $[1, +\infty[$: la courbe est au-dessous de son asymptote en $+\infty$, sans jamais l'atteindre.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4}$.

$u(x) - 4 \rightarrow 0$, et d'après la question 3) b) cette différence est strictement négative : le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4} = -\infty$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1}$.

Le numérateur tend vers $-1 + 1 = 0$ et le dénominateur vers $-1 - 1 = -2 \neq 0$.

Méthode : Quand le dénominateur ne tend pas vers 0, la limite du quotient est le quotient des limites.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1} = \frac{0}{-2} = 0$$

5) La fonction $x \mapsto u(x) + 1$ admet-elle une asymptote horizontale en $-\infty$?

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (u(x) + 1) = -1 + 1 = 0$.

⇒ **Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto u(x) + 1$ au voisinage de $-\infty$.**

1) a) Montrer que $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x aux trois membres :

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x - 1 \leq f(x) \leq x + 1.$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

1) b) En déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : Théorème de comparaison : si $u(x) \leq f(x)$ et $\lim u = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $\lim v = -\infty$, alors $\lim f = -\infty$.

En $+\infty$.

$$f(x) \geq x - 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

En $-\infty$.

$$f(x) \leq x + 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Divisons l'encadrement de la question 1) a) par $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$$

Les deux membres extrêmes tendent vers 1.

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

1) d) $\mathcal{C}_f$ admet-elle une asymptote oblique en $+\infty$?

La limite du quotient vaut 1, réel non nul : calculons $f(x) - x$.

$$f(x) - x = \sin x$$

Or $\sin x$ n'admet pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 .

$\Rightarrow$ **Non. $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote oblique en $+\infty$: elle admet seulement la direction asymptotique de la droite $y = x$, dont elle reste toujours à une distance verticale au plus égale à 1.**

2) a) Montrer que $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq v(x) \leq 1$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x^2 :

$$x^2 - 1 \leq x^2 + \sin x \leq x^2 + 1$$

Divisons par $x^2 + 1$, strictement positif :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + \sin x}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

2) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x)$ et interpréter.

Le membre de droite est constant égal à 1. Le membre de gauche est une fonction rationnelle dont les termes de plus haut degré donnent $\frac{x^2}{x^2} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = 1$$

⇒ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_v$ au voisinage de $+\infty$.

3) a) Montrer que w admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

Méthode : Toute fonction croissante et majorée sur $]a, b[$ admet une limite finie à gauche en b .

Ici w est croissante sur $]0, 1[$ et majorée par 5.

⇒ w admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

3) b) Montrer que $\ell \leq 5$.

Pour tout x de $]0, 1[$, $w(x) \leq 5$.

Méthode : Passage à la limite dans une inégalité : si $w(x) \leq M$ au voisinage de b et si w admet une limite ℓ en b , alors $\ell \leq M$.

⇒ $\ell \leq 5$.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x)$.

Les deux branches de la courbe montent sans limite, chacune le long d'une droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty$$

1) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x}$.

Méthode : Si la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe, alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$.

En $+\infty$ la courbe suit $D : y = x$, de coefficient directeur 1 ; en $-\infty$ elle suit $D' : y = -x$, de coefficient directeur -1 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x} = -1$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x)$.

Dire que $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$, c'est dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x)$.

De même, $D' : y = -x$ est asymptote en $-\infty$, donc $p(x) - (-x) = p(x) + x$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x) = 0$$

2) c) Retrouver les équations des deux asymptotes obliques.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$ réel non nul et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (p(x) - ax) = b$ fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote.

En $+\infty$: $a = 1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = x$.

En $-\infty$: $a = -1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = -x$.

⇒ $\mathcal{C}_p$ admet deux asymptotes obliques distinctes : $D : y = x$ en $+\infty$ et $D' : y = -x$ en $-\infty$.

3) Position de $\mathcal{C}_p$ par rapport à D , puis à D' .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus des deux droites.

⇒ Pour tout réel x , $p(x) > x$ et $p(x) > -x$: $\mathcal{C}_p$ est strictement au-dessus de D et de D' . Elle s'en approche sans jamais les toucher.

4) a) Minimum de p et abscisse où il est atteint.

La courbe atteint son point le plus bas sur l'axe des ordonnées.

Le minimum de p vaut 2 et il est atteint en $x = 0$.

4) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)}$.

La courbe passe par le point $(0, 2)$, donc $p(0) = 2$, et p y est continue.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)} = \frac{1}{2}$$

5) Retrouver par le calcul le résultat de la question 2) a).

Avec $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$, la différence $p(x) - x$ est une forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$p(x) - x = \frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} + x} = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur est constant.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

⇒ Le calcul confirme la lecture graphique : $D : y = x$ est bien asymptote à $\mathcal{C}_p$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 9**1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.**

$f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 1}$ existe si et seulement si $4x^2 + x + 1 \geq 0$.

Discriminant. $\Delta = 1^2 - 4 \times 4 \times 1 = 1 - 16 = -15 < 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant strictement négatif garde le signe de son coefficient dominant sur $\mathbb{R}$.

Le coefficient dominant vaut $4 > 0$, donc $4x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x .

⇒ f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

1) b) Limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Sous la racine, $4x^2 + x + 1$ a la limite de son terme de plus haut degré $4x^2$, qui tend vers $+\infty$ aux deux infinis.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$.

Quotient. Mettons $4x^2$ en facteur sous la racine ; pour $x > 0$, $\sqrt{4x^2} = 2x$:

$$f(x) = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{donc} \quad \frac{f(x)}{x} = 2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

Différence. Forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\begin{aligned} f(x) - 2x &= \frac{(4x^2 + x + 1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{x}}{2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} + 1 \right)} \end{aligned}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers $2 \times 2 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ **est asymptote en** $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - 2x - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$\Rightarrow$ **La droite** $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ **est asymptote oblique à** $\mathcal{C}_f$ **au voisinage de** $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ **et** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x)$.

Pour $x < 0$, $\sqrt{4x^2} = 2|x| = -2x$, donc

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{et} \quad \frac{f(x)}{x} = -2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= -2 \end{aligned}$$

Différence. Conjuguons :

$$f(x) + 2x = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} + 1 \right)}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers -4 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = -\frac{1}{4}$$

3) b) En déduire que $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ **est asymptote en** $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - \left(-2x - \frac{1}{4} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + 2x + \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$\Rightarrow$ **La droite** $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ **est asymptote oblique à** $\mathcal{C}_f$ **au voisinage de** $-\infty$. **La courbe admet donc deux asymptotes obliques distinctes.**

4) a) Montrer que $(f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4} \right)^2 = \frac{15}{16}$.

$(f(x))^2 = 4x^2 + x + 1$ par définition de f .

$$\left(2x + \frac{1}{4} \right)^2 = 4x^2 + x + \frac{1}{16}$$

$$(f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

⇒ L'égalité est vraie pour tout réel x .

4) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D .

De la question précédente, $(f(x))^2 > \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$. Les deux membres étant positifs, on peut prendre la racine carrée :

$$f(x) > \left|2x + \frac{1}{4}\right| \geq 2x + \frac{1}{4}$$

⇒ Pour tout réel x , $f(x) > 2x + \frac{1}{4}$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de D sur $\mathbb{R}$ tout entier.

4) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D' .

Comme $\left(-2x - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$, le même calcul donne $f(x) > \left|-2x - \frac{1}{4}\right| \geq -2x - \frac{1}{4}$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est également strictement au-dessus de D' . C'était prévisible : f est à valeurs positives et sa courbe reste au-dessus des deux droites, qu'elle approche sans jamais les toucher.

5) a) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \sqrt{4 \times 0 + 0 + 1} = \sqrt{1} = 1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $A(0, 1)$.

5) b) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Il faudrait $f(x) = 0$, donc $4x^2 + x + 1 = 0$.

On a vu à la question 1) a) que ce trinôme a un discriminant $\Delta = -15 < 0$: il ne s'annule jamais.

⇒ Non : $f(x) > 0$ pour tout réel x , donc $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 10

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = 1$. À gauche de 2, elle s'échappe vers le haut le long de l'asymptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

À droite de 2, la courbe part de $+\infty$. En $+\infty$, elle suit la droite Δ , dont l'ordonnée croît sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

En $+\infty$ la courbe suit $\Delta : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, de coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right)$.

Δ étant asymptote, $F(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) \rightarrow 0$, donc

$$F(x) - \frac{1}{2}x = \left(F(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right) = \frac{1}{2}$$

2) c) Position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ sur $]2, +\infty[$.

Sur cet intervalle, la courbe est tracée au-dessus de Δ , dont elle se rapproche par le haut.

$\Rightarrow F(x) > \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ sur $]2, +\infty[$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de Δ .

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x}$.

Forme indéterminée : divisons numérateur et dénominateur par x .

$$\frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{F(x)}{x} - 1}{\frac{F(x)}{x} + 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{F(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3}$.

Divisons par x :

$$\frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \frac{F(x)}{x} - 1}{1 + \frac{3}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \times \frac{1}{2} - 1}{1 + 0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = 0$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2}$.

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x}{x} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2} = 2$$

4) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x}$.

Par définition, $G(x) = (x - 2) F\left(\frac{2x}{x - 2}\right)$, donc

$$\frac{G(x)}{x} = \frac{x - 2}{x} \times F\left(\frac{2x}{x - 2}\right)$$

Premier facteur. $\frac{x - 2}{x} = 1 - \frac{2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Second facteur. Posons $X = \frac{2x}{x - 2}$. D'après la question 4) a), $X \rightarrow 2$; or F n'est pas définie en 2 et $\lim_{X \rightarrow 2} F(X) = +\infty$.

Le produit d'une quantité tendant vers 1 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x} = +\infty$$

5) Position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = 1$ en $-\infty$.

Sur $] -\infty, 2[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = 1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

$\Rightarrow F(x) > 1$ au voisinage de $-\infty$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de son asymptote horizontale.

Chapitre 2 — Continuité

Corrigé — Exercice 1

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

À gauche de 0 la courbe est le segment qui monte vers le cercle creux situé à l'ordonnée 2 : la valeur 2 est approchée mais non atteinte.

À droite de 0 la courbe part du cercle creux situé à l'ordonnée 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est-elle continue en 0 ?

Méthode : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Le graphique donne $f(0) = 1$ (disque plein).

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \neq 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 0.

1) c) Continuité à gauche, continuité à droite en 0.

Continuité à gauche : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $2 = 1$, ce qui est faux.

Continuité à droite : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $0 = 1$, ce qui est faux.

$\Rightarrow f$ n'est continue ni à gauche ni à droite en 0.

2) a) Continuité de f en 2.

À gauche de 2 la courbe est l'arc de parabole : elle arrive à l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$.

À droite de 2 la courbe est le segment qui part de l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$.

Le point $(2; 2)$ est marqué d'un disque plein, donc $f(2) = 2$.

$\Rightarrow$ Les trois valeurs coïncident : f est continue en 2.

2) b) Plus grand intervalle contenant 1 sur lequel f est continue.

La seule rupture de la courbe se situe en 0 ; en 2 la courbe se raccorde.

À droite, la courbe est tracée sans interruption jusqu'à $x = 4$ inclus.

$$f \text{ est continue sur }]0, 4]$$

3) a) $f([-3, 0[)$ et $f(]0, 2])$.

Méthode : L'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est l'intervalle délimité par les images (ou les limites) aux bornes.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante ; $f(-3) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$.

Sur $]0, 2]$, f est continue et strictement croissante ; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ et $f(2) = 2$.

$$f([-3, 0[) = [-1, 2[\quad \text{et} \quad f(]0, 2]) =]0, 2]$$

3) b) $f(]2, 4])$.

Sur $]2, 4]$, f est continue et strictement décroissante; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ et $f(4) = 0$.

$$f(]2, 4]) = [0, 2[$$

3) c) $f([-3, 4])$.

L'ensemble $[-3, 4]$ se décompose en $[-3, 0[\cup \{0\} \cup]0, 2] \cup]2, 4]$.

Donc $f([-3, 4]) = [-1, 2[\cup \{1\} \cup]0, 2] \cup [0, 2[$.

La réunion $[-1, 2[\cup]0, 2]$ vaut déjà $[-1, 2]$; les deux autres morceaux y sont contenus.

$$f([-3, 4]) = [-1, 2]$$

$\Rightarrow$ L'image est bien un intervalle, alors que f n'est pas continue sur $[-3, 4]$: la réciproque du théorème de l'image d'un intervalle est fausse.

4) a) g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$.

Sur $]2, 4]$, la courbe est le segment d'équation $y = -x + 4$: g est une fonction affine, donc continue sur $]2, 4]$.

Son coefficient directeur vaut $-1 < 0$: g est strictement décroissante.

4) b) $g(]2, 4])$.

g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 2$ et $g(4) = 0$.

$$g(]2, 4]) = [0, 2[$$

4) c) Solution unique de $f(x) = 1$ dans $]2, 4]$, puis sa valeur.

Méthode : Si g est continue et strictement monotone sur I , alors pour tout réel k de $g(I)$ l'équation $g(x) = k$ admet dans I une solution unique.

Ici $1 \in [0, 2[= g(]2, 4])$: l'équation $g(x) = 1$ admet donc dans $]2, 4]$ une solution unique.

Réolvons : $-x + 4 = 1$ donne $x = 3$, et $3 \in]2, 4]$.

$$x = 3$$

5) a) Nombre de solutions de $f(x) = \frac{3}{2}$ dans $[-3, 0[$.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante, et $f([-3, 0[) = [-1, 2[$ contient $\frac{3}{2}$.

L'équation admet donc une solution unique : $x + 2 = \frac{3}{2}$ donne $x = -\frac{1}{2}$.

$$\text{une seule solution, } x = -\frac{1}{2}$$

5) b) Nombre total de solutions dans $[-3, 4]$.

Sur $]0, 2]$: $\frac{3}{2} \in]0, 2]$, donc une solution unique; $\frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}$ donne $x^2 = 3$, soit $x = \sqrt{3}$ (la racine $-\sqrt{3}$ n'appartient pas à $]0, 2]$).

Sur $]2, 4]$: $\frac{3}{2} \in [0, 2[$, donc une solution unique; $-x + 4 = \frac{3}{2}$ donne $x = \frac{5}{2}$.

En $x = 0$: $f(0) = 1 \neq \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 4]$: $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ et $\frac{5}{2}$.

6) Prolongement par continuité de h en 0.

Méthode : h admet un prolongement par continuité en a si et seulement si h admet en a une limite finie ; ce prolongement vaut alors cette limite.

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$: ces deux limites sont différentes, donc h n'admet pas de limite en 0.

$\Rightarrow h$ n'admet pas de prolongement par continuité en 0.

Corrigé — Exercice 2**1) a) Factoriser $x^2 - 3x + 2$.**

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$.

Les racines sont $\frac{3-1}{2} = 1$ et $\frac{3+1}{2} = 2$.

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

1) b) Expression simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.

Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{x-2}$, et l'on peut simplifier par $x-2 \neq 0$.

$$f(x) = x - 1 \quad \text{pour tout } x \neq 2$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Au voisinage de 2, et pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$, expression d'une fonction affine.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 - 1 = 1$$

2) b) Valeur de m rendant f continue en 2.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.

Ici $f(2) = m$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.

$$m = 1$$

3) f est continue sur $\mathbb{R}$ (cas $m = 1$).

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$; et $f(2) = 1 = 2 - 1$.

$\Rightarrow$ Ainsi $f(x) = x - 1$ pour tout réel x : f est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$.

4) a) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour $x \neq 1$.

Méthode : Pour lever une indétermination avec une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \geq -3$ avec $x \neq 1$. Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3} - 2$, qui est strictement positif :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, on simplifie par $x - 1$.

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ et valeur de k .

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ est continue en 1 et vaut $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow g$ est continue en 1 si et seulement si $k = \frac{1}{4}$.

5) a) g est continue sur $[-3, +\infty[$.

Avec $k = \frac{1}{4}$, on a $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour tout $x \geq -3$, y compris en $x = 1$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est continue et positive sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3, +\infty[$.

Le dénominateur $\sqrt{x+3}+2$ est continu et ne s'annule jamais (il est supérieur ou égal à 2).

$\Rightarrow$ **Quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : g est continue sur $[-3, +\infty[$.**

5) b) g est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est strictement croissante sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ l'est aussi, et $x \mapsto \sqrt{x+3}+2$ également.

Cette dernière est strictement positive ; en passant à l'inverse, le sens de variation change.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

5) c) $g(-3)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $g([-3, +\infty[)$.

$$g(-3) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0.

$$g(-3) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

g est continue et strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$: l'image est l'intervalle de borne inférieure $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, exclue, et de borne supérieure $g(-3)$, atteinte.

$$g([-3, +\infty[) = \left] 0, \frac{1}{2} \right]$$

6) a) Solution unique de $g(x) = \frac{1}{3}$.

Méthode : Théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $g(I)$ admet un antécédent unique dans I .

$$\text{Or } \frac{1}{3} \in \left] 0, \frac{1}{2} \right] = g([-3, +\infty[).$$

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = \frac{1}{3}$ admet dans $[-3, +\infty[$ une solution unique α .

6) b) Valeur exacte de α .

Résolvons $\frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{3}$, soit $\sqrt{x+3}+2 = 3$, soit $\sqrt{x+3} = 1$.

En élevant au carré : $x+3 = 1$, d'où $x = -2$.

Vérifions : $-2 \geq -3$ et $g(-2) = \frac{1}{\sqrt{1}+2} = \frac{1}{3}$.

$$\alpha = -2$$

Corrigé — Exercice 3

1) $f([-4, -1])$, $f([-1, 2])$ et $f([2, 5])$.

Méthode : Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$, alors $f([a, b])$ est l'intervalle fermé d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$.

Sur $[-4, -1]$, f est continue et strictement décroissante, de $f(-4) = 3$ à $f(-1) = -2$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[2, 5]$, f est continue et strictement décroissante, de 4 à 0 .

$$f([-4, -1]) = [-2, 3], \quad f([-1, 2]) = [-2, 4], \quad f([2, 5]) = [0, 4]$$

2) $f([-4, 5])$.

$f([-4, 5])$ est la réunion des trois images précédentes : $[-2, 3] \cup [-2, 4] \cup [0, 4]$.

Le plus petit élément atteint est -2 (en $x = -1$), le plus grand est 4 (en $x = 2$).

$$f([-4, 5]) = [-2, 4]$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

Sur $[-4, -1]$: f est continue et strictement monotone, et $0 \in [-2, 3] = f([-4, -1])$. Il y a donc exactement une solution.

Sur $[-1, 2]$: $0 \in [-2, 4]$, donc exactement une solution.

Sur $[2, 5]$: $0 \in [0, 4]$, donc exactement une solution ; comme $f(5) = 0$, cette solution est $x = 5$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-4, 5]$.

3) b) Intervalle de chaque solution.

La première appartient à $] -4, -1[$ (car $f(-4) = 3 \neq 0$ et $f(-1) = -2 \neq 0$).

La deuxième appartient à $] -1, 2[$.

La troisième est exactement $x = 5$, extrémité de $[2, 5]$.

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$ ou $m > 4$: $m \notin f([-4, 5])$, donc aucune solution.

Si $-2 \leq m < 0$: m appartient à $[-2, 3]$ et à $[-2, 4]$, mais pas à $[0, 4]$; il y a donc deux solutions.

Si $0 \leq m \leq 3$: m appartient aux trois intervalles image ; il y a trois solutions.

Si $3 < m \leq 4$: m n'appartient pas à $[-2, 3]$, mais appartient à $[-2, 4]$ et à $[0, 4]$; il y a deux solutions.

$\Rightarrow$ Récapitulatif : 0 solution si $m < -2$ ou $m > 4$; 2 solutions si $-2 \leq m < 0$ ou $3 < m \leq 4$; 3 solutions si $0 \leq m \leq 3$.

5) a) u réalise une bijection de $[-1, 2]$ sur J .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

u est continue sur $[-1, 2]$ comme restriction de f , et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([-1, 2]) = [-2, 4]$$

5) b) $u^{-1}(-2)$ et $u^{-1}(4)$.

$u(-1) = -2$ donc $u^{-1}(-2) = -1$.

$u(2) = 4$ donc $u^{-1}(4) = 2$.

$$u^{-1}(-2) = -1 \quad \text{et} \quad u^{-1}(4) = 2$$

5) c) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow u$ étant strictement croissante sur $[-1, 2]$, u^{-1} est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

6) a) v réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

v est continue sur $[2, 5]$ et strictement décroissante d'après le tableau.

De plus $v([2, 5]) = [0, 4]$ d'après la question 1).

$\Rightarrow v$ réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

6) b) $v^{-1}(0)$.

$v(5) = f(5) = 0$.

$$v^{-1}(0) = 5$$

7) L'équation $f(x) = 5$ admet-elle une solution ?

D'après la question 2), $f([-4, 5]) = [-2, 4]$, et $5 \notin [-2, 4]$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 5$ n'admet aucune solution dans $[-4, 5]$.

Corrigé — Exercice 4**1) a) f est continue sur $\mathbb{R}$.**

f est une fonction polynôme.

$\Rightarrow$ Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

1) b) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a^3 < b^3$.

La fonction $x \mapsto x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a - 1 < b - 1$.

En ajoutant membre à membre : $a^3 + a - 1 < b^3 + b - 1$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, comme somme de deux fonctions strictement croissantes.

2) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

2) b) $f(\mathbb{R})$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; son image est donc l'intervalle ouvert de bornes les deux limites précédentes.

$$f(\mathbb{R}) =] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : si f est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $f(I)$ admet dans I un antécédent unique.

Ici $0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α .

3) b) $0 < \alpha < 1$.

Calculons : $f(0) = 0^3 + 0 - 1 = -1 < 0$ et $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$.

f étant continue et strictement croissante, $f(0) < 0 < f(1)$ entraîne $0 < \alpha < 1$.

$$0 < \alpha < 1$$

3) c) $0,6 < \alpha < 0,7$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$.

Calculons $f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$.

Comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$ et que f est strictement croissante, α est compris entre ces deux réels.

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

4) a) $\alpha^3 = 1 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$.

$$\alpha^3 = 1 - \alpha$$

4) b) $\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$.

Multiplions l'égalité précédente par α : $\alpha^4 = \alpha(1 - \alpha) = \alpha - \alpha^2$.

En ajoutant α^2 aux deux membres :

$$\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$$

5) a) g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

g est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est somme des deux fonctions strictement croissantes $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

5) b) Résoudre $g(x) = 2$.

L'équation s'écrit $x^3 + x - 2 = 0$.

1 est racine évidente : $1 + 1 - 2 = 0$. Factorisons : $x^3 + x - 2 = (x - 1)(x^2 + x + 2)$.

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$: il ne s'annule pas dans $\mathbb{R}$.

$$S = \{1\}$$

5) c) $g^{-1}(0)$, $g^{-1}(2)$ et $g^{-1}(1)$.

$g(0) = 0$, donc $g^{-1}(0) = 0$.

D'après 5) b), $g(1) = 2$, donc $g^{-1}(2) = 1$.

$g^{-1}(1)$ est l'unique réel x tel que $x^3 + x = 1$, c'est-à-dire $x^3 + x - 1 = 0$: c'est exactement α .

$$g^{-1}(0) = 0, \quad g^{-1}(2) = 1, \quad g^{-1}(1) = \alpha$$

Corrigé — Exercice 5

1) Lecture de $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$ et $f(5)$.

La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 , en 1 et en 4 .

Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2 , et son extrémité droite est le point $(5; 7)$.

$$f(-2) = 0, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = 0, \quad f(4) = 0, \quad f(5) = 7$$

2) a) Tableau de signe de f sur $[-2, 5]$.

La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -2, 1[$, en dessous sur $]1, 4[$, au-dessus sur $]4, 5]$.

Elle rencontre l'axe en -2 , 1 et 4 .

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $[-2, 1]$, $f(x) \leq 0$ sur $[1, 4]$, $f(x) \geq 0$ sur $[4, 5]$.

2) b) Résoudre $f(x) \geq 0$.

$$S = [-2, 1] \cup [4, 5]$$

3) a) $f([-2, x_1])$ et $f([x_1, x_2])$.

Sur $[-2, x_1]$, f est continue et strictement croissante, de $f(-2) = 0$ à $f(x_1) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Sur $[x_1, x_2]$, f est continue et strictement décroissante, de $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

$$f([-2, x_1]) = \left[0, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right], \quad f([x_1, x_2]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$$

3) b) $f([x_2, 5])$ puis $f([-2, 5])$.

Sur $[x_2, 5]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $f(5) = 7$.

$$f([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

$f([-2, 5])$ est la réunion des trois images. Le minimum global est $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$, atteint en x_2 ; le maximum global est 7 , atteint en 5 (car $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60 < 7$).

$$f([-2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On coupe la courbe par la droite horizontale d'équation $y = m$ et on compte les points d'intersection. Posons $M = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60$.

Si $m < -M$ ou $m > 7$: **aucune** solution.

Si $m = -M$: **une** solution ($x = x_2$, point de tangence du minimum).

Si $-M < m < 0$: la droite coupe la branche décroissante et la branche croissante de droite : **deux** solutions.

Si $0 \leq m < M$: elle coupe en outre la branche croissante de gauche : **trois** solutions.

Si $m = M$: **deux** solutions ($x = x_1$ et un point de la branche croissante de droite).

Si $M < m \leq 7$: **une** solution, sur la branche croissante de droite.

5) a) u réalise une bijection de $[x_2, 5]$ sur J .

u est continue sur $[x_2, 5]$ et strictement croissante d'après l'énoncé.

$$J = u([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

5) b) $u^{-1}(0)$ et $u^{-1}(7)$.

Sur $[x_2, 5]$ la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 4, donc $u(4) = 0$.

Et $u(5) = 7$.

$$u^{-1}(0) = 4 \quad \text{et} \quad u^{-1}(7) = 5$$

6) a) $h = |f|$ est continue sur $[-2, 5]$.

Méthode : La composée de deux fonctions continues est continue.

f est continue sur $[-2, 5]$ et la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow h = |\cdot| \circ f$ est continue sur $[-2, 5]$.

6) b) $h([-2, 5])$.

h est positive et s'annule en $-2, 1$ et 4 : son minimum vaut 0.

Son maximum est le plus grand des nombres $|f(x)|$ pour $x \in [-2, 5]$, c'est-à-dire $\max\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right) = 7$.

h étant continue sur l'intervalle $[-2, 5]$, son image est un intervalle.

$$h([-2, 5]) = [0, 7]$$

Corrigé — Exercice 6**1) a) $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.**

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur, pour $x \neq -1$:

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x+2-3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -1$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Sur $] -1, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x+1$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \frac{3}{x+1}$ aussi.

En changeant le signe, $x \mapsto -\frac{3}{x+1}$ est strictement croissante ; l'ajout de la constante 2 ne change pas le sens de variation.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

2) a) f est continue sur $] -1, +\infty[$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x+1$ ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] -1, +\infty[$.

2) b) Limites en $(-1)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-1)^+ : x+1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{3}{x+1} \rightarrow +\infty$ et $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{3}{x+1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) c) $f(]-1, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$; son image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites aux bornes.

$$f(]-1, +\infty[) =]-\infty, 2[$$

3) a) f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $]-\infty, 2[$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$ et strictement croissante; son image est $] -\infty, 2[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $]-\infty, 2[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in]-\infty, 2[$. Résolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x > -1$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = y \iff 2x-1 = y(x+1) \iff 2x-yx = y+1 \iff x(2-y) = y+1$$

Comme $y < 2$, on a $2-y \neq 0$, d'où $x = \frac{y+1}{2-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} \quad \text{pour tout } x \in]-\infty, 2[$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-1+1}{2-(-1)} = \frac{0}{3} = 0, \text{ ce qui confirme } f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{1+1}{2-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution.

Pour $x > -1$, $f(x) = x$ équivaut à $\frac{2x-1}{x+1} = x$, soit $2x-1 = x(x+1)$, soit $x^2 - x + 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$\Rightarrow$ Le trinôme ne s'annule jamais dans $\mathbb{R}$: l'équation $f(x) = x$ n'a aucune solution dans $] -1, +\infty[$.

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta : y = x$.

$$\text{La différence } f(x) - x = \frac{2x-1-x(x+1)}{x+1} = \frac{-(x^2-x+1)}{x+1}.$$

Sur $] -1, +\infty[$ le dénominateur est strictement positif, et $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout réel x (discriminant négatif, coefficient dominant positif).

Donc $f(x) - x < 0$ sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite Δ sur tout $] -1, +\infty[$: les deux courbes ne se coupent jamais.

5) a) $u([0, 2])$.

u est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$u(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } u(2) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$u([0, 2]) = [-1, 1]$$

5) b) **Solution unique de $f(x) = \frac{1}{2}$ dans $[0, 2]$, puis sa valeur.**

$\frac{1}{2} \in [-1, 1] = u([0, 2])$ et u est continue strictement monotone : l'équation admet une solution unique.

Réolvons : $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$ donne $2(2x-1) = x+1$, soit $4x-2 = x+1$, soit $3x = 3$.

Donc $x = 1$, qui appartient bien à $[0, 2]$.

$$x = 1$$

Corrigé — Exercice 7

1) **Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.**

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(0; -1)$, $(2; 0)$ et $(4; 3)$.

$$f(0) = -1, \quad f(2) = 0, \quad f(4) = 3$$

2) a) **$f([0, 4])$.**

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, de $f(0) = -1$ à $f(4) = 3$.

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

2) b) **f réalise une bijection de $[0, 4]$ sur J .**

f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0, 4]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $J = [-1, 3]$.

3) a) **$f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(3)$.**

$f(0) = -1$ donne $f^{-1}(-1) = 0$.

$f(2) = 0$ donne $f^{-1}(0) = 2$.

$f(4) = 3$ donne $f^{-1}(3) = 4$.

$$f^{-1}(-1) = 0, \quad f^{-1}(0) = 2, \quad f^{-1}(3) = 4$$

3) b) **Sens de variation de f^{-1} .**

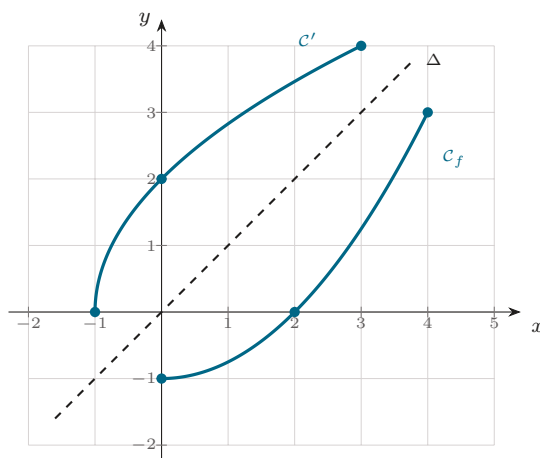
Méthode : Une bijection continue strictement monotone et sa réciproque varient dans le même sens.

$\Rightarrow f^{-1}$ est continue et strictement croissante sur $[-1, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, la courbe de f^{-1} est la symétrique de celle de f par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On construit les symétriques des points connus : $(0; -1) \mapsto (-1; 0)$, $(2; 0) \mapsto (0; 2)$ et $(4; 3) \mapsto (3; 4)$, puis on joint.



4) a) Tout point commun à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ appartient à Δ .

Si $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}'$, alors $b = f(a)$ et $b = f^{-1}(a)$, donc $f(b) = a$.

De $b = f(a)$ et $a = f(b)$ on tire $f(f(a)) = a$. Comme f est strictement croissante, supposer $a < b$ donne $f(a) < f(b)$, soit $b < a$: contradiction; de même pour $a > b$.

$\Rightarrow$ **Donc $a = b$: tout point commun aux deux courbes appartient à Δ .**

4) b) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

Sur le graphique, la courbe $\mathcal{C}_f$ est tracée entièrement en dessous de la droite Δ pour x variant de 0 à 4 : les deux tracés ne se rencontrent pas.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = x$ n'admet aucune solution dans $[0, 4]$.**

5) a) Retrouver $f([0, 4])$ par le calcul.

Pour $x \in [0, 4]$, $f(x) = \frac{x^2}{4} - 1$. La fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, 4]$, donc f aussi.

$$f(0) = -1 \text{ et } f(4) = \frac{16}{4} - 1 = 3.$$

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

5) b) Expression de $f^{-1}(x)$ sur $J = [-1, 3]$.

Soit $y \in [-1, 3]$. Résolvons $\frac{x^2}{4} - 1 = y$ avec $x \in [0, 4]$:

$$\frac{x^2}{4} = y + 1 \iff x^2 = 4(y + 1) \iff x = 2\sqrt{y + 1}$$

On garde la racine positive car $x \in [0, 4]$; et $y + 1 \geq 0$ car $y \geq -1$.

$$f^{-1}(x) = 2\sqrt{x + 1} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 3]$$

5) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

L'équation s'écrit $\frac{x^2}{4} - 1 = x$, soit $x^2 - 4x - 4 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 16 = 32$, donc $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$.

Or $2 - 2\sqrt{2} \approx -0,83 < 0$ et $2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83 > 4$: aucune des deux racines n'appartient à $[0, 4]$.
 $\Rightarrow$ L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution dans $[0, 4]$, ce qui confirme la lecture graphique de la question 4) b).

Corrigé — Exercice 8

1) a) f est continue sur $[0, 2]$.

f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ En particulier f est continue sur $[0, 2]$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, 2]$.

Soient a et b dans $[0, 2]$ avec $a < b$.

Sur $[0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x^4$ est strictement croissante, donc $a^4 < b^4$.

De plus $a - 3 < b - 3$.

En ajoutant : $a^4 + a - 3 < b^4 + b - 3$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 2]$.

2) a) $f(0)$, $f(2)$ et $f([0, 2])$.

$$f(0) = 0 + 0 - 3 = -3.$$

$$f(2) = 2^4 + 2 - 3 = 16 + 2 - 3 = 15.$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$f(0) = -3, \quad f(2) = 15, \quad f([0, 2]) = [-3, 15]$$

2) b) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I , et $k \in f(I)$, entraînent l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = k$ dans I .

Ici $0 \in [-3, 15] = f([0, 2])$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[0, 2]$ une solution unique α .

3) a) $1 < \alpha < 2$.

$$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \text{ et } f(2) = 15 > 0.$$

f est strictement croissante, donc $f(1) < f(\alpha) = 0 < f(2)$ entraîne $1 < \alpha < 2$.

$$1 < \alpha < 2$$

3) b) $1,15 < \alpha < 1,17$.

Calculons $f(1,15) = 1,15^4 + 1,15 - 3$. Or $1,15^2 = 1,3225$ et $1,15^4 = 1,3225^2 = 1,74900 \dots$

Donc $f(1,15) \approx 1,74901 + 1,15 - 3 = -0,10099 < 0$.

Calculons $f(1,17)$: $1,17^2 = 1,3689$ et $1,17^4 = 1,3689^2 = 1,87389 \dots$, donc $f(1,17) \approx 1,87389 + 1,17 - 3 = 0,04389 > 0$.

f est strictement croissante et $f(1,15) < 0 < f(1,17)$.

$$1,15 < \alpha < 1,17$$

3) c) Valeur approchée de α à 10^{-1} près.

L'encadrement $1,15 < \alpha < 1,17$ donne $1,1 < \alpha < 1,2$.

$\Rightarrow$ Une valeur approchée de α à 10^{-1} près est 1,2 (car $\alpha > 1,15$).

4) a) $\alpha^4 = 3 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^4 + \alpha - 3 = 0$.

$$\alpha^4 = 3 - \alpha$$

4) b) $\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$.

Élevons l'égalité précédente au carré : $\alpha^8 = (\alpha^4)^2 = (3 - \alpha)^2$.

Développons : $(3 - \alpha)^2 = 9 - 6\alpha + \alpha^2$.

$$\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$$

5) a) h réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

h est une fonction polynôme, donc continue sur $[0, 2]$.

Comme en 1) b), h est strictement croissante sur $[0, 2]$ (somme de $x \mapsto x^4$ et $x \mapsto x$, toutes deux strictement croissantes sur $[0, +\infty[$).

$h(0) = 0$ et $h(2) = 16 + 2 = 18$, donc $h([0, 2]) = [0, 18]$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

5) b) $h^{-1}(3) = \alpha$.

Remarquons que $h(x) = f(x) + 3$ pour tout x de $[0, 2]$.

Donc $h(\alpha) = f(\alpha) + 3 = 0 + 3 = 3$.

Or $\alpha \in [0, 2]$ et h est une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

$$h^{-1}(3) = \alpha$$

5) c) $h^{-1}(0)$ et $h^{-1}(18)$.

$h(0) = 0$ et $h(2) = 18$.

$$h^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad h^{-1}(18) = 2$$

6) Sens de variation de h^{-1} ; comparaison de $h^{-1}(2)$ et $h^{-1}(3)$.

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

h est strictement croissante sur $[0, 2]$, donc h^{-1} est strictement croissante sur $[0, 18]$.

Comme $2 < 3$ et que h^{-1} est strictement croissante :

$$h^{-1}(2) < h^{-1}(3) = \alpha$$

Corrigé — Exercice 9

1) Lecture de $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(5)$.

L'extrémité gauche de la courbe est le point $(0 ; 6)$, l'extrémité droite est $(5 ; 1)$.

La courbe passe par $(1 ; 3)$ et $(2 ; 2)$.

$$f(0) = 6, \quad f(1) = 3, \quad f(2) = 2, \quad f(5) = 1$$

2) a) f est continue sur $[0, 5]$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x + 1$ ne s'annule pas sur $[0, 5]$ (il vaut au moins 1).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, 5]$.

2) b) f est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Sur $[0, 5]$, la fonction $x \mapsto x + 1$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est strictement décroissante; en multipliant par $6 > 0$, f l'est aussi.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

2) c) $f([0, 5])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, de $f(0) = 6$ à $f(5) = 1$.

$$f([0, 5]) = [1, 6]$$

3) a) Abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Le graphique montre que les deux tracés se coupent au point de coordonnées $(2; 2)$.

$$x = 2$$

3) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[0, 5]$.

Pour $x \in [0, 5]$, $x + 1 > 0$; l'équation $\frac{6}{x+1} = x$ équivaut à $6 = x(x+1)$, soit $x^2 + x - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et les racines sont $\frac{-1-5}{2} = -3$ et $\frac{-1+5}{2} = 2$.

Seule 2 appartient à $[0, 5]$.

$$S = \{2\}$$

$\Rightarrow$ Le calcul confirme la lecture graphique.

4) a) f réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, et $f([0, 5]) = [1, 6]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

4) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in [1, 6]$. Résolvons $\frac{6}{x+1} = y$ avec $x \in [0, 5]$; comme $y \geq 1 > 0$:

$$\frac{6}{x+1} = y \iff x+1 = \frac{6}{y} \iff x = \frac{6}{y} - 1 = \frac{6-y}{y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{6-x}{x} \quad \text{pour tout } x \in [1, 6]$$

4) c) $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(2) = \frac{6-2}{2} = 2; \quad f^{-1}(6) = \frac{6-6}{6} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = 2 \quad \text{et} \quad f^{-1}(6) = 0$$

5) a) $g(0)$ et $g(5)$.

$$g(0) = f(0) - 0 - 1 = 6 - 1 = 5.$$

$$g(5) = f(5) - 5 - 1 = 1 - 6 = -5.$$

$$g(0) = 5 \quad \text{et} \quad g(5) = -5$$

5) b) L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique β .

g est continue sur $[0, 5]$ comme différence de fonctions continues.

f est strictement décroissante et $x \mapsto -x - 1$ est strictement décroissante : g est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Donc $g([0, 5]) = [g(5), g(0)] = [-5, 5]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $[0, 5]$ une solution unique β .

5) c) Valeur exacte de β .

$g(x) = 0$ équivaut à $\frac{6}{x+1} = x+1$, soit $(x+1)^2 = 6$ car $x+1 > 0$.

D'où $x+1 = \sqrt{6}$ (la valeur $-\sqrt{6}$ est exclue car $x+1 > 0$), soit $x = \sqrt{6} - 1$.

Vérifions : $\sqrt{6} \approx 2,449$ donc $\beta \approx 1,449 \in [0, 5]$.

$$\beta = \sqrt{6} - 1$$

6) Résolution graphique de $f(x) \geq x$ dans $[0, 5]$.

L'inéquation $f(x) \geq x$ se lit : la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite Δ ou la coupe.

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ pour x entre 0 et 2, les deux tracés se coupant en $x = 2$, puis $\mathcal{C}_f$ passe en dessous.

$$S = [0, 2]$$

Corrigé — Exercice 10

$$1) a) f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}.$$

Méthode : Pour lever une indétermination contenant une différence de racines carrées, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \in]-1, 1[$ avec $x \neq 0$. La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions haut et bas par elle :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

$$1) b) \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

Sous la forme obtenue il n'y a plus d'indétermination : quand $x \rightarrow 0$, $\sqrt{1+x} \rightarrow 1$ et $\sqrt{1-x} \rightarrow 1$.

Le dénominateur tend donc vers 2, qui n'est pas nul.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{2} = 1$$

1) c) Prolongement par continuité g en 0.

Méthode : Une fonction admet un prolongement par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette valeur.

f n'est pas définie en 0 mais admet en 0 la limite finie 1.

$\Rightarrow f$ admet un prolongement par continuité g en 0, défini par $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 1$.

2) a) g est continue sur $] - 1, 1[$.

Pour tout x de $] - 1, 1[: 1 + x > 0$ et $1 - x > 0$, donc $x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $x \mapsto \sqrt{1-x}$ sont continues sur $] - 1, 1[$.

Leur somme $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est continue et strictement positive, donc ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue sur $] - 1, 1[$.

2) b) g est paire.

L'ensemble $] - 1, 1[$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout x de $] - 1, 1[: g(-x) = \frac{2}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}} = g(x)$, les deux termes du dénominateur ayant seulement échangé leurs places.

$\Rightarrow g$ est paire ; sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

3) a) $(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$.

Développons l'identité remarquable :

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = (1+x) + 2\sqrt{1+x}\sqrt{1-x} + (1-x) = 2 + 2\sqrt{(1+x)(1-x)}$$

Or $(1+x)(1-x) = 1 - x^2$.

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$$

3) b) $g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}$.

La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive : elle est donc la racine carrée de son carré.

D'après 3) a), $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$.

$$g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}$$

4) a) g est strictement croissante sur $[0, 1[$.

Sur $[0, 1[$, la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante, donc $x \mapsto 1 - x^2$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ aussi (elle est bien définie car $1 - x^2 > 0$).

Donc $x \mapsto 2+2\sqrt{1-x^2}$ est strictement décroissante et strictement positive, et $x \mapsto \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$ également.

En passant à l'inverse puis en multipliant par $2 > 0$, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[0, 1[$.

4) b) $g(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$.

$$g(0) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1}}} = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1, \text{ ce qui confirme la question 1) c).}$$

Quand $x \rightarrow 1^- : 1 - x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{1-x^2} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers $\sqrt{2}$.

$$g(0) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

4) c) $g([0, 1[)$.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, de $g(0) = 1$ (atteint) vers $\sqrt{2}$ (non atteint).

$$g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

5) a) Solution unique de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $[0, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, et $\frac{6}{5} = 1,2$ appartient à $[1, \sqrt{2}[$ car $1 \leq 1,2 < 1,414 \dots$

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = \frac{6}{5}$ admet dans $[0, 1[$ une solution unique α .

5) b) Valeur exacte de α .

Posons $t = \sqrt{1-x^2}$, avec $t \in]0, 1]$ pour $x \in [0, 1[$. L'équation $\frac{2}{\sqrt{2+2t}} = \frac{6}{5}$ donne $\sqrt{2+2t} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.

En élevant au carré : $2+2t = \frac{25}{9}$, d'où $2t = \frac{25}{9} - 2 = \frac{7}{9}$ et $t = \frac{7}{18}$.

Revenons à x : $\sqrt{1-x^2} = \frac{7}{18}$ donne $1-x^2 = \frac{49}{324}$, soit $x^2 = \frac{275}{324}$.

Comme $x \geq 0$: $x = \frac{\sqrt{275}}{18} = \frac{5\sqrt{11}}{18}$.

Vérifions l'appartenance : $\sqrt{11} \approx 3,317$ donc $\alpha \approx 0,921 \in [0, 1[$.

$$\alpha = \frac{5\sqrt{11}}{18}$$

5) c) Solutions de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $] -1, 1[$.

g est paire : si α est solution, $-\alpha$ l'est aussi.

Sur $[0, 1[$ la solution est unique ; par symétrie, sur $] -1, 0]$ elle est également unique.

$$S = \left\{ -\frac{5\sqrt{11}}{18}; \frac{5\sqrt{11}}{18} \right\}$$

6) $g(] -1, 1[)$.

D'après 4) c), $g([0, 1]) = [1, \sqrt{2}[$.

g étant paire, $g(] -1, 0]) = g([0, 1]) = [1, \sqrt{2}[$.

La réunion des deux images est donc $[1, \sqrt{2}[$.

$$g(] -1, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

$\Rightarrow g$ admet un minimum global égal à 1, atteint en 0, et sa courbe se rapproche des deux droites verticales sans jamais atteindre l'ordonnée $\sqrt{2}$.

Chapitre 3 — Dérivabilité et étude de fonctions

Corrigé — Exercice 1

1) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$.

Les pointillés horizontaux situent les deux points à tangente horizontale.

$$f(-1) \simeq -\frac{7}{6}, \quad f(0) = 0, \quad f(2) \simeq \frac{10}{3}$$

1) b) $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

Les tangentes en -1 et en 2 sont horizontales : leur coefficient directeur est nul.

La tangente en O a pour équation $y = 2x$: son coefficient directeur vaut 2 .

$$f'(-1) = 0, \quad f'(0) = 2, \quad f'(2) = 0$$

2) a) **Tableau de signe de f' sur $[-2, 4]$.**

f décroît sur $[-2, -1]$, croît sur $[-1, 2]$, décroît sur $[2, 4]$.

$\Rightarrow f'(x) \leq 0$ sur $[-2, -1]$, $f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 2]$, $f'(x) \leq 0$ sur $[2, 4]$, avec $f'(-1) = f'(2) = 0$.

2) b) **Tableau de variation de f sur $[-2, 4]$.**

Les valeurs aux bornes se lisent : $f(-2) \simeq \frac{2}{3}$ et $f(4) \simeq -\frac{16}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît de $\frac{2}{3}$ à $-\frac{7}{6}$ sur $[-2, -1]$, croît de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$ sur $[-1, 2]$, puis décroît de $\frac{10}{3}$ à $-\frac{16}{3}$ sur $[2, 4]$.

3) **Tangente à C_f au point d'abscisse 2 .**

Méthode : Équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $f'(2) = 0$ et $f(2) = \frac{10}{3}$.

$$y = \frac{10}{3}$$

4) a) $f([-1, 2])$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$.

$$f([-1, 2]) = \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$$

4) b) **Nombre de solutions de $f(x) = m$ dans $[-1, 2]$.**

f est continue et strictement monotone sur $[-1, 2]$.

$\Rightarrow$ Si $m \in \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$: une solution unique. Sinon : aucune solution.

5) a) $f'(x)$ et vérification.

Dérivons $f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$:

$$f'(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$$

On retrouve $f'(-1) = 0$, $f'(2) = 0$ et $f'(0) = 2$.

⇒ **Les lectures graphiques sont confirmées.**

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a si f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = -2x + 1$, qui s'annule en $x = \frac{1}{2}$ et change de signe en ce réel.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{24} + \frac{1}{8} + 1 = \frac{-1+3+24}{24} = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}.$$

$$I\left(\frac{1}{2}; \frac{13}{12}\right)$$

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{9}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{13}{12}$.

$$y = \frac{9}{4}x - \frac{9}{8} + \frac{13}{12} = \frac{9}{4}x - \frac{1}{24}$$

Corrigé — Exercice 2**1) a) $f(x) = x + 2$ pour $x < 2$.**

Factorisons le numérateur : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

Pour $x < 2$, on a $x-2 \neq 0$, donc on simplifie.

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $f(2)$.

À gauche de 2, $f(x) = x+2$, expression d'une fonction affine.

Et $f(2) = \sqrt{2-2} + 4 = 0 + 4 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 \quad \text{et} \quad f(2) = 4$$

1) c) f est continue en 2.

À droite : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\sqrt{x-2} + 4) = 4$.

Les limites à gauche et à droite valent toutes deux $4 = f(2)$.

⇒ **f est continue en 2.**

2) a) Dérivabilité à gauche en 2.

Méthode : f est dérivable à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Pour $x < 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{(x + 2) - 4}{x - 2} = \frac{x - 2}{x - 2} = 1.$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 2 et $f'_g(2) = 1$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 4)$ une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1.

2) b) Dérivabilité à droite en 2.

Pour $x > 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2} + 4 - 4}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2}}{x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}.$

Quand $x \rightarrow 2^+$, $\sqrt{x - 2} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 2 : $\mathcal{C}_f$ admet en A une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

2) c) f est-elle dérivable en 2 ?

La dérivée à gauche vaut 1, la limite du taux à droite est infinie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 2 : le point A est un point anguleux de $\mathcal{C}_f$.

3) a) $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur $] -\infty, 2[$: $f(x) = x + 2$, donc $f'(x) = 1$.

Sur $]2, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{x - 2} + 4$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 2}}.$

$$f'(x) = 1 \text{ si } x < 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 2}} \text{ si } x > 2$$

3) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty, 2[$: $f'(x) = 1 > 0$, f est strictement croissante, de $-\infty$ vers 4.

Sur $]2, +\infty[$: $f'(x) > 0$, f est strictement croissante, de 4 vers $+\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, de $-\infty$ vers $+\infty$.

4) a) Dérivabilité de $g = |x^2 - 1|$ en 1.

Au voisinage de 1 : pour $x < 1$ (et $x > -1$), $x^2 - 1 < 0$ donc $g(x) = 1 - x^2$; pour $x > 1$, $g(x) = x^2 - 1$. De plus $g(1) = 0$.

À gauche : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = -(x + 1) \rightarrow -2.$

À droite : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2.$

$$g'_g(1) = -2 \quad \text{et} \quad g'_d(1) = 2$$

4) b) Interprétation graphique.

Les deux nombres dérivés sont finis mais différents.

$\Rightarrow g$ n'est pas dérivable en 1 ; sa courbe admet au point $(1; 0)$ deux demi-tangentes de coefficients directeurs -2 et 2 : c'est un point anguleux.

Corrigé — Exercice 3

1) a) Dérivée de $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - (2x - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2 + 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 3 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (3x + 1)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = 3x + 1$ et $u'(x) = 3$.

$$h'(x) = 3 \times 3 \times (3x + 1)^2 = 9(3x + 1)^2$$

1) d) Dérivée de $k(x) = x^2\sqrt{x+1}$.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$; alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$k'(x) = 2x\sqrt{x+1} + \frac{x^2}{2\sqrt{x+1}} = \frac{4x(x+1) + x^2}{2\sqrt{x+1}}$$

$$k'(x) = \frac{5x^2 + 4x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{x(5x + 4)}{2\sqrt{x+1}}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } f'(0) = \frac{0+0+2}{1} = 2.$$

L'équation s'écrit $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

$$y = 2x - 1$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.

$$g(1) = \sqrt{4} = 2 \text{ et } g'(1) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{2}(x - 1) + 2$.

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

3) a) Résoudre $f'(x) = 0$.

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ ne s'annule jamais : $f'(x) = 0$ équivaut à $-2x^2 + 2x + 2 = 0$, soit $x^2 - x - 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 4 = 5$, donc $\sqrt{\Delta} = \sqrt{5}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

3) b) Points à tangente horizontale.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

4) a) $g'(x)$ a le signe de x .

$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et $\sqrt{x^2 + 3} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ Le signe de $g'(x)$ est donc celui de son numérateur x .

4) b) Tableau de variation de g .

$g'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$; $g'(0) = 0$.

$g(0) = \sqrt{3}$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à $\sqrt{3}$ sur $] -\infty, 0]$, puis croît de $\sqrt{3}$ à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en 0.

Corrigé — Exercice 4

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Nature des branches infinies.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = x^2 - 3x + \frac{4}{x}$, dont la limite est $+\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

Factorisons par $3x$.

$$f'(x) = 3x(x - 2)$$

2) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 2$. Le trinôme $3x^2 - 6x$ a pour coefficient dominant $3 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f(0) = 4$ et $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$.

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 4 sur $] -\infty, 0]$, décroît de 4 à 0 sur $[0, 2]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[2, +\infty[$.

2) c) Extrema locaux.

En $x = 0$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 2$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ **admet un maximum local égal à 4 en $x = 0$ et un minimum local égal à 0 en $x = 2$.**

3) a) $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

3) b) Point d'inflexion I .

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = 0$ pour $x = 1$; $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: le changement de signe a bien lieu.

$$f(1) = 1 - 3 + 4 = 2.$$

$$I(1; 2)$$

3) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(1) = 3 - 6 = -3.$$

L'équation s'écrit $y = -3(x - 1) + 2$.

$$T : y = -3x + 5$$

4) a) $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2$.

Développons le membre de droite : $(x + 1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4$.

En réduisant : $x^3 - 3x^2 + 4$.

$\Rightarrow$ **L'égalité est établie pour tout réel x .**

4) b) Points d'intersection avec l'axe des abscisses.

$f(x) = 0$ équivaut à $(x + 1)(x - 2)^2 = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 2$.

$$A(-1; 0) \quad \text{et} \quad B(2; 0)$$

$\Rightarrow$ **En B la racine est double : $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses en B , ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c).**

4) c) Signe de $f(x)$.

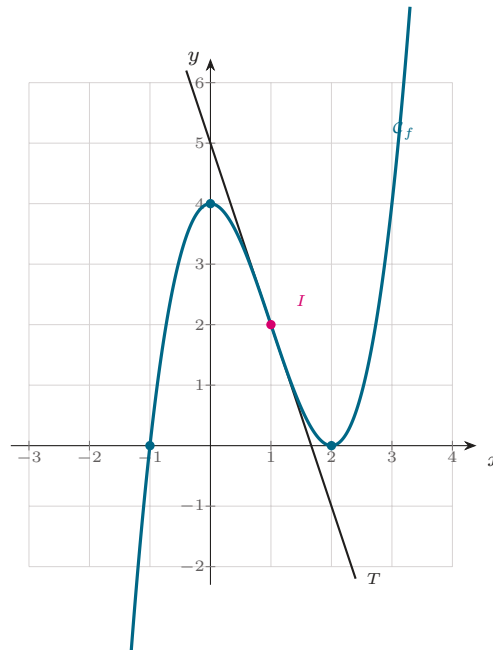
$(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , et s'annule seulement en 2.

Le signe de $f(x)$ est donc celui de $x + 1$, sauf en $x = 2$ où f s'annule.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f(x) > 0$ sur $] -1, 2[\cup]2, +\infty[$, et $f(x) = 0$ pour $x = -1$ et $x = 2$.

5) Tracé de T et de $\mathcal{C}_f$.

On place $A(-1; 0)$, $B(2; 0)$, le maximum $(0; 4)$ et le point d'inflexion $I(1; 2)$, puis on trace $T : y = -3x + 5$ qui traverse $\mathcal{C}_f$ en I .

**Corrigé — Exercice 5****1) $f'(0)$ et $f'(3)$.**

Méthode : En un extremum local intérieur à l'intervalle, la dérivée d'une fonction dérivable s'annule.

f admet un maximum local en 0 et un minimum local en 3, tous deux intérieurs à $[-3, 5]$, et f est dérivable.

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(3) = 0$$

2) a) $f([-3, 0])$, $f([0, 3])$ et $f([3, 5])$.

Sur $[-3, 0]$: f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[0, 3]$: continue et strictement décroissante, de 4 à -1 .

Sur $[3, 5]$: continue et strictement croissante, de -1 à 6 .

$$f([-3, 0]) = [-2, 4], \quad f([0, 3]) = [-1, 4], \quad f([3, 5]) = [-1, 6]$$

2) b) $f([-3, 5])$.

La réunion des trois images a pour plus petit élément -2 (atteint en -3) et pour plus grand élément 6 (atteint en 5).

$$f([-3, 5]) = [-2, 6]$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

Sur $[-3, 0]$: f est continue strictement monotone et $0 \in [-2, 4]$: une solution unique.

Sur $[0, 3]$: $0 \in [-1, 4]$: une solution unique.

Sur $[3, 5]$: $0 \in [-1, 6]$: une solution unique.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 5]$.

3) b) Localisation des solutions.

Aucune des valeurs $f(-3) = -2$, $f(0) = 4$, $f(3) = -1$, $f(5) = 6$ n'est nulle.

⇒ **Les trois solutions appartiennent respectivement à $] -3, 0[$, $]0, 3[$ et $]3, 5[$.**

4) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$ ou $m > 6$: $m \notin f([-3, 5])$, donc **aucune** solution.

Si $-2 \leq m < -1$: m appartient seulement à $[-2, 4]$: **une** solution.

Si $-1 \leq m \leq 4$: m appartient aux trois images : **trois** solutions.

Si $4 < m \leq 6$: m appartient seulement à $[-1, 6]$: **une** solution.

5) a) u réalise une bijection de $[3, 5]$ sur J .

u est continue sur $[3, 5]$ et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([3, 5]) = [-1, 6]$$

5) b) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque varient dans le même sens.

⇒ u^{-1} **est strictement croissante sur $[-1, 6]$.**

5) c) $(u^{-1})'(6)$.

Méthode : Si u est dérivable en a et $u'(a) \neq 0$, alors u^{-1} est dérivable en $u(a)$ et $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$.

Ici $u(5) = 6$ et $u'(5) = f'(5) = 2 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{2}$$

6) Tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3.

D'après la question 1), $f'(0) = f'(3) = 0$.

⇒ **Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3 sont horizontales : ce sont les droites d'équations $y = 4$ et $y = -1$.**

Corrigé — Exercice 6**1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.**

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 1$:

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1) + 1}{x-1} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} = f(x)$$

⇒ **L'égalité est établie pour tout $x \neq 1$.**

1) b) Limites en 1^- et 1^+ , interprétation.

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur $x^2 - x + 1 \rightarrow 1 > 0$ et le dénominateur $x - 1 \rightarrow 0$.

À gauche de 1, $x - 1 < 0$; à droite, $x - 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

⇒ **La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.**

2) a) Limites en $-\infty$ et en $+\infty$.

Avec $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$: le terme $\frac{1}{x-1}$ tend vers 0 et x tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique.

Méthode : La droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ si $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x-1$.

$\Rightarrow$ **Sur** $] -\infty, 1[: f(x) - x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ . **Sur** $]1, +\infty[: f(x) - x > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

3) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x + \frac{1}{x-1} : f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: le signe de f' est celui de $x(x-2)$.

$x(x-2) > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et < 0 sur $]0, 2[$.

$$f(0) = \frac{1}{-1} = -1 \text{ et } f(2) = \frac{4-2+1}{1} = 3.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -1 sur $] -\infty, 0[$, décroît de -1 à $-\infty$ sur $]0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 3 sur $]1, 2[$, puis croît de 3 à $+\infty$ sur $]2, +\infty[$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -1 en $x = 0$ et un minimum local égal à 3 en $x = 2$.

Remarquons que ce « maximum » local est inférieur au « minimum » local : c'est possible parce que $\mathcal{C}_f$ est coupée en deux par l'asymptote verticale.

4) a) Tangente T au point d'abscisse -1 .

$$f(-1) = \frac{1+1+1}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

$$f'(-1) = \frac{(-1)(-3)}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = \frac{3}{4}(x+1) - \frac{3}{2}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

4) b) $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ soient dans le domaine, $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

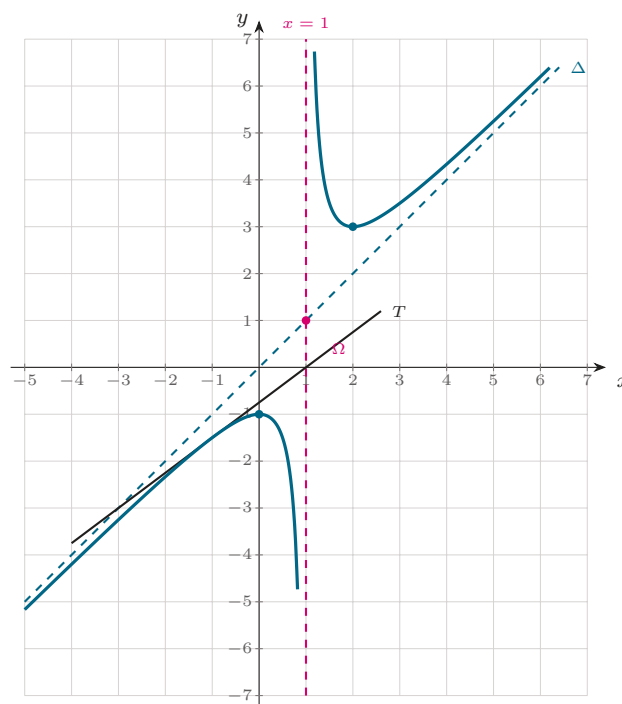
Pour tout $h \neq 0$: $f(1+h) = 1+h + \frac{1}{h}$ et $f(1-h) = 1-h + \frac{1}{-h} = 1-h - \frac{1}{h}$.

Leur somme vaut $f(1+h) + f(1-h) = 2$.

$\Rightarrow$ On a bien $f(1+h) + f(1-h) = 2 \times 1$: le point $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) Tracé.

On trace l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $\Delta : y = x$, la tangente T , puis les deux branches en s'appuyant sur les points $(0; -1)$ et $(2; 3)$.



Corrigé — Exercice 7

1) a) f est continue sur $[0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto x - 2$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Leur produit f est continu sur $[0, +\infty[$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$$\text{Écrivons } \frac{f(x)}{x} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{(x-2)}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

$f(0) = (0 - 2) \times 0 = 0$. Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x - 2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x - 2}{\sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: le numérateur tend vers $-2 < 0$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$.

Pour $x > 0$, f est un produit : $u(x) = x - 2$, $v(x) = \sqrt{x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = \sqrt{x} + \frac{x - 2}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + x - 2}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$$

3) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x - 2$.

$3x - 2 < 0$ pour $x < \frac{2}{3}$ et > 0 pour $x > \frac{2}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît sur $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ de 0 à $f\left(\frac{2}{3}\right)$, puis croît sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right]$ jusqu'à $+\infty$.

3) c) Minimum égal à $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$.

Calculons $f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right)\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Or $\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9}$$

$\Rightarrow$ Ce minimum est global sur $[0, +\infty[$; numériquement $-\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,09$.

4) a) Résoudre $f(x) = 0$.

$(x - 2)\sqrt{x} = 0$ équivaut à $\sqrt{x} = 0$ ou $x - 2 = 0$.

$$S = \{0; 2\}$$

4) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 2$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 2[$, $f(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$, et $f(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = 2$.

5) a) g réalise une bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur J .

g est continue sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$$

5) b) $g(4)$ puis $(g^{-1})'(4)$.

$$g(4) = (4 - 2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4, \text{ donc } g^{-1}(4) = 4.$$

Méthode : $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$ lorsque $g'(a) \neq 0$.

$$g'(4) = \frac{3 \times 4 - 2}{2\sqrt{4}} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(4) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{2}{5}$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Solutions de $f'(x) = 0$.**

La courbe Γ de f' coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 .

$$f'(x) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 3$$

1) b) Tableau de signe de f' sur $\mathbb{R}$.

Γ est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$, en dessous sur $] -1, 3[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $] -1, 3[$, et $f'(-1) = f'(3) = 0$.

2) a) Tableau de variation de f .

Méthode : f est croissante là où $f' \geq 0$, décroissante là où $f' \leq 0$.

On sait de plus que $f(0) = 2$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$, strictement décroissante sur $] -1, 3[$, strictement croissante sur $]3, +\infty[$.

2) b) Extrema locaux de f .

En $x = -1$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 3$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local en $x = -1$ et un minimum local en $x = 3$.

3) a) $f'(0)$ et tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.

Sur le graphique, Γ passe par le point $(0; -3)$, donc $f'(0) = -3$.

Avec $f(0) = 2$, l'équation de la tangente s'écrit $y = f'(0)x + f(0)$.

$$y = -3x + 2$$

3) b) Tangentes horizontales à $\mathcal{C}_f$.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses -1 et 3 .

4) a) Sens de variation de f' .

Γ décroît jusqu'au point $(1; -4)$, puis croît.

$\Rightarrow f'$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

4) b) Abscisse du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire là où f'' s'annule en changeant de signe.

f' change de sens de variation en $x = 1$.

$$x = 1$$

5) a) Vérification des lectures avec $f'(x) = x^2 - 2x - 3$.

Réolvons $x^2 - 2x - 3 = 0$: le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien les abscisses lues en 1) a). De plus $f'(0) = -3$, conforme à la lecture de 3) a).

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Dérivons : $f''(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$.

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ avant, $f'' > 0$ après).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse 1 : le résultat de la question 4) b) est confirmé.

Corrigé — Exercice 9
1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[0, 1]$.

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{4} = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}.$$

Sur $[0, 1]$, $f'(x) \geq 0$, et $f'(x) = 0$ seulement en $x = 0$.

$$f'(x) = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $f(0) = \frac{1}{2}$ à $f(1) = \frac{3}{4}$.

1) b) $f([0, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right]$$

1) c) $f(x) \in [0, 1]$ pour tout x de $[0, 1]$.

$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right]$ est inclus dans $[0, 1]$.

$\Rightarrow$ Pour tout x de $[0, 1]$, $f(x)$ appartient à $[0, 1]$: l'intervalle $[0, 1]$ est stable par f .

2) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1] : 0 \leq x \leq 1$, donc $0 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2}$.

$f'(x)$ étant positif, $|f'(x)| = \frac{x}{2}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in [0, 1]$$

2) b) **Inégalité des accroissements finis.**

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur I et s'il existe un réel $k \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout x de I , alors pour tous a et b de I : $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

Ici f est dérivable sur $[0, 1]$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$: on applique le théorème avec $k = \frac{1}{2}$.

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2} |b - a| \quad \text{pour tous } a, b \in [0, 1]$$

3) a) **Solution unique de $f(x) = x$ dans $[0, 1]$.**

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$. h est continue et $h'(x) = \frac{x}{2} - 1 < 0$ sur $[0, 1]$ (car $\frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$).

h est donc strictement décroissante ; $h(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

Donc $h([0, 1]) = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

3) b) **Valeur exacte de α .**

L'équation $\frac{x^2 + 2}{4} = x$ équivaut à $x^2 + 2 = 4x$, soit $x^2 - 4x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 - 8 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Or $2 + \sqrt{2} \approx 3,41 \notin [0, 1]$ et $2 - \sqrt{2} \approx 0,586 \in [0, 1]$.

$$\alpha = 2 - \sqrt{2}$$

3) c) **Valeur approchée de α à 10^{-2} près.**

$\sqrt{2} \approx 1,41421$, donc $\alpha \approx 0,58579$.

$$\alpha \simeq 0,59$$

4) a) $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$.

Comme α est solution de $f(x) = x$, on a $f(\alpha) = \alpha$.

Appliquons l'inégalité de la question 2) b) avec $a = \alpha$ et $b = x$, tous deux dans $[0, 1]$:

$$|f(x) - f(\alpha)| = |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

4) b) **Cas $x = 1$ et vérification.**

L'inégalité précédente en $x = 1$ donne $|f(1) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |1 - \alpha|$.

Vérifions : $f(1) = \frac{3}{4}$ et $\alpha = 2 - \sqrt{2}$, donc $f(1) - \alpha = \frac{3}{4} - 2 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - \frac{5}{4} \approx 0,16421$.

$$\text{Et } \frac{1}{2}|1 - \alpha| = \frac{1}{2}|\sqrt{2} - 1| = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \approx 0,20711.$$

⇒ On a bien $0,16421 \leq 0,20711$: l'inégalité est vérifiée.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

$$f(\alpha) = \alpha = 2 - \sqrt{2} \text{ et } f'(\alpha) = \frac{\alpha}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

L'équation s'écrit $y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$, soit

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x - 2 + \sqrt{2}) + 2 - \sqrt{2}$$

$$\text{Développons : } \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-2 + \sqrt{2}) = -2 + \sqrt{2} + \sqrt{2} - 1 = 2\sqrt{2} - 3.$$

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + 2\sqrt{2} - 3 + 2 - \sqrt{2} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2} - 1$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Dérivons $f(x) = x^3 + 3x - 2$:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$$

Or $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x .

⇒ $f'(x) \geq 3 > 0$: f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

1) b) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Tableau de variation de f .

⇒ f' étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$.

2) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

De plus $f(\mathbb{R}) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

⇒ f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2) b) Solution unique β de $f(x) = 0$ et encadrement.

$0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$ et f est une bijection : l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β .

Calculons $f(0,5) = 0,125 + 1,5 - 2 = -0,375 < 0$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 1,8 - 2 = 0,016 > 0$.

f est strictement croissante et $f(0,5) < 0 < f(0,6)$.

$$0,5 < \beta < 0,6$$

3) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

Dérivons $f'(x) = 3x^2 + 3$: $f''(x) = 6x$.

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$).

$f(0) = -2$.

$$I(0; -2)$$

3) b) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(0) = 3.$$

L'équation s'écrit $y = 3(x - 0) + (-2)$.

$$T : y = 3x - 2$$

3) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Calculons la différence : $f(x) - (3x - 2) = x^3 + 3x - 2 - 3x + 2 = x^3$.

Le signe de x^3 est celui de x .

⇒ **Sur $] -\infty, 0[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T ; sur $]0, +\infty[$, elle est au-dessus. La courbe traverse sa tangente en I , ce qui est la caractéristique d'un point d'inflexion.**

4) a) $f(1)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f(1) = 1 + 3 - 2 = 2.$$

f étant une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$:

$$f^{-1}(2) = 1$$

4) b) $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 1$, $f(1) = 2$ et $f'(1) = 3 \times 1 + 3 = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{6}$$

4) c) Tangente à $\mathcal{C}'$ au point d'abscisse 2.

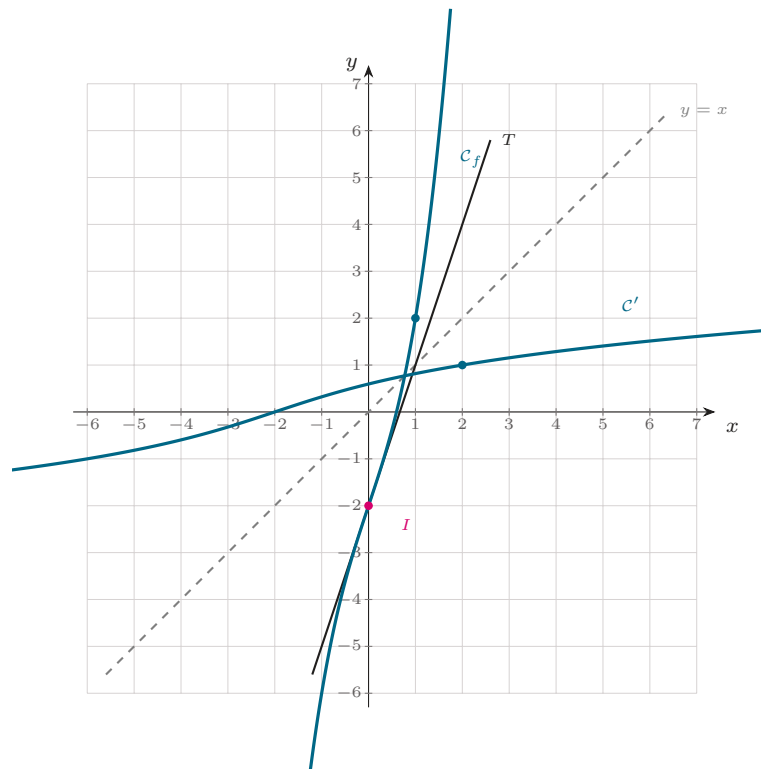
Le point de $\mathcal{C}'$ d'abscisse 2 a pour ordonnée $f^{-1}(2) = 1$, et le coefficient directeur de la tangente y vaut $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{6}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{6}(x - 2) + 1$.

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{2}{3}$$

5) Tracé de T , $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

$\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$.



Chapitre 4 — Fonction réciproque

Corrigé — Exercice 1

1) Lecture de $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$.

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-1; 3)$, $(1; 1)$ et $(3; -5)$.

$$f(-1) = 3, \quad f(1) = 1, \quad f(3) = -5$$

2) a) $f([-1, 3])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[-1, 3]$, de $f(-1) = 3$ à $f(3) = -5$.

$$f([-1, 3]) = [-5, 3]$$

2) b) f réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur J .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur $J = [-5, 3]$.

3) a) $f^{-1}(3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(-5)$.

$f(-1) = 3$, $f(1) = 1$ et $f(3) = -5$.

$$f^{-1}(3) = -1, \quad f^{-1}(1) = 1, \quad f^{-1}(-5) = 3$$

3) b) Sens de variation de f^{-1} .

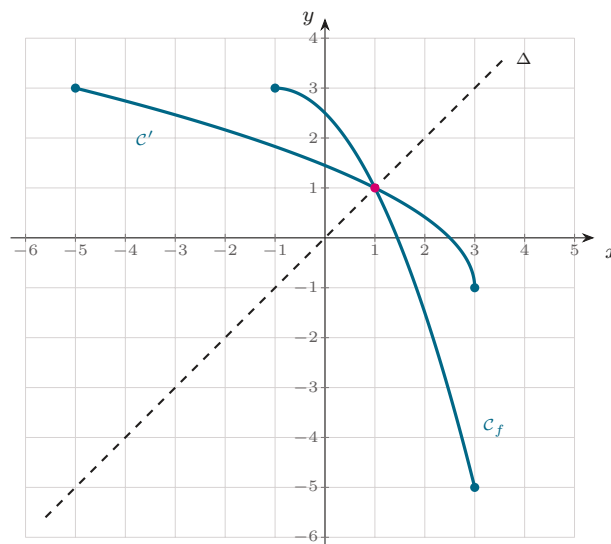
Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f$ étant strictement décroissante, f^{-1} est strictement décroissante sur $[-5, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On symétrise les points connus : $(-1; 3) \mapsto (3; -1)$, $(1; 1) \mapsto (1; 1)$, $(3; -5) \mapsto (-5; 3)$, puis on joint.



4) a) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[-1, 3]$.

Les solutions sont les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_f$ et à Δ .

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ coupe Δ en un seul point, de coordonnées $(1 ; 1)$.

une seule solution : $x = 1$

4) b) Nombre de points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : f étant strictement décroissante, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ peuvent se couper ailleurs que sur Δ ; mais tout point de Δ appartenant à $\mathcal{C}_f$ appartient aussi à $\mathcal{C}'$.

Le point $(1 ; 1)$ vérifie $f(1) = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$: il appartient aux deux courbes.

Sur le graphique, les deux courbes ne se rencontrent qu'en ce point.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ ont un seul point commun : $(1 ; 1)$.

5) a) Vérification par le calcul.

$$f(-1) = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{5}{2} = 3.$$

$$f(1) = -\frac{1}{2} - 1 + \frac{5}{2} = 1.$$

$$f(3) = -\frac{9}{2} - 3 + \frac{5}{2} = -5.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

5) b) Résolution de $f(x) = x$.

L'équation s'écrit $-\frac{x^2}{2} - x + \frac{5}{2} = x$. Multiplions par 2 : $-x^2 - 2x + 5 = 2x$, soit $x^2 + 4x - 5 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 20 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{-4-6}{2} = -5$ et $\frac{-4+6}{2} = 1$.

Seule 1 appartient à $[-1, 3]$.

$$S = \{1\}$$

$\Rightarrow$ La lecture graphique de la question 4) a) est confirmée.

Corrigé — Exercice 2**1) a) $f(x) = (x-2)^2 - 3$.**

Développons le membre de droite : $(x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout réel x .

1) b) f est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Pour $x \geq 2$, $x-2 \geq 0$; la fonction $x \mapsto x-2$ est strictement croissante et positive sur $[2, +\infty[$.

Donc $x \mapsto (x-2)^2$ est strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et le retrait de la constante 3 ne change pas le sens de variation.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

2) a) $f(2)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f(2) = (2-2)^2 - 3 = -3.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $(x-2)^2 \rightarrow +\infty$.

$$f(2) = -3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $f([2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; l'image est l'intervalle de borne inférieure $f(2)$, atteinte, et non majoré.

$$f([2, +\infty[) = [-3, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$, d'image $[-3, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[-3, +\infty[$.

3) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \geq -3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x \geq 2$: $(x-2)^2 - 3 = y$, soit $(x-2)^2 = y+3$.

Comme $x \geq 2$, on a $x-2 \geq 0$, donc $x-2 = \sqrt{y+3}$ (la racine positive).

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3} \quad \text{pour tout } x \geq -3$$

3) b) $f^{-1}(-3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(-3) = 2 + \sqrt{0} = 2.$$

$$f^{-1}(1) = 2 + \sqrt{4} = 4.$$

$$f^{-1}(6) = 2 + \sqrt{9} = 5.$$

$$f^{-1}(-3) = 2, \quad f^{-1}(1) = 4, \quad f^{-1}(6) = 5$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(5)$.

$$f'(x) = 2x - 4.$$

$$f'(5) = 10 - 4 = 6.$$

$$f'(x) = 2x - 4 \quad \text{et} \quad f'(5) = 6$$

4) b) $(f^{-1})'(6)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ lorsque $f'(a) \neq 0$.

D'après 3) b), $f^{-1}(6) = 5$, c'est-à-dire $f(5) = 6$; et $f'(5) = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{6}$$

4) c) Vérification par dérivation directe.

$$\text{Dérivons } f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3} : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}.$$

$$\text{En } x = 6 : \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}.$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes donnent le même résultat.

5) Résolution de $f(x) \leq 13$ dans $[2, +\infty[$.

L'inéquation s'écrit $(x-2)^2 - 3 \leq 13$, soit $(x-2)^2 \leq 16$.

Comme $x-2 \geq 0$, cela équivaut à $x-2 \leq 4$, soit $x \leq 6$.

$$S = [2, 6]$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) $f(x) = 3 - \frac{8}{x+2}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq -2$:

$$3 - \frac{8}{x+2} = \frac{3(x+2) - 8}{x+2} = \frac{3x + 6 - 8}{x+2} = \frac{3x - 2}{x+2} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -2$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

Sur $] -2, +\infty[$, $x \mapsto x+2$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{8}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{8}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

2) a) Limites en $(-2)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-2)^+ : x+2 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{8}{x+2} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{8}{x+2} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 3$.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) c) $f(] -2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$; les deux bornes sont les limites précédentes, toutes deux non atteintes.

$$f(] -2, +\infty[) =] -\infty, 3[$$

3) a) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$, d'image $] -\infty, 3[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $] -\infty, 3[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y < 3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x > -2$:

$$\frac{3x-2}{x+2} = y \iff 3x-2 = y(x+2) \iff 3x-yx = 2y+2 \iff x(3-y) = 2y+2$$

Comme $y < 3$, $3-y \neq 0$, d'où $x = \frac{2y+2}{3-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+2}{3-x} \quad \text{pour tout } x < 3$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-2+2}{3+1} = 0.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{2+2}{3-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(0)$.

$$\text{Dérivons } f(x) = 3 - \frac{8}{x+2} : f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2}.$$

$$f'(0) = \frac{8}{4} = 2.$$

$$f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2} \quad \text{et} \quad f'(0) = 2$$

4) b) $(f^{-1})'(-1)$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \text{ si } f'(a) \neq 0.$$

D'après 3) c), $f^{-1}(-1) = 0$, c'est-à-dire $f(0) = -1$; et $f'(0) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5) **Résolution de $f(x) = x$ dans $] -2, +\infty[$.**

Pour $x > -2$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x-2}{x+2} = x$ équivaut à $3x-2 = x(x+2)$, soit $x^2 - x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$.

$\Rightarrow$ **L'équation n'admet aucune solution dans $] -2, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas la droite $y = x$.**

Corrigé — Exercice 4

1) a) f est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction $x \mapsto 2x+1$ est continue et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

$\Rightarrow$ **Donc $x \mapsto \sqrt{2x+1}$ est continue sur cet intervalle, et f aussi.**

1) b) f est strictement croissante.

$x \mapsto 2x+1$ est strictement croissante et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ **Par composition, $x \mapsto \sqrt{2x+1}$ est strictement croissante, donc f aussi.**

2) a) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0} - 1 = -1.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $2x+1 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{2x+1} \rightarrow +\infty$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) Image de l'intervalle.

f est continue et strictement croissante ; la borne -1 est atteinte.

$$f\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]\right) = [-1, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ d'image $[-1, +\infty[$, elle réalise une bijection de $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $[-1, +\infty[$.

3) a) $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2}.$

Soit $y \geq -1$. Résolvons $\sqrt{2x+1} - 1 = y$, soit $\sqrt{2x+1} = y + 1$.

Comme $y + 1 \geq 0$, on peut élever au carré : $2x + 1 = (y + 1)^2 = y^2 + 2y + 1$.

D'où $2x = y^2 + 2y$, soit $x = \frac{y^2 + 2y}{2}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2} \quad \text{pour tout } x \geq -1$$

3) b) $f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$f^{-1}(0) = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

$$f^{-1}(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(2) = 4$$

4) a) Dérivabilité de f à droite en $-\frac{1}{2}$.

Pour $x > -\frac{1}{2}$:

$$\frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1} - 1 + 1}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1}}{\frac{2x+1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+1}}$$

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^+$, $\sqrt{2x+1} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} \frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(-\frac{1}{2}; -1\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

4) b) Conséquence pour la courbe de f^{-1} .

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet au point $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ une demi-tangente horizontale. On le vérifie sur l'expression : $(f^{-1})'(x) = x + 1$ s'annule en $x = -1$.

5) a) $f'(4)$.

$$\text{Pour } x > -\frac{1}{2} : f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'(2)$ et vérification.

D'après 3) b), $f^{-1}(2) = 4$, c'est-à-dire $f(4) = 2$; et $f'(4) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(4)} = 3$$

Vérification : $(f^{-1})'(x) = \frac{2x+2}{2} = x+1$, donc $(f^{-1})'(2) = 3$.

⇒ Les deux méthodes concordent.

Corrigé — Exercice 5

1) a) u réalise une bijection de $[0, 3]$ sur J_1 .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle réalise une bijection de cet intervalle sur son image.

u est continue sur $[0, 3]$ (restriction de f , dérivable donc continue) et strictement décroissante d'après le tableau, de 5 à -4.

$$J_1 = u([0, 3]) = [-4, 5]$$

1) b) Sens de variation de u^{-1} .

⇒ u étant strictement décroissante, u^{-1} est strictement décroissante sur $[-4, 5]$.

1) c) $u^{-1}(5)$ et $u^{-1}(-4)$.

$$u(0) = 5 \text{ et } u(3) = -4.$$

$$u^{-1}(5) = 0 \quad \text{et} \quad u^{-1}(-4) = 3$$

2) a) v réalise une bijection de $[3, 6]$ sur J_2 .

v est continue sur $[3, 6]$ et strictement croissante, de -4 à 8.

$$J_2 = v([3, 6]) = [-4, 8]$$

2) b) $v^{-1}(8)$.

$$v(6) = f(6) = 8.$$

$$v^{-1}(8) = 6$$

3) a) $(u^{-1})'(f(1))$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ lorsque $u'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1 \in]0, 3[$ et $u'(1) = f'(1) = -3 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(f(1)) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $(v^{-1})'(f(5))$.

Ici $a = 5 \in]3, 6[$ et $v'(5) = f'(5) = 4 \neq 0$.

$$(v^{-1})'(f(5)) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{4}$$

4) a) $f([0, 6])$.

$f([0, 6]) = f([0, 3]) \cup f([3, 6]) = [-4, 5] \cup [-4, 8]$.

$$f([0, 6]) = [-4, 8]$$

4) b) **Nombre de solutions de $f(x) = m$.**

Si $m < -4$ ou $m > 8$: **aucune** solution.

Si $m = -4$: **une** solution, $x = 3$.

Si $-4 < m \leq 5$: m appartient à $] -4, 5]$ et à $] -4, 8]$: **deux** solutions, une dans $[0, 3[$ et une dans $]3, 6]$.

Si $5 < m \leq 8$: m n'appartient qu'à J_2 : **une** solution.

5) **Pourquoi f n'admet pas de réciproque sur $[0, 6]$.**

Méthode : Une fonction admet une réciproque sur I si et seulement si elle est injective sur I ; c'est le cas notamment lorsqu'elle est continue et strictement monotone.

f n'est pas monotone sur $[0, 6]$: elle décroît puis croît.

D'après 4) b), tout réel m de $] -4, 5]$ a deux antécédents distincts.

$\Rightarrow f$ **n'est pas injective sur $[0, 6]$: elle n'y admet pas de fonction réciproque. Il faut se restreindre à $[0, 3]$ ou à $[3, 6]$.**

Corrigé — Exercice 6

1) a) $f(x) = (x + 1)^3 - 1$.

Développons : $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

En retranchant 1 : $x^3 + 3x^2 + 3x = f(x)$.

$\Rightarrow$ **L'égalité est établie pour tout réel x .**

1) b) $f'(x)$ et son signe.

Dérivons $f(x) = (x + 1)^3 - 1$: $f'(x) = 3(x + 1)^2$.

Un carré est toujours positif ou nul.

$$f'(x) = 3(x + 1)^2 \geq 0, \text{ avec } f'(x) = 0 \iff x = -1$$

1) c) **Tableau de variation de f .**

f' est positive sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en un seul point.

$\Rightarrow f$ **est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; en $x = -1$ la tangente est horizontale, mais f n'y admet pas d'extremum (f' ne change pas de signe) : c'est un point d'inflexion à tangente horizontale.**

2) a) Limites de f .

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

Son image est $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) a) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} - 1$.

Soit y un réel. Résolvons $f(x) = y : (x+1)^3 - 1 = y$, soit $(x+1)^3 = y+1$.

La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: on peut prendre la racine cubique des deux membres, $x+1 = \sqrt[3]{y+1}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} - 1$$

3) b) $f^{-1}(0)$, $f^{-1}(7)$ et $f^{-1}(-1)$.

$$f^{-1}(0) = \sqrt[3]{1} - 1 = 0.$$

$$f^{-1}(7) = \sqrt[3]{8} - 1 = 2 - 1 = 1.$$

$$f^{-1}(-1) = \sqrt[3]{0} - 1 = -1.$$

$$f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(7) = 1, \quad f^{-1}(-1) = -1$$

4) a) f^{-1} est-elle dérivable en -1 ?

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $f^{-1}(-1) = -1$, c'est-à-dire $f(-1) = -1$, et $f'(-1) = 3 \times 0 = 0$.

$\Rightarrow$ La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en -1 .

4) b) Interprétation graphique.

En $x = -1$, $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale.

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une tangente horizontale est une tangente verticale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet au point $(-1 ; -1)$ une tangente verticale.

5) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(7)$.

$$f'(1) = 3 \times (1+1)^2 = 3 \times 4 = 12.$$

D'après 3) b), $f^{-1}(7) = 1$, c'est-à-dire $f(1) = 7$, et $f'(1) = 12 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(7) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{12}$$

5) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 7.

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(7) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{12}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{12}(x - 7) + 1$.

$$y = \frac{1}{12}x + \frac{5}{12}$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$$

1) b) **Signe de $f'(x)$ sur $[-1, 1]$.**

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif : le signe de f' est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Sur $[-1, 1]$: $1 - x \geq 0$ et $1 + x \geq 0$, donc $1 - x^2 \geq 0$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 1]$, avec $f'(x) = 0$ seulement en $x = -1$ et $x = 1$.

1) c) **Tableau de variation de f sur $[-1, 1]$.**

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-1, 1]$, de $f(-1)$ à $f(1)$, avec une tangente horizontale aux deux extrémités.

2) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(1)$.

$$f(-1) = \frac{-1}{2}, f(0) = \frac{0}{1} = 0, f(1) = \frac{1}{2}.$$

$$f(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

2) b) $f([-1, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$.

$$f([-1, 1]) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

2) c) f réalise une bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$ d'image $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, elle réalise une bijection de $[-1, 1]$ sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

3) a) f est impaire.

L'intervalle $[-1, 1]$ est symétrique par rapport à 0.

$$\text{Pour tout } x \text{ de } [-1, 1] : f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

$\Rightarrow f$ est impaire.

3) b) **Conséquence pour f^{-1} .**

Méthode : La réciproque d'une bijection impaire est impaire.

En effet, si $y = f(x)$ alors $-y = f(-x)$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est impaire sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

4) a) $f(x) = y$ équivaut à $yx^2 - x + y = 0$.

Pour tout x , $x^2 + 1 > 0$; l'équation $\frac{x}{x^2 + 1} = y$ équivaut donc à $x = y(x^2 + 1)$.

En développant et en regroupant : $yx^2 - x + y = 0$.

4) b) **Résolution et choix de la racine.**

Pour $y \neq 0$, c'est une équation du second degré en x de discriminant $\Delta = 1 - 4y^2$.

Comme $|y| \leq \frac{1}{2}$, on a $4y^2 \leq 1$, donc $\Delta \geq 0$ et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1 - 4y^2}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{1 - 4y^2}}{2y}$$

Le produit des racines vaut $\frac{y}{y} = 1$: les deux racines sont inverses l'une de l'autre. L'une est donc de valeur absolue ≤ 1 et l'autre ≥ 1 .

Comme $|1 - \sqrt{1 - 4y^2}| \leq |1 + \sqrt{1 - 4y^2}|$, c'est la première qui est dans $[-1, 1]$.

$$f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{pour } y \neq 0$$

5) a) $f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$.

Appliquons la formule avec $y = \frac{2}{5}$: $4y^2 = \frac{16}{25}$, donc $1 - 4y^2 = \frac{9}{25}$ et $\sqrt{1 - 4y^2} = \frac{3}{5}$.

$$\text{D'où } x = \frac{1 - \frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vérifions : } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}.$$

$$f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{2}$$

5) b) $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ et $(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right)$.

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{25}{16}} = \frac{3}{4} \times \frac{16}{25} = \frac{12}{25}.$$

Comme $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5}$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$:

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{25}{12}$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) **Lecture de $f(-2)$, $f(2)$ et $f(4)$.**

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-2; -2)$, $\left(2; \frac{2}{3}\right)$ et $(4; 4)$.

$$f(-2) = -2, \quad f(2) = \frac{2}{3}, \quad f(4) = 4$$

1) b) $f^{-1}(-2)$, $f^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ et $f^{-1}(4)$.

Méthode : $f^{-1}(b) = a$ équivaut à $f(a) = b$.

$$f^{-1}(-2) = -2, \quad f^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 2, \quad f^{-1}(4) = 4$$

2) a) Ensemble de définition de f^{-1} .

f est continue et strictement croissante sur $[-2, 4]$, donc $f([-2, 4]) = [f(-2), f(4)] = [-2, 4]$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est définie sur $[-2, 4]$. Remarquons que f est une bijection de $[-2, 4]$ sur lui-même.

2) b) Sens de variation de f^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f^{-1}$ est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

En effet, $M(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \iff M'(b; a) \in \mathcal{C}'$, et M' est le symétrique de M par rapport à $y = x$.

3) b) Points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Sur le graphique, les deux courbes se rencontrent en deux points, qui sont situés sur la droite $y = x$.

$$(-2; -2) \quad \text{et} \quad (4; 4)$$

4) a) Vérification par le calcul.

$$f(-2) = \frac{4 - 8 - 8}{6} = \frac{-12}{6} = -2.$$

$$f(2) = \frac{4 + 8 - 8}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$f(4) = \frac{16 + 16 - 8}{6} = \frac{24}{6} = 4.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

4) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[-2, 4]$.

L'équation $\frac{x^2 + 4x - 8}{6} = x$ équivaut à $x^2 + 4x - 8 = 6x$, soit $x^2 - 2x - 8 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 32 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{2-6}{2} = -2$ et $\frac{2+6}{2} = 4$.

Les deux appartiennent à $[-2, 4]$.

$$S = \{-2; 4\}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement les deux points communs lus en 3) b).

5) a) $f'(2)$.

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x - 8}{6}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x + 4}{6} = \frac{x + 2}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 2$, $f(2) = \frac{2}{3}$ et $f'(2) = \frac{4}{3} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{3}{4}$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) f est continue sur $[0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto 2x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Leur somme f est continue sur $[0, +\infty[$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto 2x$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Somme de deux fonctions strictement croissantes : f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

2) a) $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$.

$f(0) = 0 + 0 = 0$; $f(1) = 2 + 1 = 3$; $f(4) = 8 + 2 = 10$.

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 3, \quad f(4) = 10$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$2x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; son image est l'intervalle de borne inférieure $f(0) = 0$, atteinte, non majoré.

$\Rightarrow f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$: f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

3) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{2x + \sqrt{x}}{x} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

3) b) Interprétation et tangente à la courbe de f^{-1} .

C_f admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

Méthode : Les deux courbes étant symétriques par rapport à la droite $y = x$, la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

⇒ La courbe de f^{-1} admet à l'origine une demi-tangente horizontale : c'est la demi-droite d'équation $y = 0$ avec $x \geq 0$.

4) a) $f'(1)$ et $f'(4)$.

Pour $x > 0$: $f'(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(1) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$f'(4) = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

$$f'(1) = \frac{5}{2} \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{9}{4}$$

4) b) $(f^{-1})'(3)$ et $(f^{-1})'(10)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

$$f(1) = 3 \text{ et } f'(1) = \frac{5}{2} \neq 0; f(4) = 10 \text{ et } f'(4) = \frac{9}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(3) = \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(10) = \frac{4}{9}$$

5) a) Résolution de $f(x) = 6$ en posant $t = \sqrt{x}$.

Posons $t = \sqrt{x}$ avec $t \geq 0$; alors $x = t^2$ et l'équation devient $2t^2 + t = 6$, soit $2t^2 + t - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 48 = 49$, donc $\sqrt{\Delta} = 7$ et les racines sont $\frac{-1-7}{4} = -2$ et $\frac{-1+7}{4} = \frac{3}{2}$.

Comme $t \geq 0$, on retient $t = \frac{3}{2}$, d'où $x = t^2 = \frac{9}{4}$.

Vérifions : $f\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6$.

$$S = \left\{\frac{9}{4}\right\}$$

5) b) $f^{-1}(6)$.

L'équation $f(x) = 6$ a pour unique solution $\frac{9}{4}$.

$$f^{-1}(6) = \frac{9}{4}$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: la racine carrée est bien définie.

La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est continue et strictement positive, donc $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

⇒ f est définie et continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

1) b) $f(x) > 0$ pour tout réel x .

Pour tout réel $x : x^2 + 1 > x^2$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x|$.

Or $|x| \geq -x$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > -x$, c'est-à-dire $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout réel } x$$

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$, donc $(\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

En ajoutant la dérivée de $x \mapsto x$, qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

2) b) $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Le dénominateur $\sqrt{x^2 + 1}$ est strictement positif.

Le numérateur $\sqrt{x^2 + 1} + x$ est exactement $f(x)$, strictement positif d'après 1) b).

$\Rightarrow f'(x) > 0$ pour tout réel $x : f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Les limites aux bornes sont calculées à la question suivante.

3) a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Remarquons d'abord que $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0$ pour tout réel x (même raisonnement qu'en 1) b), avec $|x| \geq x$).

Calculons le produit :

$$(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = (x^2 + 1) - x^2 = 1$$

$$\Rightarrow \text{Donc } f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur $\sqrt{x^2 + 1} - x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'écriture directe $x + \sqrt{x^2 + 1}$ donnait la forme indéterminée $-\infty + \infty$: c'est la forme conjuguée qui lève l'indétermination.

3) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $f(\mathbb{R})$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites aux bornes sont 0 et $+\infty$, non atteintes.

$$f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$$

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'image $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

4) b) $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x}$.

Soit $y > 0$. Résolvons $x + \sqrt{x^2 + 1} = y$, soit $\sqrt{x^2 + 1} = y - x$.

Cette égalité impose $y - x \geq 0$; élevons au carré : $x^2 + 1 = y^2 - 2xy + x^2$, d'où $1 = y^2 - 2xy$.

Comme $y > 0$, on isole x : $2xy = y^2 - 1$, soit $x = \frac{y^2 - 1}{2y}$.

Vérifions la condition $y - x \geq 0$: $y - \frac{y^2 - 1}{2y} = \frac{2y^2 - y^2 + 1}{2y} = \frac{y^2 + 1}{2y} > 0$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) c) $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{4} - 1}{1} = -\frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}(1) = 0, \quad f^{-1}(2) = \frac{3}{4}, \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ On observe $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -f^{-1}(2)$: c'est une conséquence de l'identité $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$.

5) a) $f'\left(\frac{3}{4}\right)$.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1 = \frac{9}{16} + 1 = \frac{25}{16}, \text{ donc } \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{D'où } f'\left(\frac{3}{4}\right) = 1 + \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}.$$

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{8}{5}$$

5) b) $(f^{-1})'(2)$ et vérification.

D'après 4) c), $f^{-1}(2) = \frac{3}{4}$, c'est-à-dire $f\left(\frac{3}{4}\right) = 2$, et $f'\left(\frac{3}{4}\right) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{5}{8}$$

Vérification : $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$, donc $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}$.

$$\text{En } x = 2 : \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent.

Première série d'exercices

Corrigé — Exercice 1

1) a) $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 2$:

$$3 + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2) + 5}{x-2} = \frac{3x - 6 + 5}{x-2} = \frac{3x - 1}{x-2} = f(x)$$

1) b) **Limites en 2^- et en 2^+ .**

Quand $x \rightarrow 2$, le numérateur $3x - 1 \rightarrow 5 > 0$ et le dénominateur $x - 2 \rightarrow 0$.

À gauche de 2, $x - 2 < 0$; à droite, $x - 2 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

2) a) **Limites en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Sous la forme $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$, le second terme tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) **Équations des asymptotes.**

⇒ La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale; la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote horizontale.**

$$f(x) - 3 = \frac{5}{x-2}, \text{ dont le signe est celui de } x - 2.$$

⇒ **Sur $] -\infty, 2[$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite $y = 3$. Sur $]2, +\infty[$: elle est au-dessus. Elle ne la coupe jamais.**

4) **$\Omega(2; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si $f(a+h) + f(a-h) = 2b$ pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ soient dans le domaine.

$$\text{Pour tout } h \neq 0 : f(2+h) = 3 + \frac{5}{h} \text{ et } f(2-h) = 3 - \frac{5}{h}.$$

Leur somme vaut $6 = 2 \times 3$.

⇒ **$\Omega(2; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

Corrigé — Exercice 2

1) a) **Résoudre $x^2 + x \geq 0$.**

Factorisons : $x^2 + x = x(x+1)$, de racines -1 et 0 .

Le coefficient dominant est positif : le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

$$S =] -\infty, -1] \cup [0, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition de f .

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 + x \geq 0$.

$$D =] - \infty, -1] \cup [0, +\infty[$$

2) a) $f(0)$ et $f(-1)$.

$$f(0) = \sqrt{0} - 0 = 0.$$

$$f(-1) = \sqrt{1-1} - (-1) = 0 + 1 = 1.$$

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(-1) = 1$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^2 + x \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x^2 + x} \rightarrow +\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$.

Il n'y a pas d'indétermination : les deux termes tendent vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

3) a) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$ pour $x > 0$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x > 0$, la quantité $\sqrt{x^2 + x} + x$ est strictement positive.

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Divisons numérateur et dénominateur par $x > 0$; comme $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

3) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = \frac{1}{2}$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 3**1) a) Simplifier $f(x)$ pour $x \neq 3$.**

Factorisons : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

$$f(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad \text{pour } x \neq 3$$

1) b) Valeur de a .

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6.$$

Méthode : f est continue en 3 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$.

$$a = 6$$

2) a) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ pour $x \neq 0$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x \geq -4$ avec $x \neq 0$, $\sqrt{x+4}+2 > 0$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$$

2) b) Valeur de b .

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ est continue en 0 et vaut $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

$$b = \frac{1}{4}$$

3) a) Valeur de m .

À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 1 + 1 = 2$, et $h(1) = 2$.

À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = m + 3$.

La continuité en 1 exige $m + 3 = 2$.

$$m = -1$$

3) b) h est-elle dérivable en 1 ?

À gauche, $h(x) = x^2 + 1$ donc $h'_g(1) = 2 \times 1 = 2$.

À droite, $h(x) = -x + 3$ donc $h'_d(1) = -1$.

Les deux nombres dérivés sont finis mais différents.

$\Rightarrow h$ n'est pas dérivable en 1 : sa courbe présente un point anguleux en (1 ; 2).

Corrigé — Exercice 4**1) a) Dérivée de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.**

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x - 1$; alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = x\sqrt{x+2}$.

Produit : $u(x) = x$, $v(x) = \sqrt{x+2}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$.

$$g'(x) = \sqrt{x+2} + \frac{x}{2\sqrt{x+2}} = \frac{2(x+2) + x}{2\sqrt{x+2}}$$

$$g'(x) = \frac{3x+4}{2\sqrt{x+2}}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (2x-3)^4$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

$$h'(x) = 4 \times 2 \times (2x-3)^3 = 8(2x-3)^3$$

1) d) Dérivée de $k(x) = \sqrt{x^2-4}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ pour $u > 0$.

Sur $]2, +\infty[$, $x^2 - 4 > 0$.

$$k'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$$

2) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

$$f(2) = \frac{4+1}{1} = 5.$$

$$f'(2) = \frac{4-4-1}{1} = -1.$$

L'équation s'écrit $y = -1 \times (x-2) + 5$.

$$y = -x + 7$$

3) Résoudre $f'(x) = 0$ et point à tangente horizontale.

Sur $]1, +\infty[$, $(x-1)^2 > 0$: $f'(x) = 0$ équivaut à $x^2 - 2x - 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 4 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$.

Seule $1 + \sqrt{2}$ appartient à $]1, +\infty[$.

$$x = 1 + \sqrt{2}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $1 + \sqrt{2} \approx 2,414$.

Corrigé — Exercice 5**1) a) $f'(x)$ et son signe sur $[0, 2]$.**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1).$$

Sur $[0, 2]$: $x+1 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $x-1$.

$$f'(x) \leq 0 \text{ sur } [0, 1], \quad f'(x) \geq 0 \text{ sur } [1, 2]$$

1) b) Tableau de variation sur $[0, 2]$.

$$f(0) = 1, f(1) = 1 - 3 + 1 = -1, f(2) = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de 1 à -1 sur $[0, 1]$, puis croît de -1 à 3 sur $[1, 2]$.**

2) a) $f([0, 1])$ et $f([1, 2])$.

f est continue et strictement monotone sur chacun de ces intervalles.

$$f([0, 1]) = [-1, 1] \quad \text{et} \quad f([1, 2]) = [-1, 3]$$

2) b) $f([0, 2])$.

La réunion $[-1, 1] \cup [-1, 3]$ vaut $[-1, 3]$.

$$f([0, 2]) = [-1, 3]$$

3) a) Solution unique α de $f(x) = 0$ dans $[1, 2]$.

Méthode : Théorème de la bijection.

f est continue et strictement croissante sur $[1, 2]$, et $0 \in [-1, 3] = f([1, 2])$.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[1, 2]$ une solution unique α .**

3) b) $1,53 < \alpha < 1,54$.

$$f(1,53) = 3,581577 - 4,59 + 1 = -0,008423 < 0.$$

$$f(1,54) = 3,652264 - 4,62 + 1 = 0,032264 > 0.$$

f est strictement croissante sur $[1, 2]$.

$$1,53 < \alpha < 1,54$$

Corrigé — Exercice 6**1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.**

Réduisons au même dénominateur, pour $x \neq -1$:

$$x + \frac{1}{x+1} = \frac{x(x+1) + 1}{x+1} = \frac{x^2 + x + 1}{x+1} = f(x)$$

1) b) Limites en $(-1)^-$ et $(-1)^+$, interprétation.

Quand $x \rightarrow -1$, le numérateur $x^2 + x + 1 \rightarrow 1 > 0$ et $x + 1 \rightarrow 0$.

À gauche de -1 , $x + 1 < 0$; à droite, $x + 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ **La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.**

2) a) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique.

$$f(x) - x = \frac{1}{x+1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0$$

$\Rightarrow$ **La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.**

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x+1}$ est celui de $x+1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -\infty, -1[$ et au-dessus sur $] -1, +\infty[$; les deux ne se coupent jamais.

$$3) a) f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}.$$

Dérivons $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur est strictement positif : le signe de f' est celui de $x(x+2)$, positif à l'extérieur de $[-2, 0]$, négatif à l'intérieur.

$$f(-2) = \frac{4 - 2 + 1}{-1} = -3 \text{ et } f(0) = \frac{1}{1} = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -3 sur $] -\infty, -2]$, décroît de -3 à $-\infty$ sur $[-2, -1[$, décroît de $+\infty$ à 1 sur $] -1, 0]$, puis croît de 1 à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -3 en $x = -2$ et un minimum local égal à 1 en $x = 0$.

Le « maximum » local est inférieur au « minimum » local : les deux branches sont séparées par l'asymptote verticale.

4) a) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1 + 1 + 1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$f'(1) = \frac{1 \times 3}{4} = \frac{3}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{3}{4}(x-1) + \frac{3}{2}$.

$$T : y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}$$

4) b) $\Omega(-1; -1)$ est centre de symétrie.

Pour tout $h \neq 0$: $f(-1+h) = -1+h + \frac{1}{h}$ et $f(-1-h) = -1-h + \frac{1}{-h} = -1-h - \frac{1}{h}$.

Leur somme vaut $-2 = 2 \times (-1)$.

$\Rightarrow \Omega(-1; -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Corrigé — Exercice 7
1) a) f est continue sur $[-3, +\infty[$.

$x \mapsto x-1$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3, +\infty[$ (car $x+3 \geq 0$).

$\Rightarrow$ Leur produit f est continu sur $[-3, +\infty[$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$x - 1 \rightarrow +\infty \text{ et } \sqrt{x+3} \rightarrow +\infty.$$

Pour le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\sqrt{x+3}$, produit d'un facteur tendant vers 1 par un facteur tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

1) c) Nature de la branche infinie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) Dérivabilité de f à droite en -3 .

$$f(-3) = (-4) \times 0 = 0. \text{ Pour } x > -3 :$$

$$\frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} = \frac{(x-1)\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}}$$

Quand $x \rightarrow (-3)^+$: le numérateur tend vers $-4 < 0$ et $\sqrt{x+3} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en -3 .

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $(-3; 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \frac{3x+5}{2\sqrt{x+3}}$.

$$\text{Produit : } u(x) = x - 1, v(x) = \sqrt{x+3}, \text{ donc } u'(x) = 1 \text{ et } v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}.$$

$$f'(x) = \sqrt{x+3} + \frac{x-1}{2\sqrt{x+3}} = \frac{2(x+3) + x-1}{2\sqrt{x+3}}$$

$$f'(x) = \frac{3x+5}{2\sqrt{x+3}}$$

3) b) Tableau de variation.

Pour $x > -3$, $2\sqrt{x+3} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x+5$.

$$3x+5 < 0 \text{ pour } x < -\frac{5}{3} \text{ et } > 0 \text{ pour } x > -\frac{5}{3}.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $f\left(-\frac{5}{3}\right)$ sur $\left[-3, -\frac{5}{3}\right]$, puis croît vers $+\infty$.

3) c) Minimum de f .

$$f\left(-\frac{5}{3}\right) = \left(-\frac{5}{3} - 1\right)\sqrt{-\frac{5}{3} + 3} = -\frac{8}{3}\sqrt{\frac{4}{3}} = -\frac{8}{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Rationalisons : } -\frac{16}{3\sqrt{3}} = -\frac{16\sqrt{3}}{9}.$$

$$\min f = -\frac{16\sqrt{3}}{9} \simeq -3,08$$

4) a) Résoudre $f(x) = 0$.

$(x-1)\sqrt{x+3} = 0$ équivaut à $x = 1$ ou $x + 3 = 0$.

$$S = \{-3; 1\}$$

4) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > -3$, $\sqrt{x+3} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -3, 1[$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$, et f s'annule en -3 et en 1 .

5) a) u réalise une bijection sur J .

u est continue sur $\left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$u\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{16\sqrt{3}}{9}$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$.

$$J = \left[-\frac{16\sqrt{3}}{9}, +\infty\right[$$

5) b) $f'(6)$ puis $(u^{-1})'(15)$.

$$f'(6) = \frac{18+5}{2\sqrt{9}} = \frac{23}{6}.$$

$$f(6) = 5 \times 3 = 15, \text{ et } 6 \in \left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[.$$

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ si $u'(a) \neq 0$.

$$(u^{-1})'(15) = \frac{6}{23}$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Images des trois intervalles.**

Méthode : Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors $f(I)$ est l'intervalle délimité par les images (ou les limites) aux bornes.

Sur $] -\infty, -2]$: f croît de $-\infty$ à 5 , atteinte.

Sur $[-2, 3]$: f décroît de 5 à -2 .

Sur $[3, +\infty[$: f croît de -2 à $+\infty$.

$$f\left(]-\infty, -2]\right) =]-\infty, 5], \quad f\left([-2, 3]\right) = [-2, 5], \quad f\left([3, +\infty[\right) = [-2, +\infty[$$

1) b) $f(\mathbb{R})$.

La réunion $] -\infty, 5] \cup [-2, 5] \cup [-2, +\infty[$ couvre tout $\mathbb{R}$.

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

2) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$: m n'appartient qu'à $] -\infty, 5]$: **une** solution, dans $] -\infty, -2[$.

Si $m = -2$: la première branche fournit une solution ; les deux autres branches donnent toutes deux $x = 3$: **deux** solutions distinctes.

Si $-2 < m < 5$: m appartient aux trois images : **trois** solutions.

Si $m = 5$: les deux premières branches donnent $x = -2$, la troisième une solution : **deux** solutions distinctes.

Si $m > 5$: m n'appartient qu'à $[-2, +\infty[$: **une solution**, dans $]3, +\infty[$.

3) a) Nombre de solutions de $f(x) = 0$.

On a $-2 < 0 < 5$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

3) b) Localisation des solutions.

$\Rightarrow$ Une dans $] -\infty, -2[$, une dans $] -2, 3[$, une dans $]3, +\infty[$.

4) a) u réalise une bijection de $[-2, 3]$ sur J .

u est continue sur $[-2, 3]$ (restriction d'une fonction dérivable) et strictement décroissante d'après le tableau.

$$J = u([-2, 3]) = [-2, 5]$$

4) b) $u^{-1}(5)$ et $u^{-1}(-2)$.

$u(-2) = 5$ et $u(3) = -2$.

$$u^{-1}(5) = -2 \quad \text{et} \quad u^{-1}(-2) = 3$$

4) c) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow u^{-1}$ est strictement décroissante sur $[-2, 5]$.

5) Tangentes aux points d'abscisses -2 et 3 .

L'énoncé donne $f'(-2) = 0$ et $f'(3) = 0$: les deux tangentes sont horizontales.

$f(-2) = 5$ et $f(3) = -2$.

$$y = 5 \quad \text{et} \quad y = -2$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) h est continue et strictement croissante.

Sur $[-\frac{4}{3}, +\infty[$, la fonction $x \mapsto 3x + 4$ est continue, positive et strictement croissante.

La fonction racine carrée est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Par composition, h est continue et strictement croissante sur $[-\frac{4}{3}, +\infty[$.

1) b) Résoudre $h(x) = x$.

L'équation $\sqrt{3x + 4} = x$ impose $x \geq 0$; élevons alors au carré : $3x + 4 = x^2$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 + 16 = 25$; les racines sont $\frac{3-5}{2} = -1$ et $\frac{3+5}{2} = 4$.

La racine -1 est écartée car elle ne vérifie pas $x \geq 0$.

Vérifions : $\sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{16} = 4$.

$$S = \{4\}$$

2) a) $h([0, 4]) \subset [0, 4]$.

h est strictement croissante sur $[0, 4]$, donc $h([0, 4]) = [h(0), h(4)]$.

$h(0) = \sqrt{4} = 2$ et $h(4) = 4$.

$$h([0, 4]) = [2, 4] \subset [0, 4]$$

2) b) **Récurrence** : $0 \leq u_n \leq 4$.

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq 4$ pour un entier n . Alors $u_n \in [0, 4]$, donc $u_{n+1} = h(u_n) \in h([0, 4]) = [2, 4]$.

Or $[2, 4] \subset [0, 4]$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 4$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

3) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = h(0) = \sqrt{4} = 2.$$

$$u_2 = h(2) = \sqrt{10}.$$

$$u_1 = 2 \quad \text{et} \quad u_2 = \sqrt{10} \simeq 3,16$$

3) b) $|h'(x)| \leq \frac{3}{4}$ sur $[0, 4]$.

$$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}, \text{ strictement positive.}$$

Sur $[0, 4]$: $3x + 4 \geq 4$, donc $\sqrt{3x+4} \geq 2$ et $2\sqrt{3x+4} \geq 4$.

En passant à l'inverse : $\frac{3}{2\sqrt{3x+4}} \leq \frac{3}{4}$.

$$|h'(x)| \leq \frac{3}{4} \quad \text{pour tout } x \in [0, 4]$$

3) c) $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|h'| \leq k$ sur I , alors $|h(b) - h(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

D'après 1) b), $h(4) = 4$; et $u_n \in [0, 4]$ d'après 2) b).

Appliquons l'inégalité avec $a = 4$, $b = u_n$ et $k = \frac{3}{4}$:

$$|u_{n+1} - 4| = |h(u_n) - h(4)| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4|$$

4) a) **Récurrence** : $|u_n - 4| \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - 4| = 4$ et $4\left(\frac{3}{4}\right)^0 = 4$: l'inégalité est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - 4| \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$. D'après 3) c) :

$$|u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4| \leq \frac{3}{4} \times 4\left(\frac{3}{4}\right)^n = 4\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, l'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $4\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$.

Par encadrement, $|u_n - 4| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) f est définie et continue sur $[0, 2\pi]$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc $2 + \cos x \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.
 $\Rightarrow f$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est définie et continue sur $[0, 2\pi]$.

1) b) $f(0)$, $f(\pi)$ et $f(2\pi)$.

$$\sin 0 = \sin \pi = \sin 2\pi = 0.$$

$$f(0) = f(\pi) = f(2\pi) = 0$$

2) a) $f'(x) = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}.$

Posons $u(x) = \sin x$ et $v(x) = 2 + \cos x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $v'(x) = -\sin x$.

$$f'(x) = \frac{\cos x(2 + \cos x) + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2}$$

$$\text{Or } \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

$$f'(x) = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$$

2) b) Résoudre $f'(x) = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

Le dénominateur est strictement positif : l'équation équivaut à $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$, les solutions sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3} \right\}$$

2) c) Signe de $f'(x)$ sur $[0, 2\pi]$.

Le signe de $f'(x)$ est celui de $2 \cos x + 1$, c'est-à-dire celui de $\cos x + \frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$: $\cos x > -\frac{1}{2}$ sur $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3}, 2\pi\right]$, et $\cos x < -\frac{1}{2}$ sur $\left]\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ et $\left[\frac{4\pi}{3}, 2\pi\right]$; $f'(x) < 0$ sur $\left]\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right[$.

3) a) Tableau de variation.

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{De même } f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 à $\frac{\sqrt{3}}{3}$, décroît jusqu'à $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, puis croît jusqu'à 0.

3) b) Maximum de f .

$$\max_{[0, 2\pi]} f = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ atteint en } x = \frac{2\pi}{3}$$

3) c) $f([0, 2\pi])$.

f est continue sur l'intervalle $[0, 2\pi]$: son image est l'intervalle délimité par son minimum et son maximum.

$$f([0, 2\pi]) = \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

4) a) $f(2\pi - x) = -f(x)$.

Méthode : $\sin(2\pi - x) = -\sin x$ et $\cos(2\pi - x) = \cos x$.

$$f(2\pi - x) = \frac{\sin(2\pi - x)}{2 + \cos(2\pi - x)} = \frac{-\sin x}{2 + \cos x} = -f(x)$$

4) b) Interprétation graphique.

Méthode : Si $f(2a - x) = 2b - f(x)$, le point $(a; b)$ est centre de symétrie de la courbe.

Ici $a = \pi$ et $b = 0$.

$\Rightarrow$ Le point $(\pi; 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 2\pi]$.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse π .

$$f(\pi) = 0 \text{ et } f'(\pi) = \frac{2 \times (-1) + 1}{(2 - 1)^2} = \frac{-1}{1} = -1.$$

L'équation s'écrit $y = -1 \times (x - \pi) + 0$.

$$y = -x + \pi$$

Corrigé — Exercice 11**1) a) $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}$.**

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 1$:

$$x - 2 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 2)(x - 1) + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 3x + 2 + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$$

1) b) Limites en 1^- et 1^+ , interprétation.

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur $x^2 - 3x + 3 \rightarrow 1 > 0$ et $x - 1 \rightarrow 0$.

À gauche de 1, $x - 1 < 0$; à droite, $x - 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) Limites en $-\infty$ et $+\infty$.

Sous la forme $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}$: le terme $\frac{1}{x - 1}$ tend vers 0 et $x - 2$ tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $\Delta : y = x - 2$ est asymptote oblique.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{1}{x - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $\frac{1}{x - 1}$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$ et au-dessus sur $]1, +\infty[$; elles ne se coupent jamais.

3) a) $f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1} : f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur est strictement positif : le signe de f' est celui de $x(x - 2)$, positif à l'extérieur de $[0, 2]$, négatif à l'intérieur.

$$f(0) = \frac{3}{-1} = -3 \text{ et } f(2) = \frac{4 - 6 + 3}{1} = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -3 sur $] -\infty, 0]$, décroît de -3 à $-\infty$ sur $[0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 1 sur $]1, 2]$, puis croît de 1 à $+\infty$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -3 en $x = 0$ et un minimum local égal à 1 en $x = 2$.

4) a) $\Omega(1; -1)$ est centre de symétrie.

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie si $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

$$\text{Pour tout } h \neq 0 : f(1 + h) = h - 1 + \frac{1}{h} \text{ et } f(1 - h) = -h - 1 - \frac{1}{h}.$$

Leur somme vaut $-2 = 2 \times (-1)$.

$\Rightarrow \Omega(1; -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

4) b) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{9 - 9 + 3}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } f'(3) = \frac{3 \times 1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = \frac{3}{4}(x - 3) + \frac{3}{2}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

5) a) u réalise une bijection de $]1, 2]$ sur J .

Sur $]1, 2]$: $x > 0$ et $x - 2 \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$: u est continue et strictement décroissante.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} u(x) = +\infty \text{ et } u(2) = 1, \text{ atteinte.}$$

$$J = [1, +\infty[$$

5) b) Sens de variation de u^{-1} .

$\Rightarrow u^{-1}$ est strictement décroissante sur $[1, +\infty[$.

5) c) $(u^{-1})'(\frac{3}{2})$.

Cherchons $a \in]1, 2]$ tel que $f(a) = \frac{3}{2}$: l'équation $\frac{a^2 - 3a + 3}{a - 1} = \frac{3}{2}$ donne $2a^2 - 6a + 6 = 3a - 3$, soit $2a^2 - 9a + 9 = 0$.

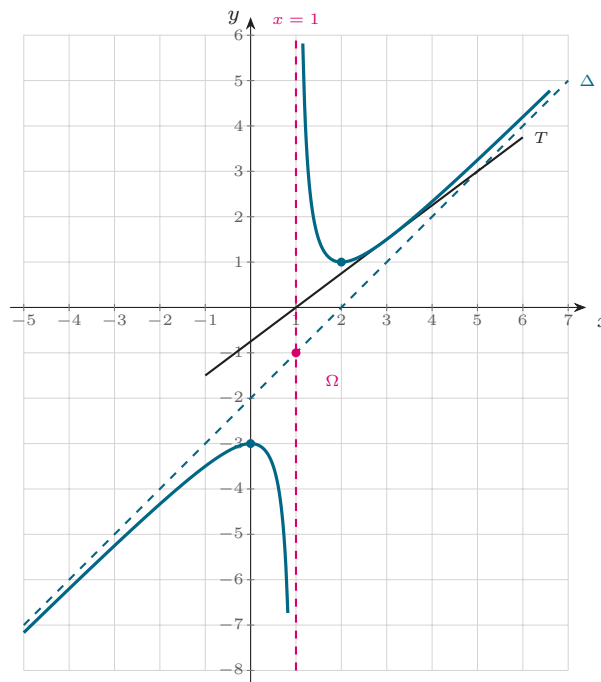
Le discriminant vaut $81 - 72 = 9$; les racines sont $\frac{9-3}{4} = \frac{3}{2}$ et $\frac{9+3}{4} = 3$. Seule $\frac{3}{2}$ appartient à $]1, 2]$.

$$f'(\frac{3}{2}) = \frac{\frac{3}{2} \times (-\frac{1}{2})}{(\frac{1}{2})^2} = -3 \neq 0.$$

$$(u^{-1})'(\frac{3}{2}) = \frac{1}{f'(\frac{3}{2})} = -\frac{1}{3}$$

6) Tracé.

On trace l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $\Delta : y = x - 2$, la tangente T , puis les deux branches en s'appuyant sur $(0; -3)$, $(2; 1)$ et le centre $\Omega(1; -1)$.



Corrigé — Exercice 12

1) a) $g'(x)$ et stricte croissance.

$$g'(x) = 3x^2 + 1.$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$ donc $g'(x) \geq 1 > 0$.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

1) b) Limites de g .

Méthode : La limite en l'infini d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'image $\mathbb{R}$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.

2) b) $1,2 < \alpha < 1,3$.

$$g(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0.$$

$$g(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0.$$

g est strictement croissante.

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

2) c) Signe de $g(x)$.

$$\Rightarrow g(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \alpha[, g(\alpha) = 0, g(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[.$$

3) $\alpha^3 = 3 - \alpha$.

Par définition $g(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 3 = 0$.

$$\alpha^3 = 3 - \alpha$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0, -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ et $\frac{3}{2x^2} \rightarrow +\infty$. Il y a indétermination.

Mettons $\frac{1}{2x^2}$ en facteur : $f(x) = \frac{1}{2x^2}(2x^3 - 2x + 3)$.

La parenthèse tend vers $3 > 0$ et $\frac{1}{2x^2} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$x \rightarrow +\infty, -\frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{3}{2x^2} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$.

$$f(x) - x = -\frac{1}{x} + \frac{3}{2x^2} = \frac{3 - 2x}{2x^2}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, ce quotient a pour limite celle de $\frac{-2x}{2x^2} = -\frac{1}{x}$, soit 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Pour $x > 0$, $2x^2 > 0$: le signe de $f(x) - x$ est celui de $3 - 2x$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, \frac{3}{2}[$, en dessous sur $]\frac{3}{2}, +\infty[$, et les deux se coupent au point d'abscisse $\frac{3}{2}$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3}$.

Réduisons au même dénominateur x^3 :

$$f'(x) = \frac{x^3 + x - 3}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$$

6) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après 2) c) : $f'(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$ sur $]0, \alpha]$, puis croît vers $+\infty$: f admet un minimum global $f(\alpha)$.

6) c) $f(\alpha) = \frac{9 - 4\alpha}{2\alpha^2}$ et valeur approchée.

Réduisons $f(\alpha)$ au même dénominateur : $f(\alpha) = \frac{2\alpha^3 - 2\alpha + 3}{2\alpha^2}$.

Or $\alpha^3 = 3 - \alpha$ d'après la question 3), donc $2\alpha^3 = 6 - 2\alpha$.

$$f(\alpha) = \frac{6 - 2\alpha - 2\alpha + 3}{2\alpha^2} = \frac{9 - 4\alpha}{2\alpha^2}$$

Avec $\alpha \approx 1,213$: $9 - 4\alpha \approx 4,146$ et $2\alpha^2 \approx 2,944$.

$$f(\alpha) \simeq 1,41$$

7) Tangente au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1 - 1 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 + 1 - 3 = -1.$$

L'équation s'écrit $y = -1 \times (x - 1) + \frac{3}{2}$.

$$y = -x + \frac{5}{2}$$

Corrigé — Exercice 13

1) a) $f(x) = 1 + \frac{2}{x+1}$.

Réduisons au même dénominateur, pour $x \geq 0$:

$$1 + \frac{2}{x+1} = \frac{x+1+2}{x+1} = \frac{x+3}{x+1} = f(x)$$

1) b) $f'(x)$ et sens de variation.

$$\text{Dérivons } f(x) = 1 + 2(x+1)^{-1} : f'(x) = -\frac{2}{(x+1)^2}.$$

Pour $x \geq 0$, $(x+1)^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) $f(0)$, limite en $+\infty$, image.

$$f(0) = \frac{3}{1} = 3.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{2}{x+1} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 1$.

f est continue et strictement décroissante : l'image est l'intervalle de borne supérieure $f(0)$, atteinte, et de borne inférieure 1, non atteinte.

$$f([0, +\infty[) =]1, 3]$$

2) a) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, +\infty[$.

Pour $x \geq 0$, $x+1 > 0$; l'équation $\frac{x+3}{x+1} = x$ équivaut à $x+3 = x(x+1)$, soit $x^2 = 3$.

D'où $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$; seule $\sqrt{3}$ est positive.

$$S = \{\sqrt{3}\}$$

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe la droite d'équation $y = x$ en un seul point, d'abscisse $\sqrt{3} \approx 1,732$.

3) a) $f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

$$f(1) = \frac{4}{2} = 2 \text{ et } f(3) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

f étant strictement décroissante sur $[1, 3]$: $f([1, 3]) = [f(3), f(1)] = [\frac{3}{2}, 2]$.

Or $[\frac{3}{2}, 2] \subset [1, 3]$.

3) b) Récurrence : $1 \leq u_n \leq 3$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $1 \leq 1 \leq 3$.

Hérédité. Supposons $1 \leq u_n \leq 3$. Alors $u_n \in [1, 3]$, donc $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

4) a) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = f(1) = 2; u_2 = f(2) = \frac{5}{3}; u_3 = f\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{\frac{5}{3} + 3}{\frac{5}{3} + 1} = \frac{\frac{14}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{5}{3}, \quad u_3 = \frac{7}{4}$$

4) b) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[1, 3]$.

$$|f'(x)| = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

Sur $[1, 3]$: $x+1 \geq 2$ donc $(x+1)^2 \geq 4$, d'où $\frac{2}{(x+1)^2} \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{sur } [1, 3]$$

4) c) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

D'après 2) a), $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$; et $\sqrt{3} \in [1, 3]$, $u_n \in [1, 3]$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$$

5) a) **Récurrence** : $|u_n - \sqrt{3}| \leq (\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{3}| = |1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$, et $(\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \sqrt{3} - 1$.

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors d'après 4) c) :

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = (\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ **L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .**

5) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1, \text{ donc } \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0.$$

Par encadrement, $|u_n - \sqrt{3}| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

5) c) **Plus petit entier n tel que $|u_n - \sqrt{3}| \leq 10^{-3}$.**

Il suffit que $(\sqrt{3} - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3}$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{10^{-3}}{0,7321} \approx 1,366 \times 10^{-3}$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^9 \approx 1,953 \times 10^{-3}$ est trop grand ; $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 9,766 \times 10^{-4}$ convient.

$$n = 10$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) **Limites de f_m .**

Méthode : La limite en l'infini d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 , indépendamment de m .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

1) b) **f_m est impaire.**

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

$$f_m(-x) = (-x)^3 - 3m(-x) = -x^3 + 3mx = -f_m(x).$$

$\Rightarrow f_m$ **est impaire** : $\mathcal{C}_m$ **est symétrique par rapport à l'origine.**

2) a) **$f'_m(x)$ et résolution de $f'_m(x) = 0$.**

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3m = 3(x^2 - m).$$

Comme $m > 0$: $x^2 = m$ équivaut à $x = \pm\sqrt{m}$.

$$f'_m(x) = 3(x^2 - m), \quad f'_m(x) = 0 \iff x = -\sqrt{m} \text{ ou } x = \sqrt{m}$$

2) b) **Tableau de variation.**

$x^2 - m$ est positif à l'extérieur de $[-\sqrt{m}, \sqrt{m}]$, négatif à l'intérieur.

$\Rightarrow f_m$ **croît sur** $] -\infty, -\sqrt{m}]$, **décroît sur** $[-\sqrt{m}, \sqrt{m}]$, **puis croît sur** $[\sqrt{m}, +\infty[$.

2) c) Extrema locaux.

$$f_m(-\sqrt{m}) = -m\sqrt{m} + 3m\sqrt{m} = 2m\sqrt{m}.$$

$$f_m(\sqrt{m}) = m\sqrt{m} - 3m\sqrt{m} = -2m\sqrt{m}.$$

$\Rightarrow$ **Maximum local** $2m\sqrt{m}$ en $x = -\sqrt{m}$; **minimum local** $-2m\sqrt{m}$ en $x = \sqrt{m}$. Ces deux valeurs sont opposées, conformément à l'imparité.

3) a) Résoudre $f_m(x) = 0$.

$$\text{Factorisons : } x^3 - 3mx = x(x^2 - 3m).$$

Comme $m > 0$, $x^2 = 3m$ équivaut à $x = \pm\sqrt{3m}$.

$$S = \{-\sqrt{3m}; 0; \sqrt{3m}\}$$

3) b) Signe de $f_m(x)$.

Le produit $x(x^2 - 3m)$ change de signe en chacune des trois racines.

$$\Rightarrow f_m(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, -\sqrt{3m}[\cup]0, \sqrt{3m}[\text{ et } f_m(x) > 0 \text{ sur }]-\sqrt{3m}, 0[\cup]\sqrt{3m}, +\infty[.$$

4) a) Point commun à toutes les courbes.

Un point $(x_0; y_0)$ appartient à toutes les $\mathcal{C}_m$ si $f_m(x_0)$ ne dépend pas de m .

$$f_m(x_0) = x_0^3 - 3mx_0 : \text{le terme en } m \text{ disparaît si et seulement si } x_0 = 0, \text{ et alors } y_0 = 0.$$

Toutes les courbes passent par l'origine $O(0; 0)$

4) b) Tangente en ce point.

$$f'_m(0) = 3(0 - m) = -3m \text{ et } f_m(0) = 0.$$

$$y = -3mx$$

5) a) $f''_m(x)$ et point d'inflexion.

$$f''_m(x) = 6x, \text{ qui s'annule en } x = 0 \text{ en changeant de signe.}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ admet un point d'inflexion d'abscisse 0 : c'est l'origine, ce qui était prévisible puisque f_m est impaire.

5) b) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = k$.

Posons $M = 2m\sqrt{m} > 0$: c'est le maximum local, et $-M$ le minimum local.

Si $k < -M$ ou $k > M$: la droite $y = k$ ne rencontre qu'une seule branche monotone : **une** solution.

Si $k = -M$ ou $k = M$: la droite est tangente à un extremum et coupe une autre branche : **deux** solutions distinctes.

Si $-M < k < M$: la droite coupe les trois branches : **trois** solutions.

Corrigé — Exercice 15

$$1) a) f'(x) = \frac{x^2 - 2}{2x^2}.$$

$$\text{Écrivons } f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x} \text{ et dérivons : } f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

Réduisons au même dénominateur $2x^2$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2}{2x^2}$$

1) b) Tableau de variation sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2]$, $2x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 - 2$.

$x^2 - 2 < 0$ pour $x < \sqrt{2}$ et > 0 pour $x > \sqrt{2}$.

$$f(1) = \frac{1}{2}(1+2) = \frac{3}{2}; f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = \sqrt{2}; f(2) = \frac{1}{2}(2+1) = \frac{3}{2}.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de $\frac{3}{2}$ à $\sqrt{2}$ sur $[1, \sqrt{2}]$, puis croît de $\sqrt{2}$ à $\frac{3}{2}$ sur $[\sqrt{2}, 2]$.**

1) c) $f([1, 2])$ et stabilité de $[1, 2]$.

Le minimum vaut $\sqrt{2}$ et le maximum $\frac{3}{2}$ (atteint aux deux bornes).

$$f([1, 2]) = \left[\sqrt{2}, \frac{3}{2}\right]$$

Or $\sqrt{2} \approx 1,414 \geq 1$ et $\frac{3}{2} \leq 2$.

$\Rightarrow f([1, 2]) \subset [1, 2]$: **l'intervalle $[1, 2]$ est stable par f .**

2) a) Résoudre $f(x) = x$ dans $[1, 2]$.

Pour $x > 0$, l'équation $\frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right) = x$ équivaut à $x + \frac{2}{x} = 2x$, soit $\frac{2}{x} = x$, soit $x^2 = 2$.

Seule $\sqrt{2}$ appartient à $[1, 2]$.

$$S = \{\sqrt{2}\}$$

2) b) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[1, 2]$.

$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}$. Sur $[1, 2]$: $1 \leq x^2 \leq 4$, donc $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x^2} \leq 1$.

En retranchant de $\frac{1}{2}$ et en changeant le sens : $-\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{sur } [1, 2]$$

3) a) Récurrence : $1 \leq u_n \leq 2$.

Initialisation. $u_0 = 2$ et $1 \leq 2 \leq 2$.

Hérédité. Si $u_n \in [1, 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2]) \subset [1, 2]$ d'après 1) c).

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .**

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(2) = \frac{3}{2}.$$

$$u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{17}{6} = \frac{17}{12}.$$

$$u_1 = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{17}{12} \simeq 1,4167$$

4) a) $|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis.

$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ d'après 2) a); u_n et $\sqrt{2}$ appartiennent à $[1, 2]$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| = |f(u_n) - f(\sqrt{2})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}|$$

4) b) $|u_n - \sqrt{2}| \leq (2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^n.$

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{2}| = 2 - \sqrt{2}$ et $(2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2 - \sqrt{2}.$

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}(2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^n = (2 - \sqrt{2})\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$

$0 < \frac{1}{2} < 1$ donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, et par encadrement $|u_n - \sqrt{2}| \rightarrow 0.$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ La suite (u_n) fournit des valeurs approchées de $\sqrt{2}$ de plus en plus précises : $u_2 = \frac{17}{12} \approx 1,4167$ contre $\sqrt{2} \approx 1,4142.$

Corrigé — Exercice 16

1) a) Résoudre $x^2 + mx \geq 0.$

Factorisons : $x^2 + mx = x(x + m)$, de racines 0 et $-m.$

Comme $m > 0$, on a $-m < 0$; le trinôme, de coefficient dominant positif, est positif à l'extérieur de ses racines.

$$S =] - \infty, -m] \cup [0, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition $D_m.$

$$D_m =] - \infty, -m] \cup [0, +\infty[$$

1) c) $f_m(0)$ et $f_m(-m).$

$$f_m(0) = \sqrt{0} = 0 \text{ et } f_m(-m) = \sqrt{m^2 - m^2} = 0.$$

$$f_m(0) = f_m(-m) = 0$$

2) a) Limites de f_m aux bornes infinies.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + mx \rightarrow +\infty$ car le terme dominant est $x^2.$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}.$

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + mx} + x > 0$:

$$f_m(x) - x = \frac{(x^2 + mx) - x^2}{\sqrt{x^2 + mx} + x} = \frac{mx}{\sqrt{x^2 + mx} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + mx} = x\sqrt{1 + \frac{m}{x}}$; divisons haut et bas par x :

$$f_m(x) - x = \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{m}{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}$$

2) c) **Asymptote en $+\infty$.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = x + \frac{m}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_m$ en $+\infty$.

3) a) **Identité pour $x < -m$.**

Posons $A = f_m(x) + x + \frac{m}{2}$ et $B = f_m(x) - x - \frac{m}{2}$.

Leur produit est une différence de carrés :

$$A \times B = (f_m(x))^2 - \left(x + \frac{m}{2}\right)^2 = x^2 + mx - \left(x^2 + mx + \frac{m^2}{4}\right) = -\frac{m^2}{4}$$

Pour $x < -m$, on a $x + \frac{m}{2} < -\frac{m}{2} < 0$ et $f_m(x) \geq 0$, donc $B > 0$: on peut diviser.

$$f_m(x) + x + \frac{m}{2} = \frac{-\frac{m^2}{4}}{f_m(x) - x - \frac{m}{2}}$$

3) b) **Asymptote en $-\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f_m(x) \rightarrow +\infty$ et $-x - \frac{m}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur $B \rightarrow +\infty$.

Le numérateur est la constante $-\frac{m^2}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f_m(x) - \left(-x - \frac{m}{2}\right) \right] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = -x - \frac{m}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_m$ en $-\infty$.

$$4) a) f'_m(x) = \frac{2x + m}{2\sqrt{x^2 + mx}}.$$

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + mx$, strictement positif sur $] -\infty, -m[\cup]0, +\infty[$, et $u'(x) = 2x + m$.

$$f'_m(x) = \frac{2x + m}{2\sqrt{x^2 + mx}}$$

4) b) **Signe de $f'_m(x)$.**

Le dénominateur est strictement positif : le signe de $f'_m(x)$ est celui de $2x + m$, c'est-à-dire positif pour $x > -\frac{m}{2}$.

Or $-\frac{m}{2}$ n'appartient pas à D_m : sur $] -\infty, -m[$ on a $x < -m < -\frac{m}{2}$, donc $f'_m(x) < 0$; sur $]0, +\infty[$

on a $x > 0 > -\frac{m}{2}$, donc $f'_m(x) > 0$.

$\Rightarrow f_m$ est strictement décroissante sur $] -\infty, -m[$ et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

4) c) Tableau de variation.

⇒ Sur $] -\infty, -m]$, f_m décroît de $+\infty$ à 0 ; sur $[0, +\infty[$, elle croît de 0 à $+\infty$. Le minimum vaut 0 sur chacune des deux branches.

5) a) Dérivabilité de f_m à droite en 0.

Pour $x > 0$:

$$\frac{f_m(x) - f_m(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2 + mx}}{x} = \sqrt{\frac{x^2 + mx}{x^2}} = \sqrt{1 + \frac{m}{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{m}{x} \rightarrow +\infty$ car $m > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_m(x) - f_m(0)}{x} = +\infty$$

⇒ f_m n'est pas dérivable à droite en 0.

5) b) Interprétation graphique.

⇒ $\mathcal{C}_m$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Par un calcul analogue, elle admet aussi une demi-tangente verticale au point $(-m; 0)$.

6) a) Cas $m = 0$.

$f_0(x) = \sqrt{x^2} = |x|$, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$f_0(x) = |x|$$

6) b) Commentaire.

Les asymptotes trouvées en 2) c) et 3) b) deviennent $y = x$ et $y = -x$: ce ne sont plus des asymptotes mais les deux demi-droites qui constituent la courbe elle-même.

De même, les deux demi-tangentes verticales en 0 disparaissent : f_0 admet en 0 deux demi-tangentes de coefficients directeurs -1 et 1 .

⇒ Le cas $m = 0$ est dégénéré : les deux branches se recollent en un point anguleux à l'origine, et $D_0 = \mathbb{R}$.

Corrigé — Exercice 17**1) a) $f(0)$ et $f(2\pi)$.**

$$f(0) = 2 \cos 0 + 0 = 2.$$

$$f(2\pi) = 2 \cos(2\pi) + 2\pi = 2 + 2\pi.$$

$$f(0) = 2 \quad \text{et} \quad f(2\pi) = 2 + 2\pi \simeq 8,28$$

1) b) $f'(x) = 1 - 2 \sin x$.

La dérivée de $x \mapsto 2 \cos x$ est $-2 \sin x$, celle de $x \mapsto x$ est 1.

$$f'(x) = 1 - 2 \sin x$$

2) a) Résoudre $f'(x) = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

L'équation équivaut à $\sin x = \frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$, les solutions sont $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

$$f'(x) > 0 \text{ équivaut à } \sin x < \frac{1}{2}.$$

$$\text{Sur } [0, 2\pi], \sin x > \frac{1}{2} \text{ exactement sur } \left] \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[.$$

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ sur } \left[0, \frac{\pi}{6} \right[\text{ et } \left] \frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]; f'(x) < 0 \text{ sur } \left] \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[.$$

2) c) Tableau de variation.

$$\Rightarrow f \text{ croît de } 2 \text{ à } f\left(\frac{\pi}{6}\right), \text{ décroît jusqu'à } f\left(\frac{5\pi}{6}\right), \text{ puis croît jusqu'à } 2 + 2\pi.$$

3) a) Valeurs exactes.

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}.$$

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} + \frac{5\pi}{6}.$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6} \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$$

3) b) Valeurs approchées.

$$\sqrt{3} \approx 1,7321 \text{ et } \frac{\pi}{6} \approx 0,5236.$$

$$\frac{5\pi}{6} \approx 2,6180.$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) \simeq 2,26 \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) \simeq 0,89$$

3) c) $f([0, 2\pi])$.

f est continue sur l'intervalle $[0, 2\pi]$: son image est l'intervalle délimité par son minimum et son maximum globaux.

Le minimum est $f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ (comparé à $f(0) = 2$, il est plus petit) ; le maximum est $f(2\pi) = 2 + 2\pi$ (comparé à $f\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 2,26$, il est plus grand).

$$f([0, 2\pi]) = \left[\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}, 2 + 2\pi \right]$$

4) a) $f''(x)$ et points d'inflexion.

$$f''(x) = -2 \cos x, \text{ qui s'annule sur } [0, 2\pi] \text{ en } \frac{\pi}{2} \text{ et } \frac{3\pi}{2}.$$

$\cos$ change de signe en ces deux réels, donc f'' aussi.

$$\text{Deux points d'inflexion, d'abscisses } \frac{\pi}{2} \text{ et } \frac{3\pi}{2}$$

4) b) Tangente au point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \times 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - 2 \times 1 = -1.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}.$$

$$y = -x + \pi$$

5) a) $f(x) = 3$ admet une solution unique.

Sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$: f croît de 2 à $\approx 2,26$, et 3 n'appartient pas à cet intervalle : aucune solution.

Sur $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$: f décroît de $\approx 2,26$ à $\approx 0,89$: aucune solution non plus.

Sur $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$: f est continue et strictement croissante, de $\approx 0,89$ à $\approx 8,28$, intervalle qui contient 3 : exactement une solution.

⇒ L'équation $f(x) = 3$ admet une solution unique β dans $[0, 2\pi]$.

5) b) $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$.

$$f(\pi) = 2 \cos \pi + \pi = -2 + \pi \approx 1,14 < 3.$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 \times 0 + \frac{3\pi}{2} \approx 4,71 > 3.$$

f est strictement croissante sur $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$, qui contient π et $\frac{3\pi}{2}$.

$$\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$$

Corrigé — Exercice 18

1) a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

⇒ f est un quotient de fonctions polynômes à dénominateur non nul : elle est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

1) b) f est paire; interprétation.

$$\mathbb{R} \text{ est symétrique par rapport à } 0, \text{ et } f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x).$$

⇒ f est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Il suffira donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$.

2) a) $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

2) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $\frac{2}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

⇒ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) Position par rapport à l'asymptote.

$$f(x) - 1 = -\frac{2}{x^2 + 1} < 0 \text{ pour tout réel } x.$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite $y = 1$ sur tout $\mathbb{R}$: elle ne la coupe jamais.

$$3) \text{ a) } f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Dérivons la forme $f(x) = 1 - 2(x^2 + 1)^{-1}$:

$$f'(x) = -2 \times \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur est strictement positif : le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de 1 (limite, non atteinte) à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers 1 (limite, non atteinte) sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à -1 , atteint en 0.**

3) c) $f(\mathbb{R})$.

f est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$; son minimum vaut -1 , atteint, et sa borne supérieure vaut 1, non atteinte.

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1[$$

4) a) u réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

u est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$u(0) = -1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 1$, non atteinte.

$\Rightarrow u$ **réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.**

$$4) \text{ b) } u^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$$

Soit $y \in [-1, 1[$. Résolvons $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = y$ avec $x \geq 0$; comme $x^2 + 1 > 0$:

$$x^2 - 1 = y(x^2 + 1) \iff x^2(1 - y) = 1 + y$$

Comme $y < 1$, $1 - y > 0$; et $1 + y \geq 0$ car $y \geq -1$. D'où $x^2 = \frac{1+y}{1-y} \geq 0$.

On garde la racine positive car $x \geq 0$.

$$u^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \quad \text{pour } x \in [-1, 1[$$

4) c) $u^{-1}(-1)$, $u^{-1}(0)$ et $u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$.

$$u^{-1}(-1) = \sqrt{\frac{0}{2}} = 0.$$

$$u^{-1}(0) = \sqrt{\frac{1}{1}} = 1.$$

$$u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = \sqrt{\frac{8/5}{2/5}} = \sqrt{4} = 2.$$

$$u^{-1}(-1) = 0, \quad u^{-1}(0) = 1, \quad u^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = 2$$

5) a) $f'(0)$ et non-dérivabilité de u^{-1} en -1 .

$$f'(0) = \frac{0}{1} = 0.$$

Méthode : u^{-1} est dérivable en $u(a)$ à condition que $u'(a) \neq 0$.

Ici $a = 0$, $u(0) = -1$ et $u'(0) = 0$.

$\Rightarrow u^{-1}$ **n'est pas dérivable en -1 : sa courbe y admet une tangente verticale, symétrique de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -1)$.**

5) b) $f'(1)$ puis $(u^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{4}{(1+1)^2} = \frac{4}{4} = 1.$$

$$u(1) = f(1) = 0 \text{ et } u'(1) = 1 \neq 0.$$

$$(u^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$

Corrigé — Exercice 19

$$1) \text{ a) } f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}.$$

Écrivons $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{3}{2x}$ et dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2x^2}$.

Réduisons au même dénominateur $2x^2$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$$

1) b) Tableau de variation sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $2x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 - 3$, négatif pour $x < \sqrt{3}$ et positif pour $x > \sqrt{3}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (le terme $\frac{3}{2x}$ l'emporte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ **décroît de $+\infty$ à $f(\sqrt{3})$ sur $]0, \sqrt{3}]$, puis croît vers $+\infty$.**

1) c) Minimum global égal à $\sqrt{3}$.

$$f(\sqrt{3}) = \frac{3+3}{2\sqrt{3}} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

$$\min_{]0, +\infty[} f = \sqrt{3} \text{ atteint en } x = \sqrt{3}$$

2) a) Résoudre $f(x) = x$ dans $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, l'équation $\frac{x^2 + 3}{2x} = x$ équivaut à $x^2 + 3 = 2x^2$, soit $x^2 = 3$.

Seule $\sqrt{3}$ est strictement positive.

$$S = \{\sqrt{3}\}$$

2) b) $f(\sqrt{3})$ et $f(2)$.

$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ d'après 1) c).

$$f(2) = \frac{4+3}{4} = \frac{7}{4}.$$

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{7}{4}$$

2) c) $f([\sqrt{3}, 2]) \subset [\sqrt{3}, 2]$.

Sur $[\sqrt{3}, 2]$, f est continue et strictement croissante d'après 1) b).

$$\text{Donc } f([\sqrt{3}, 2]) = [\sqrt{3}, \frac{7}{4}].$$

$$\text{Or } \frac{7}{4} = 1,75 \leq 2.$$

$$f([\sqrt{3}, 2]) = [\sqrt{3}, \frac{7}{4}] \subset [\sqrt{3}, 2]$$

3) a) **Récurrence** : $\sqrt{3} \leq u_n \leq 2$.

Initialisation. $u_0 = 2$ et $\sqrt{3} \leq 2 \leq 2$.

Hérédité. Si $u_n \in [\sqrt{3}, 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([\sqrt{3}, 2]) \subset [\sqrt{3}, 2]$ d'après 2) c).

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $\sqrt{3} \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(2) = \frac{7}{4} = 1,750.$$

$$u_2 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{\frac{49}{16} + 3}{\frac{7}{2}} = \frac{\frac{97}{16}}{\frac{7}{2}} = \frac{97}{56}.$$

$$u_1 = \frac{7}{4} = 1,750 \quad u_2 = \frac{97}{56} \simeq 1,732$$

4) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{8}$ sur $[\sqrt{3}, 2]$.

Sur cet intervalle, $x^2 \geq 3$ donc $x^2 - 3 \geq 0$: $f'(x) \geq 0$ et $|f'(x)| = f'(x)$.

Écrivons $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2x^2}$: la fonction $x \mapsto \frac{3}{2x^2}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$, donc f' est croissante sur $[\sqrt{3}, 2]$.

$$\text{Son maximum y est donc } f'(2) = \frac{4-3}{8} = \frac{1}{8}.$$

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{8} \quad \text{sur } [\sqrt{3}, 2]$$

4) b) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$; u_n et $\sqrt{3}$ appartiennent à $[\sqrt{3}, 2]$, où $|f'| \leq \frac{1}{8}$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}|$$

5) a) $|u_n - \sqrt{3}| \leq (2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}$ et $(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^0 = 2 - \sqrt{3}$.

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n :

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n = (2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^{n+1}$$

⇒ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

5) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$0 < \frac{1}{8} < 1$, donc $\left(\frac{1}{8}\right)^n \rightarrow 0$; par encadrement, $|u_n - \sqrt{3}| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

5) c) Plus petit entier n tel que l'erreur soit au plus 10^{-6} .

Il suffit que $(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n \leq 10^{-6}$, avec $2 - \sqrt{3} \approx 0,2679$.

$$n = 6 : 0,2679 \times 8^{-6} \approx 1,02 \times 10^{-6} > 10^{-6}.$$

$$n = 7 : 0,2679 \times 8^{-7} \approx 1,28 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}.$$

$$n = 7$$

⇒ La convergence est très rapide : chaque itération divise l'erreur par au moins 8.

Corrigé — Exercice 20

1) a) $f'_m(x)$ et tableau de variation.

$$f'_m(x) = 2x + 2m = 2(x + m).$$

$$f'_m(x) < 0 \text{ pour } x < -m \text{ et } f'_m(x) > 0 \text{ pour } x > -m.$$

⇒ f_m décroît sur $] -\infty, -m]$, puis croît sur $[-m, +\infty[$: elle admet un minimum en $x = -m$. De plus $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_m(x) = +\infty$.

1) b) Coordonnées du sommet S_m .

L'abscisse du sommet est $-m$.

$$f_m(-m) = m^2 - 2m^2 + 1 = 1 - m^2.$$

$$S_m(-m; 1 - m^2)$$

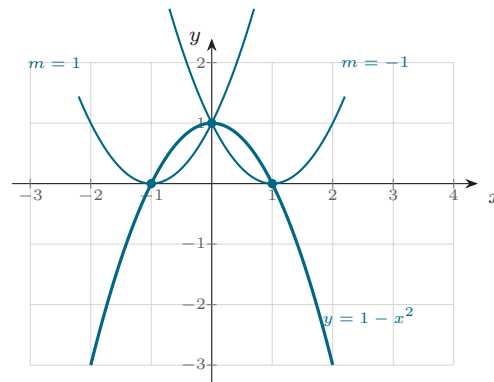
2) a) Le point S_m décrit la courbe $y = 1 - x^2$.

Posons $X = -m$ et $Y = 1 - m^2$: alors $m = -X$ et $Y = 1 - (-X)^2 = 1 - X^2$.

⇒ Les coordonnées de S_m vérifient $Y = 1 - X^2$: lorsque m décrit $\mathbb{R}$, $X = -m$ décrit $\mathbb{R}$ et S_m décrit toute la parabole d'équation $y = 1 - x^2$.

2) b) Tracé.

C'est la parabole de sommet $(0; 1)$, tournée vers le bas, coupant l'axe des abscisses en -1 et en 1 .

3) a) Discriminant de f_m .

$f_m(x) = x^2 + 2mx + 1$ a pour discriminant $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times 1$.

$$\Delta = 4m^2 - 4 = 4(m^2 - 1)$$

3) b) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

Si $m < -1$ ou $m > 1$: $\Delta > 0$, donc **deux** solutions distinctes.

Si $m = -1$ ou $m = 1$: $\Delta = 0$, donc **une** solution double.

Si $-1 < m < 1$: $\Delta < 0$, donc **aucune** solution réelle.

3) c) Valeurs de m rendant $\mathcal{C}_m$ tangente à l'axe des abscisses.

La tangence correspond à une racine double, donc à $\Delta = 0$.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = 1$$

$\Rightarrow$ On retrouve les deux points $(1; 0)$ et $(-1; 0)$ de la parabole des sommets.

4) a) Point commun à toutes les courbes.

Cherchons x_0 tel que $f_m(x_0)$ ne dépende pas de m : $f_m(x_0) = x_0^2 + 2mx_0 + 1$, dont le terme en m est $2mx_0$.

Ce terme disparaît si et seulement si $x_0 = 0$, et alors $f_m(0) = 1$.

$$A(0; 1)$$

4) b) Tangente à $\mathcal{C}_m$ en A .

$$f'_m(0) = 2m \text{ et } f_m(0) = 1.$$

$$y = 2mx + 1$$

4) c) Tangente horizontale en A ?

La tangente est horizontale si et seulement si $2m = 0$, soit $m = 0$.

$\Rightarrow$ **Oui, pour $m = 0$: $f_0(x) = x^2 + 1$, dont le sommet est précisément $A(0; 1)$.**

5) Valeurs de m telles que $f_m(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Le coefficient dominant est $1 > 0$: le trinôme est positif sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\Delta \leq 0$.

$$4(m^2 - 1) \leq 0 \text{ équivaut à } m^2 \leq 1.$$

$$m \in [-1, 1]$$

⇒ On peut aussi le lire sur la parabole des sommets : $f_m(x) \geq 0$ pour tout x revient à $1 - m^2 \geq 0$, c'est-à-dire à un sommet situé au-dessus de l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 1

1) a) Ensemble de définition de $f(x) = \ln(2x - 6)$.

Méthode : $\ln u$ est définie si et seulement si $u > 0$.

$2x - 6 > 0$ équivaut à $x > 3$.

$$D_f =]3, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition de $g(x) = \ln(x^2 - 4)$.

$x^2 - 4 > 0$ équivaut à $(x - 2)(x + 2) > 0$.

Le trinôme est positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_g =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

1) c) Ensemble de définition de $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-3}\right)$.

Il faut $\frac{x+1}{x-3} > 0$. Le quotient est positif à l'extérieur des racines -1 et 3 du numérateur et du dénominateur.

La valeur 3 est exclue car elle annule le dénominateur.

$$D_h =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$$

2) a) $\ln x + \ln(x - 2) = \ln 3$.

Conditions d'existence : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$.

L'équation s'écrit $\ln(x(x - 2)) = \ln 3$. La fonction $\ln$ étant strictement croissante donc injective :

$x(x - 2) = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$; les racines sont -1 et 3 .

Seule 3 vérifie $x > 2$.

$$S = \{3\}$$

2) b) $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

Condition d'existence : $x > 0$. Posons $t = \ln x$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$.

Revenons à x : $\ln x = 1$ donne $x = e$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{e; e^2\}$$

2) c) $2(\ln x)^2 - 5 \ln x + 2 = 0$.

Posons $t = \ln x$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$\ln x = \frac{1}{2}$ donne $x = e^{1/2} = \sqrt{e}$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{\sqrt{e}; e^2\}$$

3) a) $\ln(2x - 1) \leq \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante : l'inéquation équivaut à $2x - 1 \leq x + 3$, soit $x \leq 4$.

$$S = \left] \frac{1}{2}, 4 \right]$$

3) b) $\ln x \leq 1$.

Condition d'existence : $x > 0$. Comme $1 = \ln e$, l'inéquation s'écrit $\ln x \leq \ln e$.

Par stricte croissance de $\ln$: $x \leq e$.

$$S =]0, e]$$

4) a) **Simplifier A .**

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}, \ln(e^3) = 3 \text{ et } \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1.$$

$$A = \frac{1}{2} + 3 - (-1) = \frac{9}{2}$$

4) b) **Écrire B sous la forme $\ln a$.**

$$2\ln 3 = \ln 9, \text{ donc } B = \ln 9 + \ln 5 - \ln 45 = \ln(9 \times 5) - \ln 45 = \ln 45 - \ln 45.$$

$$B = 0 = \ln 1$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Pour la seconde : $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$, produit de deux facteurs tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Pour la seconde, factorisons par x : $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$ (nombre dérivé de $x \mapsto \ln(1 + x)$ en 0).

Posons $X = x - 1$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x - 1} = \frac{\ln(1 + X)}{X}$.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+X)}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)$.

Posons $X = \frac{2x+1}{x-3}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, le quotient des termes de plus haut degré donne $X \rightarrow 2$.

La fonction $\ln$ est continue en 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \ln 2$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)$.

Quand $x \rightarrow 3^+$: le numérateur tend vers $7 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ , donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = +\infty$$

3) a) $f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$.

Séparons le quotient : $\frac{x + \ln x}{x} = \frac{x}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$$f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$$

3) b) **Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $\ln x = 2 \ln t$; quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$.

Alors $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t}$, qui tend vers 0 par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x)$.

Factorisons par $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x) = +\infty$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Dérivée de** $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

1) b) **Dérivée de** $g(x) = x \ln x - x$.

Le premier terme est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$g'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

1) c) **Dérivée de** $h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x^2$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 2x$.

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4}$$

$$h'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

1) d) **Dérivée de** $k(x) = (\ln x)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$k'(x) = 3 \times \frac{1}{x} \times (\ln x)^2 = \frac{3(\ln x)^2}{x}$$

2) a) **Tangente à C_g au point d'abscisse 1.**

$$g(1) = 1 \times 0 - 1 = -1 \text{ et } g'(1) = \ln 1 = 0.$$

L'équation s'écrit $y = g'(1)(x - 1) + g(1)$.

$$y = -1$$

$\Rightarrow$ La tangente est horizontale.

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \ln 2 \text{ et } f'(1) = \frac{2}{2} = 1.$$

$$y = x - 1 + \ln 2$$

3) a) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation de f .

$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$; le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ a le signe de x .

$$f(0) = \ln 1 = 0; \text{ et } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty \text{ car } x^2 + 1 \rightarrow +\infty.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 0.

3) b) f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

$$\text{Pour tout réel } x : f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x).$$

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

4) a) Résoudre $h'(x) = 0$.

$$\text{Pour } x > 0, x^3 > 0 : h'(x) = 0 \text{ équivaut à } 1 - 2 \ln x = 0, \text{ soit } \ln x = \frac{1}{2}.$$

$$x = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

4) b) Point à tangente horizontale.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_h \text{ admet une tangente horizontale au point d'abscisse } \sqrt{e}, \text{ d'ordonnée } h(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}.$$

Corrigé — Exercice 4**1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.**

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement située en dessous de l'axe des abscisses, sauf au point $(1; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \leq 0 \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ avec } g(x) = 0 \iff x = 1$$

1) b) Vérification par le calcul.

$$g'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : $g'(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

g admet donc un maximum en $x = 1$, égal à $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Le maximum de g vaut 0 : $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, avec égalité seulement en $x = 1$. La lecture graphique est confirmée.

2) a) $f'(x) = g(x)$.

$$\text{Dérivons } f(x) = x \ln x - \frac{x^2}{2} : f'(x) = \left(\ln x + x \times \frac{1}{x} \right) - x = \ln x + 1 - x.$$

$$f'(x) = 1 - x + \ln x = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \leq 0$ sur $]0, +\infty[$, et ne s'annule qu'en $x = 1$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Par croissances comparées, $x \ln x \rightarrow 0$; et $\frac{x^2}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par x : $f(x) = x \left(\ln x - \frac{x}{2} \right)$.

Or $\ln x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \left(\frac{2 \ln x}{x} - 1 \right)$, et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$; donc $\ln x - \frac{x}{2} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

3) c) **Tableau de variation de f .**

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 0 (limite en 0^+ , non atteinte) vers $-\infty$; en $x = 1$ la tangente est horizontale, avec $f(1) = -\frac{1}{2}$.

4) a) **Dérivabilité de f à droite en 0 (avec $f(0) = 0$).**

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - \frac{x^2}{2}}{x} = \ln x - \frac{x}{2}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{x}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

4) b) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

5) a) **$f''(x)$ et point d'inflexion I .**

$$f''(x) = g'(x) = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$, $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$: f'' s'annule en 1 en changeant de signe.

$$f(1) = 1 \times 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(1; -\frac{1}{2}\right)$$

5) b) **Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .**

$$f'(1) = g(1) = 0.$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

5) c) **Remarque.**

$\Rightarrow$ La tangente au point d'inflexion est horizontale : I est un point d'inflexion à tangente horizontale. La dérivée s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'y admette pas d'extremum.

Corrigé — Exercice 5

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

2) b) Signe de f' et tableau de variation.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $\ln x < 1$, soit $x < e$.

$\Rightarrow f$ croît sur $]0, e]$ de $-\infty$ à $f(e)$, puis décroît sur $[e, +\infty[$ de $f(e)$ vers 0.

2) c) Maximum de f .

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{]0, +\infty[} f = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = e$$

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $\frac{\ln x}{x} = 0$ équivaut à $\ln x = 0$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

4) a) $f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$.

Dérivons $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ avec $u(x) = 1 - \ln x$ et $v(x) = x^2$:

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (1 - \ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(2 \ln x - 3)}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

4) b) Abscisse du point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x) = 0$ équivaut à $\ln x = \frac{3}{2}$, soit $x = e^{3/2}$.

f'' change bien de signe en ce réel (négative avant, positive après).

$$x = e^{3/2}$$

5) a) u réalise une bijection de $]0, e]$ sur J .

u est continue et strictement croissante sur $]0, e]$ d'après 2) b).

$\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = -\infty$ et $u(e) = \frac{1}{e}$, atteinte.

$$J = \left] -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

5) b) $u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right)$ et $u^{-1}(0)$.

$u(e) = \frac{1}{e}$ et $u(1) = 0$, et $1 \in]0, e]$.

$$u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = e \quad \text{et} \quad u^{-1}(0) = 1$$

5) c) $f'(\sqrt{e})$ puis $(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)$.

$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$ et $(\sqrt{e})^2 = e$, donc $f'(\sqrt{e}) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}$.

De plus $f(\sqrt{e}) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{e}} = \frac{1}{2\sqrt{e}}$, et $\sqrt{e} \in]0, e]$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ si $u'(a) \neq 0$.

$$(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right) = \frac{1}{f'(\sqrt{e})} = 2e$$

Corrigé — Exercice 6

1) a) $f'(x) = \frac{x+1}{x}$.

Dérivons $f(x) = x - 1 + \ln x$: $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Réduisons au même dénominateur.

$$f'(x) = \frac{x+1}{x}$$

1) b) Sens de variation de f .

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x - 1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) Tableau de variation.

$\Rightarrow f$ **croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.**

2) c) $f(]0, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante ; l'image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites.

$$f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$$

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions continues) et strictement croissante, d'image $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ **réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.**

3) b) Résoudre $f(x) = 0$.

$$f(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0.$$

f étant une bijection, 1 est la seule solution.

$$S = \{1\}$$

3) c) Signe de $f(x)$.

f est strictement croissante et s'annule en 1.

$\Rightarrow f(x) < 0$ **sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.**

4) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{1+1}{1} = 2.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = 0$ et $f'(1) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

4) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

5) a) L'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique β .

$1 \in \mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$ et f est une bijection.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 1$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique β .**

5) b) Encadrements de β .

$f(1) = 0 < 1$ et $f(2) = 1 + \ln 2 \approx 1,693 > 1$; f étant strictement croissante, $1 < \beta < 2$.

$f(1,5) = 0,5 + \ln(1,5) \approx 0,5 + 0,405 = 0,905 < 1$.

$f(1,6) = 0,6 + \ln(1,6) \approx 0,6 + 0,470 = 1,070 > 1$.

$$1,5 < \beta < 1,6$$

Corrigé — Exercice 7**1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $x - 1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers -1 par un facteur tendant vers $-\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

Écrivons $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)\ln x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\ln x$.

Le premier facteur tend vers 1 et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x} = \ln x + \frac{x - 1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$$

2) b) $f''(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1}$: $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

Réduisons : $f''(x) = \frac{x + 1}{x^2}$.

Pour $x > 0$: $x + 1 > 0$ et $x^2 > 0$.

$$f''(x) = \frac{x + 1}{x^2} > 0$$

2) c) Sens de variation de f' .

$\Rightarrow f''$ étant strictement positive sur $]0, +\infty[$, f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $f'(1)$.

$$f'(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0.$$

$$f'(1) = 0$$

3) b) **Signe de $f'(x)$.**

f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et s'annule en 1.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3) c) **Tableau de variation de f .**

$$f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, 1]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 1.

4) a) $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) c), le minimum global de f sur $]0, +\infty[$ vaut 0.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) **Retrouver ce résultat par le signe du produit.**

Sur $]0, 1[$: $x - 1 < 0$ et $\ln x < 0$, donc le produit est positif.

En $x = 1$: $f(1) = 0$.

Sur $]1, +\infty[$: $x - 1 > 0$ et $\ln x > 0$, donc le produit est positif.

$\Rightarrow$ Les deux facteurs ont toujours le même signe : leur produit est positif ou nul. On retrouve $f(x) \geq 0$.

5) a) **Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.**

$$f(1) = 0 \text{ et } f'(1) = 0.$$

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$ La tangente en ce point est l'axe des abscisses.

5) b) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .**

$$f(x) - 0 = f(x) \geq 0 \text{ pour tout } x > 0 \text{ d'après 4).}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est entièrement au-dessus de T , qu'elle touche au seul point $(1; 0)$: ce point est un minimum, non un point d'inflexion.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $g'(x)$ et justification du tableau.

$$\text{Dérivons } g(x) = x^2 - 2 + \ln x : g'(x) = 2x + \frac{1}{x}.$$

Pour $x > 0$: $2x > 0$ et $\frac{1}{x} > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$$g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, ce qui justifie le tableau.

1) b) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 - 2 \rightarrow -2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 - 2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) $g(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $g(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$ contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique α .

2) b) $1,31 < \alpha < 1,32$.

Calculons $g(1,31) = 1,7161 - 2 + \ln(1,31) \approx 1,7161 - 2 + 0,27003 = -0,01387 < 0$.

Calculons $g(1,32) = 1,7424 - 2 + \ln(1,32) \approx 1,7424 - 2 + 0,27763 = 0,02003 > 0$.

g est strictement croissante et $g(1,31) < 0 < g(1,32)$.

$$1,31 < \alpha < 1,32$$

2) c) Signe de $g(x)$.

g est strictement croissante et s'annule en α .

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$, $g(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

3) $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$.

Par définition $g(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^2 - 2 + \ln \alpha = 0$.

$$\ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : 1 - \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1 - \ln x}{x} \rightarrow +\infty$; et $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$\frac{1 - \ln x}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$ par croissances comparées; et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons la différence : $f(x) - x = \frac{1 - \ln x}{x}$.

D'après le calcul précédent, cette quantité tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x) - x$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, e[$, en dessous sur $]e, +\infty[$; les deux se coupent au point d'abscisse e , d'ordonnée $f(e) = e$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Écrivons $f(x) = x + \frac{1 - \ln x}{x}$ et dérivons le quotient avec $u(x) = 1 - \ln x$, $v(x) = x$:

$$\left(\frac{1 - \ln x}{x}\right)' = \frac{-\frac{1}{x} \times x - (1 - \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{\ln x - 2}{x^2}$$

En ajoutant la dérivée de $x \mapsto x$, qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{\ln x - 2}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 2}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

6) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après 2) c) : $f'(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$ sur $]0, \alpha]$, puis croît de $f(\alpha)$ à $+\infty$: f admet un minimum global $f(\alpha)$, atteint en α .

6) c) $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$ et valeur approchée.

Par définition $f(\alpha) = \alpha + \frac{1 - \ln \alpha}{\alpha}$.

Or $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$ d'après la question 3), donc $1 - \ln \alpha = 1 - 2 + \alpha^2 = \alpha^2 - 1$.

$$f(\alpha) = \alpha + \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} = \alpha + \alpha - \frac{1}{\alpha} = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$$

Avec $\alpha \approx 1,314$: $2\alpha \approx 2,628$ et $\frac{1}{\alpha} \approx 0,761$.

$$f(\alpha) \simeq 1,87$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$.

Méthode : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$.

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$$

1) b) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1 avec $\ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) c) Interprétation graphique.

⇒ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$2) a) f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}.$$

$$\text{Dérivons } f(x) = \ln(x+1) - \ln x : f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}.$$

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$$

2) b) Sens de variation et tableau.

Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x+1 > 0$, donc $x(x+1) > 0$ et $f'(x) < 0$.

⇒ f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0.

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

f est continue et strictement décroissante sur $]0, +\infty[$; ses limites aux bornes sont $+\infty$ et 0, non atteintes.

Donc $f(]0, +\infty[) =]0, +\infty[$.

⇒ f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

3) b) Résoudre $f(x) = \ln 2$.

L'équation s'écrit $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln 2$, donc $\frac{x+1}{x} = 2$ par injectivité de $\ln$.

D'où $x+1 = 2x$, soit $x = 1$, qui est bien strictement positif.

$$S = \{1\}$$

3) c) Résoudre $f(x) = 1$.

L'équation $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$ équivaut à $\frac{x+1}{x} = e$.

D'où $x+1 = ex$, soit $x(e-1) = 1$.

Comme $e-1 \neq 0$: $x = \frac{1}{e-1} \approx 0,582 > 0$.

$$S = \left\{ \frac{1}{e-1} \right\}$$

4) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y > 0$. Résolvons $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = y$ avec $x > 0$: $\frac{x+1}{x} = e^y$.

D'où $x+1 = e^y x$, soit $x(e^y - 1) = 1$.

Comme $y > 0$, on a $e^y > 1$ donc $e^y - 1 \neq 0$.

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{e^x - 1} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) Vérification de 3) b).

$$f^{-1}(\ln 2) = \frac{1}{e^{\ln 2} - 1} = \frac{1}{2 - 1} = 1.$$

⇒ On retrouve bien la solution $x = 1$.

5) $f'(1)$ puis $(f^{-1})'(\ln 2)$.

$$f'(1) = \frac{-1}{1 \times 2} = -\frac{1}{2}.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = \ln 2$ et $f'(1) = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(1)} = -2$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est continue en 0.

$f(0) = 0$ par définition, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0, donc continue en 0 (le domaine est $[0, +\infty[$).

2) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \ln x$.

Pour $x > 0$, dérivons le produit $x \ln x$: $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

3) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = \ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et > 0 sur $]1, +\infty[$; $f'(1) = 0$.

$f(1) = 1 \times 0 - 1 = -1$; $f(0) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x - 1) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $[0, 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

Le tableau montre que f atteint sa plus petite valeur en $x = 1$.

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -1$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Nature de la branche infinie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$.

$x \ln x - x = x(\ln x - 1)$; pour $x > 0$, ce produit est nul si et seulement si $\ln x = 1$.

$$S = \{e\}$$

5) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$: le signe de $f(x) = x(\ln x - 1)$ est celui de $\ln x - 1$, car $x > 0$.

$\ln x - 1 < 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow f(0) = 0$, $f(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f(e) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e .

$f(e) = 0$ et $f'(e) = \ln e = 1$.

L'équation s'écrit $y = 1 \times (x - e) + 0$.

$$y = x - e$$

Chapitre 6 — Fonctions exponentielles

Corrigé — Exercice 1

1) a) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Posons $t = e^x$, avec $t > 0$; comme $e^{2x} = (e^x)^2$, l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$, toutes deux strictement positives.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}$$

1) b) $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$.

Posons $t = e^x > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{t}$ et l'équation s'écrit $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$.

En multipliant par $2t > 0$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$e^x = \frac{1}{2}$ donne $x = -\ln 2$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{-\ln 2; \ln 2\}$$

1) c) $e^{x^2-1} = 1$.

Comme $1 = e^0$ et que la fonction exponentielle est injective : $x^2 - 1 = 0$.

$$S = \{-1; 1\}$$

2) a) $e^{2x} \geq e^{x+3}$.

Méthode : La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

L'inéquation équivaut à $2x \geq x + 3$, soit $x \geq 3$.

$$S = [3, +\infty[$$

2) b) $e^x < 2$.

Comme $2 = e^{\ln 2}$, l'inéquation s'écrit $e^x < e^{\ln 2}$.

$$S =]-\infty, \ln 2[$$

3) a) Simplifier A .

$e^3 \times e^{-1} = e^2$, puis $\frac{e^2}{e^4} = e^{-2}$.

$$A = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

3) b) Simplifier B pour $x > 0$.

$\ln(e^{2x}) = 2x$ et $e^{\ln(3x)} = 3x$ (licite car $3x > 0$).

$$B = 2x + 3x = 5x$$

4) a) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , qui est non nul :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

4) b) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc, sur la première forme, $f(x) \rightarrow \frac{0}{0 + 1} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc, sur la seconde forme, $f(x) \rightarrow \frac{1}{1 + 0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

4) c) $f(x) + f(-x) = 1$.

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$. Multiplions haut et bas par e^x : $f(-x) = \frac{1}{1 + e^x}$.

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ Le point $\left(0; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Corrigé — Exercice 2**1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.**

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$, inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout entier n .

Pour la seconde, factorisons par e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le nombre dérivé de $x \mapsto e^x$ en 0.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \frac{e^X - 1}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{3}$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + 3e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -\frac{1}{3}$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à $\mathcal{C}_f$, respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$.

$x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$, inverse de $\frac{e^x}{x^2}$ qui tend vers $+\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$ et $x^2 e^x = X^2 e^{-X}$.

D'après 3) a), cette quantité tend vers 0 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Dérivée de** $f(x) = e^{x^2}$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2}$$

1) b) **Dérivée de** $g(x) = x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x$, $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$g'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (2x - 1)e^{2x}$.

Produit : $u(x) = 2x - 1$, $v(x) = e^{2x}$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2e^{2x}$.

$$h'(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = e^{2x}(2 + 4x - 2)$$

$$h'(x) = 4xe^{2x}$$

1) d) Dérivée de $k(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient : $u(x) = e^x$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$k'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0.

$$g(0) = 0 \times 1 = 0 \text{ et } g'(0) = (1 - 0) \times 1 = 1.$$

$$y = x$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.

$$h(0) = (-1) \times 1 = -1 \text{ et } h'(0) = 0.$$

$$y = -1$$

3) a) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation.

$e^{-x} > 0$ pour tout réel x : le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ (produit de $x \rightarrow -\infty$ par $e^{-x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ par croissances comparées.

$\Rightarrow g$ **croît de $-\infty$ à $g(1)$ sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de $g(1)$ vers 0 sur $[1, +\infty[$.**

3) b) Maximum de g .

$$g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{\mathbb{R}} g = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = 1$$

4) a) $h'(x)$ a le signe de x .

$$h'(x) = 4xe^{2x} \text{ et } e^{2x} > 0, 4 > 0.$$

$\Rightarrow$ **Le signe de $h'(x)$ est celui de x .**

4) b) Tableau de variation de h .

$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$$h(0) = -1.$$

$\Rightarrow h$ **décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: elle admet un minimum global égal à -1 , atteint en 0.**

1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, sauf au point $(0; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \geq 0 \text{ sur } \mathbb{R}, \quad \text{avec } g(x) = 0 \iff x = 0$$

1) b) Vérification par le calcul.

$g'(x) = e^x - 1$, qui est négatif sur $] -\infty, 0[$ et positif sur $]0, +\infty[$ (car $e^x < 1 \iff x < 0$).

g admet donc un minimum en $x = 0$, égal à $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$.

$\Rightarrow$ **Le minimum de g vaut 0 : $g(x) \geq 0$ pour tout réel x , avec égalité seulement en 0. La lecture graphique est confirmée.**

2) a) $f'(x) = g(x)$.

Dérivons $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$:

$$f'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, et ne s'annule qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-\frac{x^2}{2} - x \rightarrow -\infty$ (le terme de plus haut degré est $-\frac{x^2}{2}$).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x^2}{2e^x} - \frac{x}{e^x} \right)$.

Par croissances comparées, $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$: le facteur entre parenthèses tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow$ **f croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $\mathbb{R}$; la tangente est horizontale en $x = 0$, où $f(0) = 1$.**

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante, d'image $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ **f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

4) b) $f(0)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f(0) = e^0 - 0 - 0 = 1.$$

$$f^{-1}(1) = 0$$

4) c) $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = g(0) = 0$.

⇒ La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en 1. Sa courbe y admet une tangente verticale.

5) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

$$f''(x) = g'(x) = e^x - 1.$$

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel.

$$f(0) = 1.$$

$$I(0; 1)$$

5) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I et conclusion.

$$f'(0) = 0, \text{ donc la tangente a pour équation } y = 1.$$

⇒ I est un point d'inflexion à tangente horizontale : f' s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'admette pas d'extremum tout en étant strictement croissante.

Corrigé — Exercice 5

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

$$\text{Développons : } f(x) = x e^{-x} + e^{-x}.$$

Par croissances comparées, $x e^{-x} \rightarrow 0$; et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x + 1$, $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = e^{-x}(1 - x - 1)$$

$$f'(x) = -x e^{-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $-x$.

⇒ f croît de $-\infty$ à $f(0)$ sur $] -\infty, 0]$, puis décroît de $f(0)$ vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2) c) Maximum de f .

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = 1 \text{ atteint en } x = 0$$

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

e^{-x} ne s'annule jamais : $f(x) = 0$ équivaut à $x + 1 = 0$.

$$S = \{-1\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Le signe de $f(x)$ est celui de $x + 1$.

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[, f(-1) = 0, f(x) > 0 \text{ sur }]-1, +\infty[.$$

4) a) $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -xe^{-x}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x - 1)e^{-x}$$

4) b) Point d'inflexion I .

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$$I\left(1; \frac{2}{e}\right)$$

4) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = -\frac{1}{e}(x - 1) + \frac{2}{e}.$$

$$T : y = -\frac{x}{e} + \frac{3}{e}$$

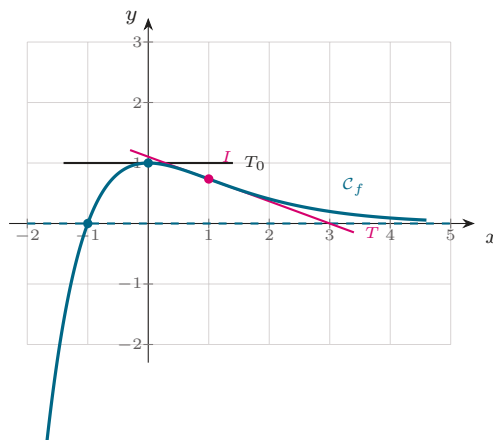
5) a) Tangente T_0 au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 0.$$

$$T_0 : y = 1$$

5) b) Tracé.

On trace l'asymptote $y = 0$, la tangente horizontale T_0 au maximum, la tangente T au point d'inflexion, puis la courbe passant par $(-1; 0)$, $(0; 1)$ et $\left(1; \frac{2}{e}\right)$.



1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$ et $e^{2x} = (e^x)^2 \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 2 = 2$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par $e^{2x} : f(x) = e^{2x}(1 - 3e^{-x} + 2e^{-2x})$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = e^x(2e^x - 3)$.

Dérivons : $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ et $(-3e^x)' = -3e^x$.

Donc $f'(x) = 2e^{2x} - 3e^x$; factorisons par e^x .

$$f'(x) = e^x(2e^x - 3)$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $2e^x - 3$.

$2e^x - 3 > 0$ équivaut à $e^x > \frac{3}{2}$, soit $x > \ln \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]-\infty, \ln \frac{3}{2}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\ln \frac{3}{2}, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation et minimum.

En $x = \ln \frac{3}{2} : e^x = \frac{3}{2}$ et $e^{2x} = \frac{9}{4}$, donc $f\left(\ln \frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$.

$\Rightarrow f$ décroît de 2 à $-\frac{1}{4}$, puis croît vers $+\infty$: son minimum global vaut $-\frac{1}{4}$, atteint en $x = \ln \frac{3}{2}$.

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

Posons $t = e^x > 0$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$, de racines $t = 1$ et $t = 2$.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Avec $t = e^x$, $f(x) = (t-1)(t-2)$: le produit est positif pour $t < 1$ ou $t > 2$, négatif pour $1 < t < 2$.

Or $t < 1 \iff x < 0$ et $t > 2 \iff x > \ln 2$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]\ln 2, +\infty[$, $f(x) < 0$ sur $]0, \ln 2[$, et $f(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = \ln 2$.

4) a) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Calculons $f(x) - 2 = e^{2x} - 3e^x = e^x(e^x - 3)$.

Le signe est celui de $e^x - 3$, positif pour $x > \ln 3$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite $y = 2$ sur $]-\infty, \ln 3[$, au-dessus sur $]\ln 3, +\infty[$, et la coupe au point d'abscisse $\ln 3$.

4) b) Tangente au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ et } f'(0) = 1 \times (2 - 3) = -1.$$

$$y = -x$$

5) a) u réalise une bijection de $[\ln \frac{3}{2}, +\infty[$ sur J .

u est continue et strictement croissante sur cet intervalle d'après 2) b).

$$u\left(\ln \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}, \text{ atteinte, et } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right[$$

5) b) $u^{-1}(0)$.

Les solutions de $f(x) = 0$ sont 0 et $\ln 2$; or $\ln \frac{3}{2} \approx 0,405$ et $\ln 2 \approx 0,693$, donc seule $\ln 2$ appartient à $[\ln \frac{3}{2}, +\infty[$.

$$u^{-1}(0) = \ln 2$$

Corrigé — Exercice 7**1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Factorisons par e^{-x} : $f(x) = e^{-x}(x e^x + 1)$.

Par croissances comparées $x e^x \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons $f(x) - x = e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) - x = e^{-x} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur tout $\mathbb{R}$: les deux ne se coupent jamais.

2) c) Branche infinie en $-\infty$.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{e^{-x}}{x}$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$; en posant $X = -x$,
 $\frac{e^{-x}}{x} = -\frac{e^X}{X} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = 1 - e^{-x}$.

La dérivée de $x \mapsto x$ vaut 1 et celle de $x \mapsto e^{-x}$ vaut $-e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

3) b) **Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.**

$f'(x) > 0$ équivaut à $e^{-x} < 1$, soit $-x < 0$, soit $x > 0$.

$$f(0) = 0 + 1 = 1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

3) c) $f(x) \geq 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f atteint son minimum global en $x = 0$, et $f(0) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout réel } x$$

4) a) $e^{-x} \geq 1 - x$.

D'après 3) c) : $x + e^{-x} \geq 1$ pour tout réel x .

En retranchant x aux deux membres :

$$e^{-x} \geq 1 - x \quad \text{pour tout réel } x$$

4) b) $e^x \geq 1 + x$.

Appliquons l'inégalité précédente à $-x$ à la place de x : elle est valable pour tout réel, donc $e^x \geq 1 - (-x)$.

$$e^x \geq 1 + x \quad \text{pour tout réel } x$$

$\Rightarrow$ Cette inégalité, très utile, exprime que la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0.

5) **Tangente au point d'abscisse 0 et position.**

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$: la tangente a pour équation $y = 1$.

D'après 3) c), $f(x) - 1 \geq 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette tangente horizontale, qu'elle touche au seul point $(0; 1)$: ce point est bien un minimum.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $f(0)$, $f(1)$ et signe de $f(x)$.

La courbe passe par $(0; -1)$ et coupe l'axe des abscisses en $x = 1$.

Elle est en dessous de cet axe pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$.

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 0, \quad f(x) < 0 \text{ sur }] -\infty, 1[, \quad f(x) > 0 \text{ sur }]1, +\infty[$$

1) b) Abscisse du minimum et conjecture sur $f'(0)$.

Le point le plus bas de la courbe est atteint en $x = 0$, d'ordonnée -1 .

$\Rightarrow f$ admet un minimum en $x = 0$; comme f est dérivable, on conjecture $f'(0) = 0$, c'est-à-dire une tangente horizontale en ce point.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Développons : $f(x) = x e^x - e^x$.

Par croissances comparées $x e^x \rightarrow 0$, et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$: le premier facteur tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = x e^x$.

Produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1)$$

$$f'(x) = x e^x$$

3) b) Tableau de variation et confirmation.

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = -1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: le minimum global vaut -1 , atteint en 0, et $f'(0) = 0$. La conjecture de 1) b) est confirmée.

4) a) $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$:

$$f''(x) = e^x + x e^x = (x + 1)e^x$$

4) b) Point d'inflexion J .

f'' s'annule en $x = -1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(-1) = (-2)e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

$$J\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$$

5) a) v réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

v est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$v(0) = -1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty$.

$\Rightarrow v([0, +\infty[) = [-1, +\infty[: v$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

5) b) $v^{-1}(0)$ et $v^{-1}(-1)$.

$v(1) = 0$ et $v(0) = -1$.

$$v^{-1}(0) = 1 \quad \text{et} \quad v^{-1}(-1) = 0$$

5) c) $f'(1)$ puis $(v^{-1})'(0)$.

$f'(1) = 1 \times e^1 = e$.

Méthode : $(v^{-1})'(v(a)) = \frac{1}{v'(a)}$ si $v'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1$, $v(1) = 0$ et $v'(1) = e \neq 0$.

$$(v^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) $e^x + 1 > 0$; f définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ et continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul.

1) b) f est impaire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Calculons, en multipliant haut et bas par e^x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

2) b) Forme conjuguée et limite en $+\infty$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , non nul :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à la courbe de f , respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

$$3) \text{ a) } f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Quotient : $u(x) = e^x - 1$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)]}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

3) b) Sens de variation et tableau.

Le numérateur $2e^x$ et le dénominateur, un carré non nul, sont strictement positifs.

$\Rightarrow f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1 .

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites aux bornes sont -1 et 1 , non atteintes.

$\Rightarrow f(\mathbb{R}) =] -1, 1[$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

$$4) \text{ b) } f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right).$$

Soit $y \in] -1, 1[$. Résolvons $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = y$; comme $e^x + 1 > 0$:

$$e^x - 1 = y(e^x + 1) \iff e^x(1 - y) = 1 + y$$

Comme $y < 1$, $1 - y \neq 0$, d'où $e^x = \frac{1+y}{1-y}$.

Ce quotient est strictement positif car $1 + y > 0$ et $1 - y > 0$: on peut prendre le logarithme.

$$f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{pour } x \in] -1, 1[$$

$$4) \text{ c) } f^{-1}(0) \text{ et } f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right).$$

$$f^{-1}(0) = \ln 1 = 0.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{3/2}{1/2}\right) = \ln 3.$$

$$f^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3$$

5) a) $f'(0)$.

$$f'(0) = \frac{2 \times 1}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) $(f^{-1})'(0)$ et tangente.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0, \text{ donc } (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 2.$$

Le point de la courbe de f^{-1} d'abscisse 0 a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 0$.

$$y = 2x$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Calculer $4^{3/2}$, $8^{2/3}$ et $9^{-1/2}$.

$$4^{3/2} = e^{\frac{3}{2} \ln 4} = e^{3 \ln 2} = 2^3 = 8.$$

$$8^{2/3} = e^{\frac{2}{3} \ln 8} = e^{2 \ln 2} = 2^2 = 4.$$

$$9^{-1/2} = e^{-\frac{1}{2} \ln 9} = e^{-\ln 3} = \frac{1}{3}.$$

$$4^{3/2} = 8, \quad 8^{2/3} = 4, \quad 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$$

1) b) $x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Par définition, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ et $x^\beta = e^{\beta \ln x}$.

Méthode : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

$$x^\alpha \times x^\beta = e^{\alpha \ln x} \times e^{\beta \ln x} = e^{(\alpha+\beta) \ln x} = x^{\alpha+\beta}$$

2) a) $p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

$p(x) = e^{\alpha \ln x}$ est la composée de $x \mapsto \alpha \ln x$, dérivable sur $]0, +\infty[$, et de l'exponentielle, dérivable sur $\mathbb{R}$.

Avec $u(x) = \alpha \ln x$, on a $u'(x) = \frac{\alpha}{x}$ et $p'(x) = u'(x)e^{u(x)}$:

$$p'(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \frac{\alpha}{x} x^\alpha = \alpha x^\alpha \times x^{-1}$$

$$p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

2) b) Sens de variation de p suivant le signe de α .

Pour $x > 0$, $x^{\alpha-1} = e^{(\alpha-1) \ln x} > 0$: le signe de $p'(x)$ est celui de α .

$\Rightarrow$ Si $\alpha > 0$, p est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; si $\alpha < 0$, elle est strictement décroissante; si $\alpha = 0$, p est la fonction constante égale à 1.

3) a) $f'(x) = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$.

D'après 2) a) avec $\alpha = \frac{3}{2}$: $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.

La dérivée de $-\frac{3x}{2}$ vaut $-\frac{3}{2}$.

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$$

3) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$\sqrt{x} - 1 > 0$ équivaut à $\sqrt{x} > 1$, soit $x > 1$.

$f(0) = 0$; $f(1) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $f(x) = x\left(\sqrt{x} - \frac{3}{2}\right)$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$, puis croît de $-\frac{1}{2}$ vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -\frac{1}{2}$$

4) a) Dérivabilité de f à droite en 0 et interprétation.

$$\text{Pour } x > 0 : \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^{3/2} - \frac{3}{2}x}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{3}{2}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à droite en 0, avec $f'_d(0) = -\frac{3}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$$\frac{f(x)}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}, \text{ qui tend vers } +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $[0, +\infty[$.

$$\text{Pour } x > 0 : f(x) = x\left(\sqrt{x} - \frac{3}{2}\right), \text{ produit nul si et seulement si } \sqrt{x} = \frac{3}{2}, \text{ soit } x = \frac{9}{4}.$$

De plus $f(0) = 0$.

$$S = \left\{0; \frac{9}{4}\right\}$$

5) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $\sqrt{x} - \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $\left]0, \frac{9}{4}\right[$, $f(x) > 0$ sur $\left]\frac{9}{4}, +\infty\right[$, et f s'annule en 0 et en $\frac{9}{4}$.

Chapitre 7 — Calcul intégral

Corrigé — Exercice 1

1) a) **Primitive de** $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

Méthode : Une primitive de $x \mapsto x^n$ est $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$$

1) b) **Primitive de** $g(x) = \frac{1}{x^2}$ **sur** $]0, +\infty[$.

Écrivons $g(x) = x^{-2}$; une primitive est $\frac{x^{-1}}{-1}$.

$$G(x) = -\frac{1}{x}$$

1) c) **Primitive de** $h(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$H(x) = \ln(x^2 + 1)$$

1) d) **Primitive de** $k(x) = e^{2x-1}$.

Méthode : Une primitive de $u'e^u$ est e^u .

Ici $u(x) = 2x - 1$ et $u'(x) = 2$: il manque le facteur 2, on divise donc par 2.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1}$$

2) a) **Primitive F de f telle que** $F(1) = 0$.

Toute primitive s'écrit $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + c$.

$F(1) = 1 - 2 + 5 + c = 4 + c$, et l'on veut $F(1) = 0$, donc $c = -4$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 4$$

2) b) **Primitive K de k telle que** $K\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

Toute primitive s'écrit $K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + c$.

$K\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^0 + c = \frac{1}{2} + c = 1$, donc $c = \frac{1}{2}$.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + \frac{1}{2}$$

3) a) **Primitive de** $u(x) = \frac{1}{x-1}$ **sur** $]1, +\infty[$.

C'est la forme $\frac{v'}{v}$ avec $v(x) = x - 1 > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$$U_0(x) = \ln(x - 1)$$

3) b) **Primitive** U **telle que** $U(2) = 3$.

$$U(x) = \ln(x - 1) + c; U(2) = \ln 1 + c = c = 3.$$

$$U(x) = \ln(x - 1) + 3$$

4) a) **Primitive de** $v(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

Posons $u(x) = x^2 + 3x$; alors $u'(x) = 2x + 3$, donc $v(x) = u'(x)e^{u(x)}$.

$$V(x) = e^{x^2+3x}$$

4) b) **Vérification par dérivation.**

Dérivons $V(x) = e^{x^2+3x}$: $V'(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien $v(x)$: V est une primitive de v sur $\mathbb{R}$.

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx$.

Une primitive est $x \mapsto \frac{x^4}{4} - x^2 + x$.

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + x \right]_0^2 = (4 - 4 + 2) - 0$$

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx = 2$$

1) b) $\int_1^2 \frac{dx}{x}$.

Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $\ln x$.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

1) c) $\int_0^1 e^x \, dx$.

$$\int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) d) $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}.$

Une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $2\sqrt{x}$.

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

2) a) $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

Reconnaissons la forme $\frac{u'}{u}$: avec $u(x) = x^2 + 1$, on a $u'(x) = 2x$, donc $\frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{\ln 2}{2}$$

2) b) $\int_1^2 \frac{2x + 1}{x^2} dx.$

Séparons : $\frac{2x + 1}{x^2} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[2 \ln x - \frac{1}{x} \right]_1^2 = \left(2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right) - (0 - 1)$$

$$\int_1^2 \frac{2x + 1}{x^2} dx = 2 \ln 2 + \frac{1}{2}$$

3) a) Calculer I .

$\frac{1}{x + 2}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x + 2 > 0$ sur $[0, 1]$.

$$I = [\ln(x + 2)]_0^1 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

3) b) $\frac{x}{x + 2} = 1 - \frac{2}{x + 2}$ puis J .

Vérifions : $1 - \frac{2}{x + 2} = \frac{x + 2 - 2}{x + 2} = \frac{x}{x + 2}.$

$$J = \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{x + 2} \right) dx = [x - 2 \ln(x + 2)]_0^1 = (1 - 2 \ln 3) - (0 - 2 \ln 2)$$

$$J = 1 - 2 \ln \frac{3}{2}$$

3) c) $I + J$ et vérification.

$$I + J = \ln \frac{3}{2} + 1 - 2 \ln \frac{3}{2} = 1 - \ln \frac{3}{2}.$$

Vérification directe : $\frac{1}{x + 2} + \frac{x}{x + 2} = \frac{x + 1}{x + 2} = 1 - \frac{1}{x + 2}$, dont l'intégrale de 0 à 1 vaut $[x - \ln(x + 2)]_0^1 = 1 - \ln 3 + \ln 2 = 1 - \ln \frac{3}{2}.$

⇒ Les deux calculs concordent.

4) a) **Signe de** $\int_1^2 \frac{dx}{x^3}$.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$, avec $a < b$, est positive.

Sur $[1, 2]$, $x^3 > 0$ donc $\frac{1}{x^3} > 0$, et $1 < 2$.

⇒ L'intégrale est strictement positive.

4) b) **Encadrement.**

Sur $[1, 2]$: $1 \leq x \leq 2$ donc $1 \leq x^3 \leq 8$, d'où $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{x^3} \leq 1$.

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h \leq M(b-a)$.

Ici $b-a=1$.

$$\frac{1}{8} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x^3} \leq 1$$

⇒ Le calcul direct donne $\left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$, qui vérifie bien l'encadrement.

Corrigé — Exercice 3

1) a) $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) $\int_1^e \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - [x]_1^e = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x dx = 1$$

1) c) $\int_1^e x \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e$$

D'où $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

2) a) Calcul de A par parties.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 2e^{-x} \, dx = (-3e^{-1} + 1) + [-2e^{-x}]_0^1$$

Le crochet vaut $-2e^{-1} + 2$.

$$A = 1 - 3e^{-1} + 2 - 2e^{-1} = 3 - \frac{5}{e}$$

2) b) Vérification par dérivation.

La primitive obtenue est $P(x) = -(2x + 1)e^{-x} - 2e^{-x} = -(2x + 3)e^{-x}$.

Dérivons : $P'(x) = -2e^{-x} + (2x + 3)e^{-x} = (2x + 1)e^{-x}$.

⇒ On retrouve bien l'intégrande.

3) a) Calcul de B par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2}$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$B = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2} \, dx = -\frac{1}{e} + 0 + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e$$

Le crochet vaut $-\frac{1}{e} + 1$.

$$B = 1 - \frac{2}{e}$$

3) b) Valeur approchée de B.

$$\frac{2}{e} \approx \frac{2}{2,71828} \approx 0,73576.$$

$$B \simeq 0,26$$

4) a) Calcul de C.

Reconnaissons la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$: une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$C = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

4) b) Comparaison de B et C.

$B \approx 0,264$ et $C = 0,5$, donc $B < C$.

On pouvait le prévoir : sur $[1, e]$ on a $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x$, d'où $\frac{\ln x}{x^2} \leq \frac{\ln x}{x}$ (car $\ln x \geq 0$).

⇒ $B \leq C$, et l'inégalité est stricte car les deux fonctions ne coïncident qu'en $x = 1$.

1) a) Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(3)$.

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ sont $(0; 0)$, $(2; 4)$ et $(3; 3)$.

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 3$$

1) b) $f(x) \geq 0$ sur $[0, 3]$.

Factorisons : $f(x) = -x^2 + 4x = x(4 - x)$.

Sur $[0, 3]$: $x \geq 0$ et $4 - x \geq 1 > 0$, donc le produit est positif.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 3]$$

2) a) Aire de $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si f est continue et positive sur $[a, b]$, l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$, en unités d'aire.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx$$

2) b) Calcul de l'aire.

$$\int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^3 = (-9 + 18) - 0$$

$$\mathcal{A} = 9 \text{ u.a.}$$

3) a) Encadrement par le rectangle.

Sur $[0, 3]$, f atteint son maximum en $x = 2$ où $f(2) = 4$, et son minimum en $x = 0$ où $f(0) = 0$.

Méthode : Si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$.

$$0 \leq \mathcal{A} \leq 4 \times 3 = 12$$

3) b) Compatibilité.

On a trouvé $\mathcal{A} = 9$, et $0 \leq 9 \leq 12$.

$\Rightarrow$ L'encadrement est bien vérifié.

4) a) Abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$-x^2 + 4x = x$ équivaut à $-x^2 + 3x = 0$, soit $x(3 - x) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

4) b) Aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Sur $[0, 3]$: $f(x) - x = -x^2 + 3x = x(3 - x) \geq 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

$$\int_0^3 (-x^2 + 3x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2}$$

$$\text{aire} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de f sur $[0, 3]$.

Méthode : La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est $\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = 3$ et l'intégrale vaut 9.

$$\mu = \frac{9}{3} = 3$$

⇒ Le rectangle de base $[0, 3]$ et de hauteur 3 a la même aire que $\mathcal{A}$.

Corrigé — Exercice 5

1) a) Abscisses des points d'intersection.

$x^2 - 2x = x$ équivaut à $x^2 - 3x = 0$, soit $x(x - 3) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

1) b) Position relative des deux courbes.

Calculons $g(x) - f(x) = x - (x^2 - 2x) = 3x - x^2 = x(3 - x)$.

Ce produit est positif sur $[0, 3]$, négatif à l'extérieur.

⇒ $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 3]$ et en dessous sur $] -\infty, 0[\cup]3, +\infty[$; elles se coupent en $x = 0$ et $x = 3$.

2) a) Aire $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si $g \geq f$ sur $[a, b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx$.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (3x - x^2) dx$$

2) b) Calcul de $\mathcal{A}$.

$$\int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9$$

$$\mathcal{A} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

3) a) Tableau de variation de h sur $[0, 3]$.

$h(x) = 3x - x^2$, donc $h'(x) = 3 - 2x$, qui s'annule en $x = \frac{3}{2}$.

$h'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right[$ et $h'(x) < 0$ sur $\left]\frac{3}{2}, 3\right]$.

$h(0) = 0$, $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$, $h(3) = 9 - 9 = 0$.

⇒ h croît de 0 à $\frac{9}{4}$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right]$, puis décroît de $\frac{9}{4}$ à 0.

3) b) Maximum de la distance verticale.

La distance verticale entre les deux courbes en l'abscisse x vaut $g(x) - f(x) = h(x)$, positive sur $[0, 3]$.

$$\max_{[0,3]} h = \frac{9}{4} \text{ atteint en } x = \frac{3}{2}$$

4) a) $\int_0^3 f(x) dx$.

$$\int_0^3 (x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^3 = (9 - 9) - 0$$

$$\int_0^3 f(x) \, dx = 0$$

4) b) Est-ce l'aire cherchée ?

$f(x) = x(x - 2)$ est négative sur $]0, 2[$ et positive sur $]2, 3[$: f n'est pas de signe constant sur $[0, 3]$.
 $\Rightarrow$ **Non : l'intégrale compte négativement la partie située sous l'axe des abscisses. Les deux contributions se compensent exactement ici, d'où le résultat nul.**

4) c) Calcul de cette aire.

Il faut intégrer $|f(x)|$, donc découper en deux morceaux :

$$\mathcal{S} = \int_0^2 (2x - x^2) \, dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) \, dx$$

Premier morceau : $\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$

Second morceau : $\left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}.$

$$\mathcal{S} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de h sur $[0, 3]$.

$$\mu = \frac{1}{3} \int_0^3 h(x) \, dx = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2}.$$

$$\mu = \frac{3}{2}$$

Corrigé — Exercice 6

1) a) $f(x) > 0$ pour tout $x \geq 0$.

Pour $x \geq 0$: $x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

1) b) Interprétation de $A(\lambda)$.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive mesure une aire.

$\Rightarrow A(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

2) a) $A(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$.

Posons $u(x) = x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A(\lambda) = [-(x + 1)e^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} \, dx = -(\lambda + 1)e^{-\lambda} + 1 + [-e^{-x}]_0^\lambda$$

Le dernier crochet vaut $-e^{-\lambda} + 1$.

$$A(\lambda) = 1 - (\lambda + 1)e^{-\lambda} + 1 - e^{-\lambda}$$

$$A(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

2) b) $A(1)$ et valeur approchée.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1}.$$

$$3e^{-1} \approx \frac{3}{2,71828} \approx 1,10364.$$

$$A(1) = 2 - \frac{3}{e} \simeq 0,90$$

3) a) $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

Par croissances comparées, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$, donc $(\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$$

3) b) Interprétation.

⇒ L'aire sous la courbe reste bornée quand λ grandit : elle croît vers la valeur limite 2 sans jamais l'atteindre, bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite.

4) a) $A'(\lambda) = f(\lambda)$.

Méthode : Si f est continue sur I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et sa dérivée est f .

f est continue sur $[0, +\infty[$.

On peut aussi dériver l'expression obtenue en 2) a) : $A'(\lambda) = -e^{-\lambda} + (\lambda + 2)e^{-\lambda} = (\lambda + 1)e^{-\lambda}$.

$$A'(\lambda) = f(\lambda)$$

4) b) Sens de variation de A .

D'après 1) a), $f(\lambda) > 0$ pour tout $\lambda > 0$.

⇒ A est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

5) a) $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique.

A est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$; de plus $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda) = 2 - 2 = 0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$.

Donc $A([0, +\infty[) =]0, 2[$, qui contient 1.

⇒ L'équation $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique λ_0 .

5) b) $1 < \lambda_0 < 2$.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1} \approx 0,896 < 1.$$

$$A(2) = 2 - 4e^{-2} \approx 2 - 0,541 = 1,459 > 1.$$

A est strictement croissante.

$$1 < \lambda_0 < 2$$

Corrigé — Exercice 7
1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[1, e]$.

$$f(x) = x - \ln x, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $[1, e]$: $x > 0$ et $x - 1 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$, avec $f'(1) = 0$.

$$f(1) = 1 - 0 = 1 \text{ et } f(e) = e - 1.$$

⇒ f est croissante sur $[1, e]$, de 1 à $e - 1$.

1) b) $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$.

f atteint son minimum sur $[1, e]$ en $x = 1$, où $f(1) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout } x \in [1, e]$$

2) a) $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

2) b) Calcul de I .

$$I = \int_1^e x \, dx - \int_1^e \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e - 1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - 1$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{2}$$

3) a) Interprétation de I .

D'après 1) b), f est continue et positive sur $[1, e]$.

$\Rightarrow I$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

3) b) Valeur approchée de I .

$$e^2 \approx 7,38906, \text{ donc } I \approx \frac{7,38906 - 3}{2} = \frac{4,38906}{2}.$$

$$I \simeq 2,19$$

4) a) Aire de $\mathcal{B}$ sous forme d'intégrale.

D'après 1) b), $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \int_1^e (f(x) - 1) \, dx$$

4) b) Calcul de cette aire.

$$\int_1^e (f(x) - 1) \, dx = I - \int_1^e dx = I - (e - 1)$$

Numériquement : $2,1945 - 1,7183 \approx 0,4762$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \frac{e^2 - 3}{2} - e + 1 = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \simeq 0,48 \text{ u.a.}$$

5) a) Valeur moyenne μ de f sur $[1, e]$.

Méthode : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = e - 1$.

$$\mu = \frac{1}{e-1} \times \frac{e^2-3}{2} = \frac{e^2-3}{2(e-1)}$$

5) b) Vérifier que $1 \leq \mu \leq e-1$.

Méthode : La valeur moyenne d'une fonction est comprise entre son minimum et son maximum.

Sur $[1, e]$, f varie de 1 à $e-1$ d'après 1) a).

Numériquement : $\mu \approx \frac{4,389}{2 \times 1,718} \approx 1,28$, et $e-1 \approx 1,718$.

$$1 \leq \mu \leq e-1$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ sur $[1, 2]$.

Pour $1 \leq x \leq 2$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Donc $f(2) \leq f(x) \leq f(1)$, c'est-à-dire $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$.

1) b) Encadrement de l'intégrale.

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h(x) dx \leq M(b-a)$.

Ici $m = \frac{1}{2}$, $M = 1$ et $b-a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x} \leq 1$$

1) c) Calcul et vérification.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2.$$

$$\ln 2 \approx 0,693.$$

⇒ On a bien $0,5 \leq 0,693 \leq 1$: l'encadrement est vérifié.

2) a) Valeur moyenne de f sur $[1, 2]$.

$$\mu = \frac{1}{2-1} \int_1^2 \frac{dx}{x}.$$

$$\mu = \ln 2$$

2) b) Interprétation graphique.

⇒ Le rectangle de base $[1, 2]$ et de hauteur $\ln 2$ a la même aire que le domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre $x = 1$ et $x = 2$.

3) a) $\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 1$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$: $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $1 \leq 1+x^2 \leq 2$.

En passant à l'inverse, l'ordre change : $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$.

3) b) Encadrement de l'intégrale.

Appliquons la même règle avec $b - a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$$

4) a) Positivité de l'intégrale d'une fonction positive.

Méthode : Propriété de positivité de l'intégrale.

Soit H une primitive de h sur $[a, b]$. Comme $H' = h \geq 0$, H est croissante sur $[a, b]$.

Donc $H(b) \geq H(a)$, c'est-à-dire $\int_a^b h(x) dx = H(b) - H(a) \geq 0$.

4) b) Comparaison de deux intégrales.

Posons $h = h_2 - h_1$: par hypothèse $h \geq 0$ sur $[a, b]$, et h est continue comme différence de fonctions continues.

D'après 4) a), $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

Méthode : Linéarité de l'intégrale.

$$\int_a^b h_2(x) dx - \int_a^b h_1(x) dx = \int_a^b (h_2(x) - h_1(x)) dx \geq 0$$

$$\int_a^b h_1(x) dx \leq \int_a^b h_2(x) dx$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Calculer I_0 .**

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) b) Calculer I_1 .

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$I_1 = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1)$$

$$I_1 = 1$$

2) a) $I_n = e - n I_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx = e - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$$

La dernière intégrale est exactement I_{n-1} .

$$I_n = e - n I_{n-1}$$

2) b) I_2 et I_3 .

$$I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$$

$$I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

$$I_2 = e - 2 \simeq 0,718 \quad I_3 = 6 - 2e \simeq 0,563$$

3) a) $I_n \geq 0$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est positif.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$ avec $a < b$ est positive.

$$I_n \geq 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

3) b) $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^0 \leq e^x \leq e^1$, soit $1 \leq e^x \leq e$.

En multipliant par $x^n \geq 0$, le sens des inégalités est conservé.

$$x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$$

3) c) $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement précédent sur $[0, 1]$, ce qui est licite car l'intégration conserve l'ordre.

$$\text{Or } \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{e}{n+1} \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

D'après 2) a), $n I_{n-1} = e - I_n$.

Or $I_n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

5) a) La suite (I_n) est décroissante.

$$\text{Calculons la différence : } I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx.$$

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0$$

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante.

5) b) Le résultat de 4) a) était-il prévisible à partir de 3) c) seulement?

La question 3) c) fournit déjà l'encadrement $0 \leq \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, dont les deux bornes tendent vers 0.

⇒ **Oui : l'encadrement de 3) c) suffit à conclure par le théorème des gendarmes. La décroissance de 5) a) et la minoration par 0 donnent une seconde démonstration de la convergence, mais sans identifier la limite.**

Corrigé — Exercice 10**1) a) Tableau de variation de f sur $[1, 2]$.**

$f(x) = \frac{1}{x}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ sur $[1, 2]$.

$f(1) = 1$ et $f(2) = \frac{1}{2}$.

⇒ f est strictement décroissante sur $[1, 2]$, de 1 à $\frac{1}{2}$.

1) b) Aire $\mathcal{A}$.

f est continue et strictement positive sur $[1, 2]$.

L'unité d'aire vaut $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 \simeq 0,69 \text{ cm}^2$$

2) a) Volume V sous forme d'intégrale.

Méthode : Le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de f entre $x = a$ et $x = b$ vaut $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

$$V = \pi \int_1^2 \frac{dx}{x^2}$$

2) b) Calcul de V .

$$V = \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \pi \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$V = \frac{\pi}{2} \simeq 1,57 \text{ cm}^3$$

3) a) Aire sous $\mathcal{C}_g$ sur $[0, 1]$.

$g(x) = e^x > 0$ sur $[0, 1]$.

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \simeq 1,72 \text{ cm}^2$$

3) b) Volume engendré par $\mathcal{C}_g$.

$(g(x))^2 = e^{2x}$, dont une primitive est $\frac{1}{2}e^{2x}$.

$$V_g = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$V_g = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \simeq 10,04 \text{ cm}^3$$

4) a) Comparaison sans calcul.

Sur $[1, 2]$: $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x > 0$, d'où $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x}$.

Méthode : L'intégration conserve l'ordre sur $[a, b]$ avec $a < b$.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

4) b) Vérification par le calcul.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \text{ et } \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 \approx 0,693.$$

$\Rightarrow$ On a bien $0,5 \leq 0,693$.

5) Réel a de $]1, 2[$ tel que les deux aires soient égales.

$$\int_1^a \frac{dx}{x} = \ln a \text{ et } \int_a^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 - \ln a.$$

L'égalité s'écrit $\ln a = \ln 2 - \ln a$, soit $2 \ln a = \ln 2$, soit $\ln a = \frac{\ln 2}{2} = \ln \sqrt{2}$.

Par injectivité de $\ln$: $a = \sqrt{2}$, et $1 < \sqrt{2} < 2$.

$$a = \sqrt{2}$$

Seconde série d'exercices

Corrigé — Exercice 1

1) a) Calcul de $g'(x)$ et signe.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme différence de fonctions dérivables : $g'(x) = e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0.$$

$$\Rightarrow g'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, 0[, g'(0) = 0 \text{ et } g'(x) > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

1) b) Tableau de variation de g .

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

En $+\infty$: $g(x) = x\left(\frac{e^x}{x} - 1\right)$ pour $x > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

$$g(0) = e^0 - 0 = 1.$$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]-\infty, 0]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

1) c) Pour tout réel x , $e^x > x$.

D'après le tableau de variation, g admet en 0 un minimum absolu égal à 1 : pour tout réel x , $g(x) \geq 1$.

$$\text{Donc } e^x - x \geq 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^x > x$.

2) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $2e^x \rightarrow 0$ et $-x^2 \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

En $+\infty$, pour $x > 0$: $f(x) = x^2\left(\frac{2e^x}{x^2} - 1\right)$, avec $x^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{2e^x}{x^2} - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $f'(x) = 2g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2e^x - 2x = 2(e^x - x)$.

$$f'(x) = 2g(x)$$

2) c) Sens de variation et tableau de variation de f .

D'après 1) c), $g(x) > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x) = 2g(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; elle croît de $-\infty$ à $+\infty$.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions continues) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus

$$f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f \right[= \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) b) L'équation $f(x) = 0$ et encadrement de β .

0 appartient à $\mathbb{R} = f(\mathbb{R})$: l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution β dans $\mathbb{R}$.

$$f(-1) = 2e^{-1} - 1 \simeq -0,2642 < 0 \text{ et } f(-0,9) = 2e^{-0,9} - 0,81 \simeq 0,0031 > 0.$$

f étant strictement croissante, β est compris entre -1 et $-0,9$.

$$-1 < \beta < -0,9$$

3) c) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

f est strictement croissante et s'annule en β .

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \beta[, f(\beta) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]\beta, +\infty[.$$

4) a) Limites de $\frac{f(x)}{x}$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

$$\text{Pour } x \neq 0, \frac{f(x)}{x} = \frac{2e^x}{x} - x.$$

$$\text{En } -\infty : \frac{2e^x}{x} \rightarrow 0 \text{ et } -x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

En $+\infty$, la forme $\frac{2e^x}{x} - x$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = x \left(\frac{2e^x}{x^2} - 1 \right)$: le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second aussi, par croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Nature des branches infinies de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Si $\lim f(x) = \pm\infty$ et $\lim \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

5) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = 2e^x - 2x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''(x) = 2e^x - 2$.

$$f''(x) = 2(e^x - 1)$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $e^x - 1$, donc du signe de x .

f'' s'annule en 0 en changeant de signe.

$$f(0) = 2e^0 - 0 = 2.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I(0; 2)$.

5) c) Équation de la tangente T au point I .

$$f'(0) = 2(e^0 - 0) = 2 \text{ et } f(0) = 2.$$

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 2x + 2.$$

$$T : y = 2x + 2$$

6) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) \, dx$.

Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto 2e^x - \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \left[2e^x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left(2e - \frac{1}{3} \right) - 2$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2e - \frac{7}{3} \simeq 3,1032$$

6) b) Interprétation graphique.

$\beta < 0$, donc d'après 3) c) $f(x) > 0$ pour tout x de $[0, 1]$.

$\Rightarrow 2e - \frac{7}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(0) = 2$, donc $f^{-1}(2) = 0$; or $f'(0) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Limite en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$, tandis que $x + 1 \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à C_f .

1) b) Limite en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

La forme $x + 1 - \ln x$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$: $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.

On réduit au même dénominateur : $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0, x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(1) = 1 + 1 - \ln 1 = 2.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 2 sur $]0, 1]$, puis croît de 2 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) a) Pour tout $x > 0, f(x) \geq 2$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un minimum absolu égal à $f(1) = 2$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0, f(x) \geq 2$.

3) b) Résolution de $f(x) = 2$.

f est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$: la valeur 2 n'est donc atteinte qu'au point où le minimum est réalisé.

Vérification : $f(1) = 2$.

$$S = \{1\}$$

4) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\text{Pour } x > 0, \frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}.$$

$\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

4) b) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$.

$$f(x) - x = 1 - \ln x \text{ et } \ln x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = -\infty$$

4) c) Branche parabolique.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (réel non nul) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = ax$.

$\Rightarrow$ Ici $a = 1$: $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite $\Delta : y = x$.

5) a) Signe de $f(x) - x$.

$$f(x) - x = 1 - \ln x.$$

$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e.$$

$\Rightarrow f(x) - x > 0$ sur $]0, e[$, nul en e , négatif sur $]e, +\infty[$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, e[$ et au-dessous sur $]e, +\infty[$; les deux courbes se coupent au point $A(e; e)$.

6) a) Calcul de $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$; ces fonctions sont dérivables et à dérivées continues sur $[1, e]$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx = e - [x]_1^e$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = e - (e - 1) = 1$$

6) b) Calcul de $\int_1^e f(x) \, dx$.

Par linéarité, $\int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x + 1) \, dx - \int_1^e \ln x \, dx$.

$$\int_1^e (x + 1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} + e - \frac{3}{2}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2}{2} + e - \frac{5}{2} \simeq 3,9139$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 3) a), $f(x) \geq 2 > 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{e^2}{2} + e - \frac{5}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

7) a) Calcul de $\int_1^e [f(x) - x] \, dx$.

$f(x) - x = 1 - \ln x$, donc $\int_1^e [f(x) - x] \, dx = [x]_1^e - \int_1^e \ln x \, dx = (e - 1) - 1$.

$$\int_1^e [f(x) - x] \, dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) b) Interprétation graphique.

D'après 5) a), $f(x) - x \geq 0$ sur $[1, e]$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur cet intervalle.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite Δ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Corrigé — Exercice 3

1) a) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

La forme $(2 - x)e^{x-1}$ est indéterminée. On écrit $f(x) = e^{-1}(2e^x - x e^x)$.

$2e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

1) b) Limite en $+\infty$.

$$2 - x \rightarrow -\infty \text{ et } e^{x-1} \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

$$\text{Pour } x > 0, \frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right)e^{x-1}.$$

$$\frac{2}{x} - 1 \rightarrow -1 \text{ et } e^{x-1} \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Avec $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^{x-1}$:

$$f'(x) = -e^{x-1} + (2 - x)e^{x-1} = (-1 + 2 - x)e^{x-1}$$

$$f'(x) = (1 - x)e^{x-1}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^{x-1} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(1) = (2 - 1)e^0 = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 (limite, non atteinte) à 1 sur $] -\infty, 1[$, puis décroît de 1 à $-\infty$ sur $]1, +\infty[$.

3) a) Calcul de $f(1)$.

$$f(1) = (2 - 1)e^{1-1} = 1 \times 1.$$

$$f(1) = 1$$

3) b) Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un maximum absolu égal à 1.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

4) a) $f(x)$ et $2 - x$ ont le même signe.

Pour tout réel x , $e^{x-1} > 0$; le produit $(2 - x)e^{x-1}$ est donc du signe de $2 - x$.

$\Rightarrow f(x)$ et $2 - x$ ont le même signe.

4) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$$(2 - x)e^{x-1} = 0 \iff 2 - x = 0, \text{ car } e^{x-1} \neq 0.$$

$$S = \{2\}$$

4) c) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $] -\infty, 2[$, $f(2) = 0$ et $f(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

5) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = (1 - x)e^{x-1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{x-1} + (1 - x)e^{x-1} = (-1 + 1 - x)e^{x-1}$$

$$f''(x) = -xe^{x-1}$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $-x$: positif sur $] -\infty, 0[$, négatif sur $]0, +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe, et $f(0) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(0; \frac{2}{e}\right)$.

6) a) Équation de la tangente T au point d'abscisse 1.

$f(1) = 1$ et $f'(1) = (1 - 1)e^0 = 0$.

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$.

$$T : y = 1$$

6) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

$f(x) - 1 \leq 0$ pour tout réel x , d'après 3) b).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de T sur $\mathbb{R}$, les deux courbes se touchant au seul point $A(1; 1)$.

7) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -e^{x-1} + (3 - x)e^{x-1} = (-1 + 3 - x)e^{x-1} = (2 - x)e^{x-1}$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

7) b) Calcul de $\int_1^2 f(x) dx$.

$\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1)$ avec $F(2) = (3 - 2)e^1 = e$ et $F(1) = (3 - 1)e^0 = 2$.

$$\int_1^2 f(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) c) Interprétation graphique.

D'après 4) c), $f(x) \geq 0$ sur $[1, 2]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

Corrigé — Exercice 4**1) a) Limite en 0^+ et interprétation.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$$\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0, \text{ donc } f(x) \rightarrow 0 + 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$$\text{Avec } u(x) = \ln x \text{ et } v(x) = x : \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e.$$

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f'(x) < 0$ sur $]e, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} + 1 = \frac{1}{e} + 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $1 + \frac{1}{e}$ sur $]0, e[$, puis décroît de $1 + \frac{1}{e}$ vers 1 sur $]e, +\infty[$.

3) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq 1 + \frac{1}{e}$.

D'après le tableau de variation, f admet en e un maximum absolu égal à $1 + \frac{1}{e}$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq 1 + \frac{1}{e}$.

3) b) Résolution de $f(x) = 1$.

$$f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff \ln x = 0, \text{ car } x \neq 0.$$

$$S = \{1\}$$

3) c) Signe de $f(x) - 1$ et position de $\mathcal{C}_f$.

$$f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}; \text{ pour } x > 0, \text{ ce quotient est du signe de } \ln x.$$

$$\ln x < 0 \text{ sur }]0, 1[\text{ et } \ln x > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'asymptote $y = 1$ sur $]0, 1[$ et au-dessus sur $]1, +\infty[$; elle la coupe au point $B(1; 1)$.

4) a) Bijection de $]0, e]$ sur J .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $]0, e]$.

$$f(]0, e]) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(e) \right].$$

$$J = \left] -\infty, 1 + \frac{1}{e} \right]$$

4) b) **Dérivabilité de f^{-1} en $1 + \frac{1}{e}$.**

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$1 + \frac{1}{e} = f(e) \text{ et } f'(e) = \frac{1 - \ln e}{e^2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $1 + \frac{1}{e}$: la courbe de f^{-1} admet en ce point une demi-tangente verticale.

4) c) **Calcul de $(f^{-1})'(1)$.**

$$f(1) = \frac{\ln 1}{1} + 1 = 1 \text{ et } 1 \in]0, e], \text{ donc } f^{-1}(1) = 1.$$

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = 1 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$

5) a) **G est une primitive de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.**

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

$$G \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ et } G'(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \ln x}{2} = \frac{\ln x}{x}.$$

$\Rightarrow G$ est bien une primitive de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

5) b) **Calcul de $\int_1^e [f(x) - 1] dx$.**

$$f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}, \text{ dont } G \text{ est une primitive.}$$

$$\int_1^e [f(x) - 1] dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$\int_1^e [f(x) - 1] dx = \frac{1}{2}$$

5) c) **Interprétation graphique.**

D'après 3) c), $f(x) - 1 \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, son asymptote d'équation $y = 1$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

6) a) **Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.**

$$\text{Par linéarité, } \int_1^e f(x) dx = \int_1^e [f(x) - 1] dx + \int_1^e 1 dx = \frac{1}{2} + (e - 1).$$

$$\int_1^e f(x) dx = e - \frac{1}{2} \simeq 2,2183$$

6) b) Valeur moyenne de f sur $[1, e]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ici $a = 1$ et $b = e$.

$$\mu = \frac{1}{e-1} \left(e - \frac{1}{2} \right) = \frac{2e-1}{2(e-1)} \simeq 1,2910$$

Corrigé — Exercice 5**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

En $-\infty$, la forme $x-2+3e^{-x}$ est indéterminée. On écrit, pour $x < 0$: $f(x) = 3e^{-x} \left(1 + \frac{(x-2)e^x}{3} \right)$.
 $(x-2)e^x = x e^x - 2e^x \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1, tandis que $3e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: $x-2 \rightarrow +\infty$ et $3e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $\Delta : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

$$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-x} = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x - 2$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x} > 0 \text{ pour tout réel } x.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$; elle ne la coupe en aucun point.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1 + 3 \times (-1)e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 - 3e^{-x}$$

2) b) $f'(x) \geq 0 \iff x \geq \ln 3$.

$$1 - 3e^{-x} \geq 0 \iff 3e^{-x} \leq 1 \iff e^{-x} \leq \frac{1}{3}.$$

$$\text{La fonction } \ln \text{ étant strictement croissante : } e^{-x} \leq \frac{1}{3} \iff -x \leq -\ln 3 \iff x \geq \ln 3.$$

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ si et seulement si $x \geq \ln 3$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \ln 3[\text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur }]\ln 3, +\infty[.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\ln 3)$ sur $] -\infty, \ln 3]$, puis croît de $f(\ln 3)$ vers $+\infty$ sur $[\ln 3, +\infty[$.

3) a) Le minimum de f est $\ln 3 - 1$.

Méthode : $e^{-\ln a} = \frac{1}{a}$ pour tout $a > 0$.

$$f(\ln 3) = \ln 3 - 2 + 3e^{-\ln 3} = \ln 3 - 2 + 3 \times \frac{1}{3}.$$

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(\ln 3) = \ln 3 - 1$$

3) b) Valeur approchée du minimum.

$\ln 3 \simeq 1,0986$, donc $\ln 3 - 1 \simeq 0,0986$.

$$\ln 3 - 1 \simeq 0,10$$

3) c) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

Le minimum de f vaut $\ln 3 - 1$, et $\ln 3 > \ln e = 1$ car $3 > e$.

Donc $\ln 3 - 1 > 0$, et pour tout réel x , $f(x) \geq \ln 3 - 1 > 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

4) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\text{Pour } x \neq 0, \frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{3e^{-x}}{x}.$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$, donc $\frac{3e^{-x}}{x} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

4) b) Nature de la branche infinie en $-\infty$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

5) a) Calcul de $f''(x)$ et signe.

$f'(x) = 1 - 3e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''(x) = -3 \times (-1)e^{-x}$.

$$f''(x) = 3e^{-x} > 0 \text{ pour tout réel } x$$

5) b) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

Méthode : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle, la courbe y est convexe, donc située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Ici $f''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

5) c) Tangente T au point d'abscisse $\ln 3$.

$$f'(\ln 3) = 1 - 3e^{-\ln 3} = 1 - 1 = 0 \text{ et } f(\ln 3) = \ln 3 - 1.$$

$$T : y = 0 \times (x - \ln 3) + \ln 3 - 1.$$

$$T : y = \ln 3 - 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ étant au-dessus de T , on retrouve que pour tout réel x , $f(x) \geq \ln 3 - 1 > 0$: c'est le résultat de la question 3) c).

6) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x}$, dont une primitive est $x \mapsto -3e^{-x}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = \int_0^\lambda 3e^{-x} dx = [-3e^{-x}]_0^\lambda = -3e^{-\lambda} + 3$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - 3e^{-\lambda}$$

6) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ en $+\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 1) c), $f(x) - (x - 2) > 0$ sur $[0, \lambda]$: $\mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'asymptote Δ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

$\Rightarrow$ Lorsque λ tend vers $+\infty$, cette aire ne croît pas indéfiniment : elle tend vers 3 unités d'aire.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Ensemble de définition de f .

Méthode : $\ln u$ est défini si et seulement si $u > 0$.

Il faut $\frac{x-1}{x+1} > 0$. Le numérateur s'annule en 1, le dénominateur en -1 .

Un quotient est positif lorsque numérateur et dénominateur ont le même signe : $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, soit $x > 1$; ou $x - 1 < 0$ et $x + 1 < 0$, soit $x < -1$.

$$D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

1) b) $f(-x) = -f(x)$.

D est symétrique par rapport à 0 : si $x > 1$ alors $-x < -1$, et si $x < -1$ alors $-x > 1$. Donc $-x \in D$ dès que $x \in D$.

Méthode : $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ pour tout $a > 0$.

$$f(-x) = \ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln\left(\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-1}\right)$$

$$f(-x) = -\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -f(x)$$

1) c) Interprétation graphique.

Méthode : Si D est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de D , alors f est impaire et l'origine est un centre de symétrie de sa courbe.

$\Rightarrow f$ est impaire : le point O est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. Il suffit donc d'étudier f sur $]1, +\infty[$.

2) a) Limite en 1^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x - 1 \rightarrow 0^+$ et $x + 1 \rightarrow 2$, donc $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 0^+$.

Méthode : $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

$$\frac{x-1}{x+1} = \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 1 \text{ quand } x \rightarrow +\infty.$$

La fonction $\ln$ étant continue en 1 et $\ln 1 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) c) Limites en -1^- et en $-\infty$.

Posons $x = -u$. Quand $x \rightarrow -1^-$, $u \rightarrow 1^+$, et $f(x) = -f(u)$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = - \lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = +\infty$$

De même, quand $x \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = - \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = 0$$

3) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$. Alors $u'(x) = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x+1)(x-1)}$$

$$f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$$

3) b) Signe de $f'(x)$ sur D .

Sur D , $|x| > 1$ donc $x^2 > 1$ et $x^2 - 1 > 0$.

⇒ $f'(x) > 0$ sur D : f est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$ et sur $]1, +\infty[$.

3) c) Tableau de variation de f .

⇒ Sur $] -\infty, -1[$, f croît de 0 à $+\infty$; sur $]1, +\infty[$, f croît de $-\infty$ à 0. Aucune de ces bornes n'est atteinte.

4) a) Pour tout $x > 1$, $f(x) < 0$.

Sur $]1, +\infty[$, f est strictement croissante et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la valeur 0 est donc une borne supérieure non atteinte.

⇒ Pour tout $x > 1$, $f(x) < 0$.

4) b) Expression de $f''(x)$ et convexité sur $]1, +\infty[$.

$f'(x) = 2(x^2 - 1)^{-1}$ est dérivable sur D et $f''(x) = -2 \times 2x \times (x^2 - 1)^{-2}$.

$$f''(x) = \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2}$$

Sur $]1, +\infty[$, $(x^2 - 1)^2 > 0$ et $-4x < 0$.

⇒ $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

5) a) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $] -\infty, 0[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$, et $f(]1, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]-\infty, 0[$.

5) b) Expression de $f^{-1}(y)$.

Soit $y < 0$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x > 1$: $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = y \iff \frac{x-1}{x+1} = e^y$.

D'où $x-1 = e^y(x+1)$, puis $x(1-e^y) = 1+e^y$.

Comme $y < 0$, $e^y < 1$ et $1-e^y > 0$: on peut diviser.

$$f^{-1}(y) = \frac{1+e^y}{1-e^y}$$

5) c) Calcul de $f^{-1}(-\ln 2)$.

$$e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}, \text{ donc } f^{-1}(-\ln 2) = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}.$$

$$f^{-1}(-\ln 2) = 3$$

6) a) Calcul de $f(3)$ et $f'(3)$.

$$f(3) = \ln\left(\frac{3-1}{3+1}\right) = \ln \frac{1}{2}.$$

$$f(3) = -\ln 2$$

$$f'(3) = \frac{2}{3^2-1} = \frac{2}{8}.$$

$$f'(3) = \frac{1}{4}$$

6) b) Calcul de $(f^{-1})'(-\ln 2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f^{-1}(-\ln 2) = 3 \text{ et } f'(3) = \frac{1}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

7) a) Calcul de $\int_2^3 \ln(x-1) dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln(x-1)$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x-1}$ et $v(x) = x-1$ (primitive de 1 bien choisie).

$$\int_2^3 \ln(x-1) dx = [(x-1) \ln(x-1)]_2^3 - \int_2^3 \frac{x-1}{x-1} dx$$

$$[(x-1) \ln(x-1)]_2^3 = 2 \ln 2 - 1 \times \ln 1 = 2 \ln 2 \text{ et } \int_2^3 1 dx = 1.$$

$$\int_2^3 \ln(x-1) dx = 2 \ln 2 - 1$$

7) b) Calcul de $\int_2^3 \ln(x+1) \, dx$.

Même méthode avec $u(x) = \ln(x+1)$ et $v(x) = x+1$:

$$\int_2^3 \ln(x+1) \, dx = [(x+1) \ln(x+1)]_2^3 - \int_2^3 1 \, dx$$

$$[(x+1) \ln(x+1)]_2^3 = 4 \ln 4 - 3 \ln 3 = 8 \ln 2 - 3 \ln 3.$$

$$\int_2^3 \ln(x+1) \, dx = 8 \ln 2 - 3 \ln 3 - 1$$

7) c) Calcul de $\int_2^3 f(x) \, dx$.

Méthode : $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Sur $[2, 3]$, $x-1 > 0$ et $x+1 > 0$, donc $f(x) = \ln(x-1) - \ln(x+1)$.

$$\int_2^3 f(x) \, dx = (2 \ln 2 - 1) - (8 \ln 2 - 3 \ln 3 - 1)$$

$$\int_2^3 f(x) \, dx = 3 \ln 3 - 6 \ln 2 \simeq -0,8631$$

7) d) Interprétation graphique.

D'après 4) a), $f(x) < 0$ sur $[2, 3]$: l'intégrale est négative et l'aire cherchée vaut son opposé.

$\Rightarrow 6 \ln 2 - 3 \ln 3 \simeq 0,8631$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 2$ et $x = 3$.

Corrigé — Exercice 7

1) a) Pour tout réel x , $x^2 - 3x + 3 > 0$.

Méthode : Un trinôme $ax^2 + bx + c$ de discriminant $\Delta < 0$ garde le signe de a sur $\mathbb{R}$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 9 - 12 = -3 < 0 \text{ et } a = 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $x^2 - 3x + 3 > 0$.

1) b) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, et d'après 1) a) $x^2 - 3x + 3 > 0$.

$\Rightarrow f(x)$ est le produit de deux réels strictement positifs : $f(x) > 0$.

2) a) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$.

On développe : $f(x) = x^2 e^x - 3x e^x + 3 e^x$.

Chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2) b) Limite en $+\infty$.

$$x^2 - 3x + 3 \rightarrow +\infty \text{ et } e^x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = \left(x - 3 + \frac{3}{x}\right)e^x$.

$$x - 3 + \frac{3}{x} \rightarrow +\infty \text{ et } e^x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

3) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Avec $u(x) = x^2 - 3x + 3$ et $v(x) = e^x$:

$$f'(x) = (2x - 3)e^x + (x^2 - 3x + 3)e^x = (x^2 - x)e^x$$

$$f'(x) = x(x - 1)e^x$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x - 1)$, dont les racines sont 0 et 1.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3) c) Tableau de variation de f .

$$f(0) = 3e^0 = 3 \text{ et } f(1) = (1 - 3 + 3)e^1 = e.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 (limite, non atteinte) à 3 sur $] -\infty, 0[$, décroît de 3 à e sur $[0, 1]$, puis croît de e vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

4) a) Calcul de $f(0)$ et $f(1)$.

$$f(0) = (0 - 0 + 3)e^0 = 3.$$

$$f(1) = (1 - 3 + 3)e^1 = e.$$

$$f(0) = 3 \quad \text{et} \quad f(1) = e$$

4) b) Extrema locaux.

f' s'annule en 0 en changeant de signe du positif au négatif, et en 1 du négatif au positif.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à 3, atteint en $x = 0$, et un minimum local égal à e , atteint en $x = 1$.

4) c) Comparaison ; maximum absolu ?

$e \simeq 2,718 < 3$, donc $f(1) < f(0)$.

Cependant $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: f prend des valeurs aussi grandes que l'on veut.

$\Rightarrow 3$ n'est qu'un maximum local : f n'admet pas de maximum absolu sur $\mathbb{R}$.

5) a) Bijection de $[1, +\infty[$ sur $[e, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = e$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[e, +\infty[$.

5) b) Dérivabilité de f^{-1} en e .

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$e = f(1) \text{ et } f'(1) = 1 \times (1 - 1) \times e = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en e : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

5) c) Calcul de $f(2)$ et de $(f^{-1})'(e^2)$.

$$f(2) = (4 - 6 + 3)e^2 = e^2, \text{ et } 2 \in [1, +\infty[\text{ donc } f^{-1}(e^2) = 2.$$

$$f'(2) = 2 \times (2 - 1) \times e^2 = 2e^2 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(e^2) = \frac{1}{2e^2}$$

6) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = (2x - 5)e^x + (x^2 - 5x + 8)e^x = (x^2 - 3x + 3)e^x$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

6) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

$$F(1) = (1 - 5 + 8)e^1 = 4e \text{ et } F(0) = (0 - 0 + 8)e^0 = 8.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = 4e - 8 \simeq 2,8731$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 1) b), $f(x) > 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow 4e - 8$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

7) a) Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

$$\text{Ici } b - a = 1 - 0 = 1.$$

$$\mu = 4e - 8 \simeq 2,8731$$

7) b) Aire en cm^2 .

Méthode : Si l'unité graphique est u (en cm) sur chaque axe, alors $1 \text{ u.a.} = u^2 \text{ cm}^2$.

Ici $u = 2 \text{ cm}$, donc $1 \text{ u.a.} = 4 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = 4 \times (4e - 8) = 16e - 32 \simeq 11,49 \text{ cm}^2$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

$$\text{En } -\infty : (x - 2)^2 \rightarrow +\infty \text{ et } e^{-x} \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$.

En $+\infty$, on développe : $f(x) = x^2 e^{-x} - 4x e^{-x} + 4 e^{-x}$; chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) Interprétation graphique.

⇒ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $-\infty$.

Pour $x < 0$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-2)^2 e^{-x}}{x}$: le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers $-\infty$.

Plus précisément, $\frac{f(x)}{x} = x \left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 e^{-x}$, produit de $x \rightarrow -\infty$ par $\left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Avec $u(x) = (x-2)^2$ et $v(x) = e^{-x}$:

$$f'(x) = 2(x-2)e^{-x} - (x-2)^2 e^{-x} = (x-2)e^{-x} [2 - (x-2)]$$

$$f'(x) = (x-2)(4-x)e^{-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe du produit $(x-2)(4-x)$, qui s'annule en 2 et en 4.

⇒ $f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 2[$, $f'(x) > 0$ sur $]2, 4[$ et $f'(x) < 0$ sur $]4, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f(2) = 0 \text{ et } f(4) = (4-2)^2 e^{-4} = \frac{4}{e^4}.$$

⇒ f décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 2]$, croît de 0 à $\frac{4}{e^4}$ sur $[2, 4]$, puis décroît de $\frac{4}{e^4}$ vers 0 sur $[4, +\infty[$.

3) a) Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$.

$$(x-2)^2 \geq 0 \text{ et } e^{-x} > 0.$$

⇒ $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$$(x-2)^2 e^{-x} = 0 \iff (x-2)^2 = 0, \text{ car } e^{-x} \neq 0.$$

$$S = \{2\}$$

3) c) Maximum local de f .

D'après le tableau de variation, le maximum local est atteint en $x = 4$ et vaut $f(4) = \frac{4}{e^4}$.

$e^4 \simeq 54,598$, donc $\frac{4}{e^4} \simeq 0,07326$.

$$f(4) = \frac{4}{e^4} \simeq 0,0733$$

4) a) Expression de $f''(x)$.

On développe d'abord $f'(x) = (-x^2 + 6x - 8)e^{-x}$.

$$f''(x) = (-2x + 6)e^{-x} - (-x^2 + 6x - 8)e^{-x} = (-2x + 6 + x^2 - 6x + 8)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x^2 - 8x + 14)e^{-x}$$

4) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et points d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 8x + 14$, de discriminant $\Delta = 64 - 56 = 8 > 0$.

Ses racines sont $\frac{8 - 2\sqrt{2}}{2} = 4 - \sqrt{2}$ et $\frac{8 + 2\sqrt{2}}{2} = 4 + \sqrt{2}$.

Le coefficient dominant valant $1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 4 - \sqrt{2}]$ et sur $[4 + \sqrt{2}, +\infty[$, concave sur $[4 - \sqrt{2}, 4 + \sqrt{2}]$; elle admet deux points d'inflexion, d'abscisses $4 - \sqrt{2} \simeq 2,586$ et $4 + \sqrt{2} \simeq 5,414$.

5) a) Bijection de $] -\infty, 2]$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$, avec $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 2]$ sur $[0, +\infty[$.

5) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(2) \text{ et } f'(2) = (2 - 2)(4 - 2)e^{-2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

5) c) Calcul de $f(0)$, $f'(0)$ et $(f^{-1})'(4)$.

$$f(0) = (0 - 2)^2 e^0 = 4 \text{ et } f'(0) = (0 - 2)(4 - 0)e^0 = -8.$$

$$0 \in] -\infty, 2], \text{ donc } f^{-1}(4) = 0, \text{ et } f'(0) = -8 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(0)} = -\frac{1}{8}$$

6) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -(2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 4)e^{-x}$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2, \text{ donc } F' = f : F \text{ est bien une primitive de } f \text{ sur } \mathbb{R}.$$

6) b) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$$F(0) = -(0 - 0 + 2)e^0 = -2.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

6) c) Limite et interprétation graphique.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^2 e^{-\lambda} = 0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} = 0$.

$$\text{Donc } (\lambda^2 - 2\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow f$ étant positive, $\mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \lambda$: cette aire tend vers 2 unités d'aire lorsque λ tend vers $+\infty$.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Limites de f_m en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-mx \rightarrow +\infty$ car $m > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En $+\infty$, la forme $e^x - mx$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$: $f_m(x) = x \left(\frac{e^x}{x} - m \right)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $\frac{e^x}{x} - m \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

1) b) Dérivée et résolution de $f'_m(x) = 0$.

f_m est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'_m(x) = e^x - m$.

$e^x - m = 0 \iff e^x = m \iff x = \ln m$, ce qui a bien un sens car $m > 0$.

$$f'_m(x) = e^x - m \quad \text{et} \quad f'_m(x) = 0 \iff x = \ln m$$

1) c) Tableau de variation de f_m .

La fonction exp étant strictement croissante, $e^x > m \iff x > \ln m$.

$\Rightarrow f_m$ décroît de $+\infty$ à $f_m(\ln m)$ sur $] -\infty, \ln m]$, puis croît de $f_m(\ln m)$ vers $+\infty$ sur $[\ln m, +\infty[$.

2) a) Le minimum de f_m vaut $m(1 - \ln m)$.

$e^{\ln m} = m$, donc $f_m(\ln m) = m - m \ln m$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_m = m(1 - \ln m)$$

2) b) Signe de $m(1 - \ln m)$ suivant m .

$m > 0$: le signe de $m(1 - \ln m)$ est celui de $1 - \ln m$.

$1 - \ln m > 0 \iff \ln m < 1 \iff m < e$.

$\Rightarrow m(1 - \ln m) > 0$ si $0 < m < e$; il est nul si $m = e$; il est négatif si $m > e$.

2) c) Nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

Cas $0 < m < e$. Le minimum de f_m est strictement positif, donc $f_m(x) > 0$ pour tout x : aucune solution.

Cas $m = e$. Le minimum est nul et atteint en $\ln e = 1$; ailleurs $f_m(x) > 0$: une seule solution, $x = 1$.

Cas $m > e$. Le minimum est strictement négatif. Sur $] -\infty, \ln m]$, f_m est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à $m(1 - \ln m) < 0$: elle s'annule une fois et une seule. De même sur $[\ln m, +\infty[$ où elle croît de $m(1 - \ln m) < 0$ à $+\infty$: deux solutions.

$\Rightarrow$ Aucune solution si $0 < m < e$, une solution si $m = e$, deux solutions si $m > e$.

3) a) $f_m''(x) = e^x$ et convexité.

$f_m'(x) = e^x - m$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_m''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

3) b) Position par rapport aux tangentes.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4) a) Minimum de f_e .

Pour $m = e : \ln m = \ln e = 1$ et $m(1 - \ln m) = e(1 - 1) = 0$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_e = 0 \text{ atteint en } x = 1$$

4) b) Pour tout réel x , $e^x \geq ex$.

Pour tout réel x , $f_e(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x - ex \geq 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^x \geq ex$, avec égalité si et seulement si $x = 1$.

4) c) Tangente au point d'abscisse 1 et retour sur 3) b).

$f_e(1) = e - e = 0$ et $f_e'(1) = e^1 - e = 0$.

$T : y = 0 \times (x - 1) + 0$.

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

$\Rightarrow$ D'après 3) b), $\mathcal{C}_e$ est au-dessus de $T : f_e(x) \geq 0$, donc $e^x \geq ex$. On retrouve le résultat de 4) b).

5) a) Minimum de f_2 .

Pour $m = 2$, le minimum vaut $2(1 - \ln 2)$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_2 = 2 - 2 \ln 2 \text{ atteint en } x = \ln 2$$

5) b) Valeur approchée et signe de f_2 .

$\ln 2 \simeq 0,6931$, donc $2 - 2 \ln 2 \simeq 2 - 1,3863 = 0,6137$.

$$2 - 2 \ln 2 \simeq 0,61$$

Ce minimum est strictement positif, et pour tout réel x , $f_2(x) \geq 2 - 2 \ln 2$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f_2(x) > 0$.

6) a) Calcul de $\int_0^1 f_2(x) dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^x - 2x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto e^x - x^2$.

$$\int_0^1 f_2(x) dx = [e^x - x^2]_0^1 = (e - 1) - (1 - 0)$$

$$\int_0^1 f_2(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

6) b) Interprétation graphique.

D'après 5) b), $f_2(x) > 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) c) Valeur moyenne de f_2 sur $[0, 1]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Ici $b - a = 1$.

$$\mu = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) a) Bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 - 2 \ln 2, +\infty[$.

f_2 est continue et strictement croissante sur $[\ln 2, +\infty[$, avec $f_2(\ln 2) = 2 - 2 \ln 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f_2$ réalise une bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 - 2 \ln 2, +\infty[$.

7) b) Dérivabilité de f_2^{-1} en $2 - 2 \ln 2$.

$$2 - 2 \ln 2 = f_2(\ln 2) \text{ et } f_2'(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow f_2^{-1}$ n'est pas dérivable en $2 - 2 \ln 2$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

7) c) Calcul de $f_2(1)$, $f_2'(1)$ et $(f_2^{-1})'(e - 2)$.

$$f_2(1) = e - 2 \text{ et } f_2'(1) = e - 2.$$

$\ln 2 \simeq 0,693 < 1$, donc $1 \in [\ln 2, +\infty[$ et $f_2^{-1}(e - 2) = 1$; de plus $e - 2 \simeq 0,718 \neq 0$.

$$(f_2^{-1})'(e - 2) = \frac{1}{e - 2} \simeq 1,3922$$

Corrigé — Exercice 10**1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.**

En $-\infty$: $x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(x + 1)e^{-x} \rightarrow -\infty$ et $g(x) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

En $+\infty$: $(x + 1)e^{-x} = x e^{-x} + e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

1) b) Expression de $g'(x)$ et signe.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = -[e^{-x} - (x + 1)e^{-x}] = -(1 - x - 1)e^{-x}$$

$$g'(x) = x e^{-x}$$

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g'(0) = 0$ et $g'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

1) c) Tableau de variation de g et signe de g .

$$g(0) = 1 - (0 + 1)e^0 = 1 - 1 = 0.$$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de 0 vers 1 sur $[0, +\infty[$.

Le minimum absolu de g est donc $g(0) = 0$, et g est strictement monotone de part et d'autre de 0.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $g(x) \geq 0$, l'égalité n'ayant lieu que pour $x = 0$.

1) d) Pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$.

$$g(x) \geq 0 \text{ s'écrit } 1 \geq (x + 1)e^{-x}.$$

En multipliant les deux membres par $e^x > 0$:

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$.

2) a) Limite de f en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(x + 2)e^{-x} \rightarrow -\infty$; de plus $x - 2 \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(x + 2)e^{-x} = x e^{-x} + 2 e^{-x} \rightarrow 0 \text{ et } x - 2 \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) Δ : $y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - (x - 2) = (x + 2)e^{-x}, \text{ dont la limite en } +\infty \text{ est } 0 \text{ d'après 2) b).}$$

$\Rightarrow$ La droite Δ : $y = x - 2$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3) a) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - (x - 2) = (x + 2)e^{-x} \text{ est du signe de } x + 2, \text{ car } e^{-x} > 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, -2[$ et au-dessus sur $] -2, +\infty[$.

3) b) Point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$$f(x) - (x - 2) = 0 \iff x + 2 = 0 \iff x = -2, \text{ et alors } y = -2 - 2 = -4.$$

$$\mathcal{C}_f \cap \Delta = \{(-2; -4)\}$$

4) a) $f'(x) = g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 2)e^{-x} + 1 = (1 - x - 2)e^{-x} + 1$$

Soit $f'(x) = 1 - (x + 1)e^{-x}$, qui est exactement $g(x)$.

$$f'(x) = g(x)$$

4) b) Sens de variation de f .

D'après 1) c), $g(x) \geq 0$ pour tout réel x , donc $f'(x) \geq 0$.

f' ne s'annule qu'en 0, sans changer de signe.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

4) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $+\infty$ sur $\mathbb{R}$.

5) a) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = (0 + 2)e^0 + 0 - 2 = 2 - 2.$$

$$f(0) = 0$$

5) b) Bijection et résolution de $f(x) = 0$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ d'après les limites.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution, et $f(0) = 0 : S = \{0\}$.

5) c) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(0) \text{ et } f'(0) = g(0) = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = 1 - (x + 1)e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x} = (-1 + x + 1)e^{-x}$$

$$f''(x) = x e^{-x}$$

6) b) Convexité et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de x , et s'annule en 0 en changeant de signe.

$$f(0) = 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion en $O(0; 0)$.

7) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = [-(x + 2)e^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} dx$$

$$[-(x + 2)e^{-x}]_0^\lambda = -(\lambda + 2)e^{-\lambda} + 2 \text{ et } \int_0^\lambda e^{-x} dx = 1 - e^{-\lambda}.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - (\lambda + 3)e^{-\lambda}$$

7) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ en $+\infty$.

$$(\lambda + 3)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + 3e^{-\lambda} \rightarrow 0 \text{ par croissance comparée.}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

7) c) Interprétation graphique.

Sur $[0, \lambda]$, $f(x) - (x - 2) = (x + 2)e^{-x} \geq 0$ d'après 3) a).

$\Rightarrow \mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'asymptote Δ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$; cette aire tend vers 3 unités d'aire.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$g(x) = x e^x + e^x - 1$; en $-\infty$, $x e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$$

En $+\infty$: $x + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (1 + x + 1)e^x$$

$$g'(x) = (x + 2)e^x$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g'(x)$ est du signe de $x + 2$.

$$g(-2) = (-2 + 1)e^{-2} - 1 = -e^{-2} - 1.$$

$\Rightarrow g$ décroît de -1 (limite, non atteinte) à $-1 - e^{-2}$ sur $] -\infty, -2]$, puis croît de $-1 - e^{-2}$ vers $+\infty$ sur $[-2, +\infty[$.

2) a) Calcul de $g(0)$ et $g(-2)$.

$$g(0) = (0 + 1)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0.$$

$$g(-2) = -e^{-2} - 1 \simeq -1,1353.$$

$$g(0) = 0 \quad \text{et} \quad g(-2) = -1 - \frac{1}{e^2}$$

2) b) Signe de $g(x)$.

Sur $] -\infty, -2]$, g décroît de -1 à $-1 - e^{-2}$: toutes ses valeurs y sont strictement négatives.

Sur $[-2, +\infty[$, g est continue et strictement croissante et s'annule en 0 : elle est donc négative sur $[-2, 0[$ et positive sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow g(x) < 0$ pour tout $x < 0$, $g(0) = 0$ et $g(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

3) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $x e^x \rightarrow 0$ et $-x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: $f(x) = x(e^x - 1)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) b) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x)}{x} = e^x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

4) a) $f'(x) = g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^x + x e^x - 1 = (x + 1)e^x - 1$$

$$f'(x) = g(x)$$

4) b) **Sens de variation de f .**

D'après 2) b), $g(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

4) c) **Tableau de variation de f .**

$$f(0) = 0 \times e^0 - 0 = 0.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0[$, puis croît de 0 vers $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.

5) a) $f(x) = x(e^x - 1)$.

On met x en facteur : $x e^x - x = x(e^x - 1)$.

$$f(x) = x(e^x - 1)$$

5) b) **Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$.**

$e^x - 1 > 0 \iff x > 0$: les facteurs x et $e^x - 1$ ont donc le même signe.

$\Rightarrow$ Leur produit est positif ou nul : $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

5) c) **Résolution de $f(x) = 0$.**

$x(e^x - 1) = 0 \iff x = 0$ ou $e^x = 1$, c'est-à-dire $x = 0$ dans les deux cas.

$$S = \{0\}$$

6) a) $\Delta : y = -x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

$f(x) - (-x) = x e^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ par croissance comparée.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = -x$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

6) b) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .**

$f(x) + x = x e^x$ est du signe de x , car $e^x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, 0[$ et au-dessus sur $]0, +\infty[$.

6) c) **Point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .**

$x e^x = 0 \iff x = 0$, et alors $y = -0 = 0$.

$$\mathcal{C}_f \cap \Delta = \{O(0; 0)\}$$

7) a) **Expression de $f''(x)$.**

$f' = g$ et g est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc $f'' = g'$.

$$f''(x) = (x + 2)e^x$$

7) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $x + 2$: négatif sur $] -\infty, -2[$, positif sur $] -2, +\infty[$, et f'' change de signe en -2 .

$$f(-2) = -2e^{-2} + 2 = 2 - \frac{2}{e^2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -2]$ et convexe sur $[-2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(-2; 2 - \frac{2}{e^2}\right)$, soit $I(-2; 1,7293)$ environ.

8) a) Bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

8) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(0) \text{ et } f'(0) = g(0) = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) c) Calcul de $f(1)$, $f'(1)$ et $(f^{-1})'(e - 1)$.

$$f(1) = 1 \times e - 1 = e - 1 \text{ et } f'(1) = g(1) = 2e - 1.$$

$$1 \in [0, +\infty[, \text{ donc } f^{-1}(e - 1) = 1, \text{ et } 2e - 1 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(e - 1) = \frac{1}{2e - 1} \simeq 0,2246$$

9) a) Calcul de $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

9) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

$$\text{Par linéarité, } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x e^x dx - \int_0^1 x dx = 1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

9) c) Interprétation graphique.

D'après 5) b), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Corrigé — Exercice 12

1) a) Limite en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc $\ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et son carré tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) Limite en $+\infty$.

$\ln x - 1 \rightarrow +\infty$, donc son carré aussi.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

On développe : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{1}{x}$.

Chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

Avec $u(x) = \ln x - 1$ et $u'(x) = \frac{1}{x} : f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times (\ln x - 1)$.

$$f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x} > 0 : f'(x)$ est du signe de $\ln x - 1$.

$\ln x - 1 > 0 \iff \ln x > 1 \iff x > e$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$f(e) = (\ln e - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, e[$, puis croît de 0 vers $+\infty$ sur $]e, +\infty[$.

3) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$.

$f(x)$ est le carré d'un réel ; le tableau de variation le confirme : le minimum absolu est $f(e) = 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$.

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$(\ln x - 1)^2 = 0 \iff \ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1$.

$$S = \{e\}$$

3) c) Résolution de $f(x) = 1$.

Méthode : $A^2 = 1 \iff A = 1$ ou $A = -1$.

$$(\ln x - 1)^2 = 1 \iff \ln x - 1 = 1 \text{ ou } \ln x - 1 = -1.$$

Soit $\ln x = 2$, soit $\ln x = 0$.

$$S = \{1; e^2\}$$

4) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times x - 2(\ln x - 1) \times 1}{x^2} = \frac{2 - 2\ln x + 2}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{4 - 2\ln x}{x^2}$$

4) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $4 - 2\ln x$.

$$4 - 2\ln x > 0 \iff \ln x < 2 \iff x < e^2; f'' \text{ change bien de signe en } e^2.$$

$$f(e^2) = (2 - 1)^2 = 1.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, e^2]$ et concave sur $[e^2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $J(e^2; 1)$.

5) a) Bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[e, +\infty[$, avec $f(e) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

5) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \geq 0$. Résolvons $f(t) = y$ avec $t \geq e$: $(\ln t - 1)^2 = y$.

Comme $t \geq e$, $\ln t \geq 1$ donc $\ln t - 1 \geq 0$: la seule racine retenue est $\ln t - 1 = \sqrt{y}$.

D'où $\ln t = 1 + \sqrt{y}$, puis $t = e^{1+\sqrt{y}}$.

$$f^{-1}(x) = e^{1+\sqrt{x}} \text{ pour tout } x \geq 0$$

5) c) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(e) \text{ et } f'(e) = \frac{2(\ln e - 1)}{e} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) a) Calcul de $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(4)$.

$$f^{-1}(1) = e^{1+\sqrt{1}} = e^2.$$

$$f^{-1}(4) = e^{1+\sqrt{4}} = e^3.$$

$$f^{-1}(1) = e^2 \text{ et } f^{-1}(4) = e^3$$

6) b) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

$$f^{-1}(1) = e^2 \text{ et } f'(e^2) = \frac{2(\ln e^2 - 1)}{e^2} = \frac{2(2 - 1)}{e^2} = \frac{2}{e^2} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{\frac{2}{e^2}} = \frac{e^2}{2} \simeq 3,6945$$

7) a) Calcul de $\int_1^e (\ln x)^2 dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Première intégration par parties. $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x dx = e - 2 \int_1^e \ln x dx$$

Seconde intégration par parties. $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1$.

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$$

7) b) Calcul de $\int_1^e \ln x dx$.

Ce calcul vient d'être fait dans la question précédente.

$$\int_1^e \ln x dx = 1$$

7) c) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

On développe : $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x + 1$.

$$\int_1^e f(x) dx = (e - 2) - 2 \times 1 + (e - 1)$$

$$\int_1^e f(x) dx = 2e - 5 \simeq 0,4366$$

7) d) Interprétation graphique.

D'après 3) a), $f(x) \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow 2e - 5$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Corrigé — Exercice 13
1) a) Limite de f en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $2 + x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(2 + x^2)e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$$(2 + x^2)e^{-x} = 2e^{-x} + x^2 e^{-x} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. En dérivant le produit $(2 + x^2)e^{-x}$:

$$f'(x) = -[2x e^{-x} - (2 + x^2)e^{-x}] = (-2x + 2 + x^2)e^{-x}$$

$$f'(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

2) b) Pour tout réel x , $x^2 - 2x + 2 > 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant $\Delta < 0$ garde le signe de son coefficient dominant.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0 \text{ et } a = 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $x^2 - 2x + 2 > 0$.

2) c) Sens de variation et tableau de variation de f .

$e^{-x} > 0$ et $x^2 - 2x + 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle croît de $-\infty$ à 2, cette dernière valeur n'étant pas atteinte.

3) a) Bijection de $\mathbb{R}$ sur $] - \infty, 2[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] - \infty, 2[$.

3) b) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = 2 - (2 + 0)e^0 = 2 - 2.$$

$$f(0) = 0$$

3) c) Solution de $f(x) = 0$ et signe de f .

$0 \in] - \infty, 2[$: l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution, et $f(0) = 0$.

f étant strictement croissante et s'annulant en 0 :

$\Rightarrow S = \{0\}$; $f(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$ et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

4) a) Calcul de $f'(0)$.

$$f'(0) = (0 - 0 + 2)e^0 = 2.$$

$$f'(0) = 2$$

4) b) Équation de la tangente T au point O .

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 2x + 0.$$

$$T : y = 2x$$

4) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f^{-1}(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 2 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

5) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = (2x - 2)e^{-x} - (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = (-x^2 + 4x - 4)e^{-x}$$

$$\text{Or } -x^2 + 4x - 4 = -(x^2 - 4x + 4) = -(x - 2)^2.$$

$$f''(x) = -(x - 2)^2 e^{-x}$$

5) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$.

$$(x - 2)^2 \geq 0 \text{ et } e^{-x} > 0, \text{ donc } f''(x) \leq 0 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $\mathbb{R}$.

5) c) $\mathcal{C}_f$ admet-elle un point d'inflexion ?

Méthode : Un point d'inflexion correspond à un changement de signe de f'' .

f'' s'annule en 2 seulement, mais reste négative de part et d'autre de 2 : elle ne change pas de signe.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion : la concavité ne change jamais, même si la tangente au point d'abscisse 2 est particulière (contact d'ordre supérieur).

6) a) F est une primitive de $x \mapsto (2 + x^2)e^{-x}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 4)e^{-x} = (x^2 + 2)e^{-x}$$

$$\Rightarrow F'(x) = (2 + x^2)e^{-x} : F \text{ est bien une primitive de cette fonction sur } \mathbb{R}.$$

6) b) Calcul de $I(\lambda)$.

$$F(0) = -(0 + 0 + 4)e^0 = -4.$$

$$I(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda^2 + 2\lambda + 4)e^{-\lambda} + 4$$

$$I(\lambda) = 4 - (\lambda^2 + 2\lambda + 4)e^{-\lambda}$$

6) c) Limite de $I(\lambda)$ en $+\infty$.

Par croissances comparées, $\lambda^2 e^{-\lambda} \rightarrow 0$, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = 4$$

7) a) Expression de $\int_0^\lambda [2 - f(x)] dx$.

$$2 - f(x) = 2 - [2 - (2 + x^2)e^{-x}] = (2 + x^2)e^{-x}.$$

$$\int_0^\lambda [2 - f(x)] dx = I(\lambda)$$

7) b) **Interprétation graphique du résultat de 6) c).**

f étant strictement croissante de limite 2 en $+\infty$, on a $f(x) < 2$ pour tout réel x : $2 - f(x) > 0$.

$\Rightarrow I(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, son asymptote d'équation $y = 2$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$. Cette aire tend vers 4 unités d'aire lorsque λ tend vers $+\infty$.

Corrigé — Exercice 141) a) **Ensemble de définition de f .**

Méthode : $\ln u$ est défini si et seulement si $u > 0$.

Il faut $1 - x > 0$, c'est-à-dire $x < 1$.

$$D_f =] - \infty, 1[$$

1) b) **Limite de f en $-\infty$.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

La forme $2x + \ln(1 - x)$ est indéterminée. Posons $X = 1 - x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$ et

$$\frac{\ln(1 - x)}{x} = \frac{\ln X}{1 - X} = -\frac{\ln X}{X} \times \frac{X}{X - 1} \rightarrow 0.$$

Donc, pour $x < 0$, $f(x) = x \left(2 + \frac{\ln(1 - x)}{x} \right)$ avec $x \rightarrow -\infty$ et la parenthèse tendant vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) **Limite en 1^- et interprétation.**

Quand $x \rightarrow 1^-$: $2x \rightarrow 2$ et $1 - x \rightarrow 0^+$, donc $\ln(1 - x) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) **Expression de $f'(x)$.**

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1 - x$ et $u'(x) = -1$: $f'(x) = 2 + \frac{-1}{1 - x}$.

On réduit au même dénominateur : $f'(x) = \frac{2(1 - x) - 1}{1 - x}$.

$$f'(x) = \frac{1 - 2x}{1 - x}$$

2) b) **Signe de $f'(x)$ sur $] - \infty, 1[$.**

Sur $] - \infty, 1[$, $1 - x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] - \infty, \frac{1}{2}[$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$ et $f'(x) < 0$ sur $]\frac{1}{2}, 1[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \ln \frac{1}{2} = 1 - \ln 2.$$

$\Rightarrow f$ **croît de $-\infty$ à $1 - \ln 2$ sur $]-\infty, \frac{1}{2}]$, puis décroît de $1 - \ln 2$ à $-\infty$ sur $[\frac{1}{2}, 1[$.**

3) a) Le maximum de f vaut $1 - \ln 2$.

Méthode : $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ pour $a > 0$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} + \ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1 + \ln \frac{1}{2}.$$

$$\max_{]-\infty, 1[} f = 1 - \ln 2$$

3) b) Valeur approchée du maximum.

$\ln 2 \simeq 0,6931$, donc $1 - \ln 2 \simeq 0,3069$.

$$1 - \ln 2 \simeq 0,31$$

3) c) Pour tout $x < 1$, $f(x) \leq 1 - \ln 2$.

D'après le tableau de variation, $1 - \ln 2$ est le maximum absolu de f sur $]-\infty, 1[$.

$\Rightarrow$ **Pour tout $x < 1$, $f(x) \leq 1 - \ln 2$.**

4) a) Limites de $\frac{f(x)}{x}$ et de $f(x) - 2x$ en $-\infty$.

$$\frac{f(x)}{x} = 2 + \frac{\ln(1-x)}{x}, \text{ et } \frac{\ln(1-x)}{x} \rightarrow 0 \text{ d'après 1) b).}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$$f(x) - 2x = \ln(1-x) \text{ et } 1-x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = +\infty$$

4) b) Branche parabolique en $-\infty$.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (réel non nul) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction la droite $y = ax$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = 2x$.**

5) a) Vérification de $f(0) = 0$.

$$f(0) = 2 \times 0 + \ln(1-0) = \ln 1.$$

$$f(0) = 0$$

5) b) Existence de β dans $]\frac{1}{2}, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Sur $[\frac{1}{2}, 1[$, f est continue et strictement décroissante, de $1 - \ln 2$ à $-\infty$: elle réalise une bijection de cet intervalle sur $]-\infty, 1 - \ln 2]$.

0 appartient à $]-\infty, 1 - \ln 2]$ car $1 - \ln 2 \simeq 0,31 > 0$.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β dans $]\frac{1}{2}, 1[$.**

5) c) Encadrement de β .

$$f(0,7) = 1,4 + \ln(0,3) \simeq 1,4 - 1,2040 = 0,1960 > 0.$$

$$f(0,8) = 1,6 + \ln(0,2) \simeq 1,6 - 1,6094 = -0,0094 < 0.$$

f étant strictement décroissante sur cet intervalle :

$$0,7 < \beta < 0,8$$

5) d) Signe de $f(x)$ sur $] -\infty, 1[$.

Sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$, f croît et s'annule en 0 : $f < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f > 0$ sur $] 0, \frac{1}{2}]$.

Sur $[\frac{1}{2}, 1[$, f décroît et s'annule en β : $f > 0$ sur $[\frac{1}{2}, \beta[$ et $f < 0$ sur $] \beta, 1[$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(x) > 0$ sur $] 0, \beta[$ et $f(x) < 0$ sur $] \beta, 1[$; f s'annule en 0 et en β .

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité.

On écrit $f'(x) = 2 - \frac{1}{1-x} = 2 - (1-x)^{-1}$.

$$f''(x) = -[(-1) \times (1-x)^{-2} \times (-1)] = -\frac{1}{(1-x)^2}$$

Pour $x < 1$, $(1-x)^2 > 0$, donc $f''(x) < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 1[$.

6) b) Position par rapport aux tangentes.

Méthode : Une courbe concave sur un intervalle y est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de chacune de ses tangentes.

6) c) Tangente T au point O et inégalité.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1-0}{1-0} = 1.$$

$$T : y = 1 \times (x - 0) + 0.$$

$$T : y = x$$

D'après 6) b), $f(x) \leq x$ pour tout $x < 1$, soit $2x + \ln(1-x) \leq x$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x < 1$, $\ln(1-x) \leq -x$.

7) a) H est une primitive de $x \mapsto \ln(1-x)$.

H est dérivable sur $] -\infty, 1[$. En dérivant le produit $-(1-x) \ln(1-x)$:

$$H'(x) = \ln(1-x) - (1-x) \times \frac{-1}{1-x} - 1 = \ln(1-x) + 1 - 1$$

$\Rightarrow H'(x) = \ln(1-x)$: H est bien une primitive de $x \mapsto \ln(1-x)$ sur $] -\infty, 1[$.

7) b) Calcul de $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx$.

$$H\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \text{ et } H(0) = -\ln 1 - 0 = 0.$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \simeq -0,1534$$

7) c) **Calcul de $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$.**

Par linéarité, $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx$.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = [x^2]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{4} \simeq 0,0966$$

7) d) **Interprétation graphique.**

$0 < \frac{1}{2} < \beta$, donc d'après 5) d), $f(x) \geq 0$ sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

$\Rightarrow \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 15

1) a) **f est définie sur $\mathbb{R}$.**

Méthode : $\ln u$ est défini si et seulement si $u > 0$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1 > 0$.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

1) b) **Limite en $+\infty$ et interprétation.**

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $1 + e^{-x} \rightarrow 1$.

La fonction $\ln$ étant continue en 1 et $\ln 1 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) **Limite en $-\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) **Expression de $f'(x)$.**

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1 + e^{-x}$ et $u'(x) = -e^{-x}$: $f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

On multiplie numérateur et dénominateur par $e^x > 0$: $\frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{-1}{e^x + 1}$.

$$f'(x) = \frac{-1}{2(e^x + 1)}$$

2) b) Sens de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$, donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

2) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $\mathbb{R}$, la valeur 0 n'étant pas atteinte.

3) a) $f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + e^x)$.

Méthode : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

On factorise par e^{-x} : $1 + e^{-x} = e^{-x}(e^x + 1)$.

$$f(x) = \frac{1}{2} [\ln(e^{-x}) + \ln(1 + e^x)] = \frac{1}{2} [-x + \ln(1 + e^x)]$$

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + e^x)$$

3) b) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) + \frac{x}{2} \right]$.

$$f(x) + \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \ln(1 + e^x).$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^x \rightarrow 0$ donc $1 + e^x \rightarrow 1$ et $\ln(1 + e^x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) + \frac{x}{2} \right] = 0$$

3) c) $\Delta : y = -\frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Ici $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$ et la limite précédente est nulle.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = -\frac{x}{2}$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

3) d) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln(1 + e^x).$$

Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc $1 + e^x > 1$ et $\ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$.

4) a) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

$1 + e^{-x} > 1$ pour tout réel x , et $\ln$ est strictement croissante : $\ln(1 + e^{-x}) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

4) b) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = \frac{1}{2} \ln(1 + e^0) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$f(0) = \frac{\ln 2}{2}$$

4) c) Valeur approchée de $f(0)$.

$\ln 2 \simeq 0,69315$, donc $\frac{\ln 2}{2} \simeq 0,34657$.

$$f(0) \simeq 0,347$$

5) a) L'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

Posons $\varphi(x) = f(x) - x$ sur $[0, +\infty[$.

φ est dérivable et $\varphi'(x) = f'(x) - 1 < 0$ car $f'(x) < 0$: φ est strictement décroissante.

$\varphi(0) = f(0) = \frac{\ln 2}{2} \simeq 0,347 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0 - \infty = -\infty$.

Méthode : Théorème de la bijection : φ continue et strictement monotone sur $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur $]-\infty, \frac{\ln 2}{2}]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $\varphi(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

5) b) Encadrement de α .

$\varphi(0,2) = f(0,2) - 0,2 \simeq 0,29907 - 0,2 = 0,09907 > 0$.

$\varphi(0,3) = f(0,3) - 0,3 \simeq 0,27718 - 0,3 = -0,02282 < 0$.

φ étant strictement décroissante :

$$0,2 < \alpha < 0,3$$

5) c) Valeur approchée de α à 10^{-1} près.

Un calcul plus fin donne $\alpha \simeq 0,2812$.

$$\alpha \simeq 0,3$$

6) a) Pour tout $x \geq 0$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.

Pour $x \geq 0$: $e^x \geq e^0 = 1$, donc $e^x + 1 \geq 2$ et $2(e^x + 1) \geq 4$.

En passant à l'inverse (les deux membres étant positifs) : $\frac{1}{2(e^x + 1)} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| = \frac{1}{2(e^x + 1)} \leq \frac{1}{4}$$

6) b) Pour tout $x \geq 0$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur un intervalle I , alors pour tous a et b de I , $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

f est dérivable sur $[0, +\infty[$ et $|f'| \leq \frac{1}{4}$ sur cet intervalle ; α et x y appartiennent.

Donc $|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$, et $f(\alpha) = \alpha$ par définition de α .

$$|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$$

7) a) Pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$.

Initialisation. $u_0 = 0 \geq 0$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 0$ pour un entier n fixé. Alors $u_{n+1} = f(u_n) > 0$ d'après 4) a), donc $u_{n+1} \geq 0$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$.

7) b) Pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$.

Initialisation. $|u_0 - \alpha| = |0 - \alpha| = \alpha$ et $\left(\frac{1}{4}\right)^0 \alpha = \alpha$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$. Comme $u_n \geq 0$, la question 6) b) appliquée en $x = u_n$ donne $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|u_n - \alpha|$.

D'où $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha = \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \alpha$.

⇒ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$.

7) c) Convergence de (u_n) .

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ lorsque $-1 < q < 1$.

$0 < \frac{1}{4} < 1$, donc $\left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha \rightarrow 0$.

Par comparaison, $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

Corrigé — Exercice 16

1) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$.

Posons $t = \sqrt{x}$: quand $x \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow 0^+$ et $\sqrt{x} \ln x = t \ln(t^2) = 2t \ln t$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0$$

1) b) Continuité de f en 0.

Méthode : f est continue en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ et $f(0) = 0$.

⇒ f est continue en 0, donc sur $[0, +\infty[$ tout entier.

1) c) Limite de f en $+\infty$.

$\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{x} \ln x}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

2) b) Non-dérivabilité en 0 et interprétation.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie en 0^+ .

$$\text{Ici } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} \rightarrow -\infty.$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 : $\mathcal{C}_f$ admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables :

$$f'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \times \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

On réduit au même dénominateur $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $\ln x + 2$.

$$\ln x + 2 > 0 \iff \ln x > -2 \iff x > e^{-2}.$$

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, e^{-2}[$, $f'(e^{-2}) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]e^{-2}, +\infty[$.

3) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(e^{-2}) = e^{-1} \times (-2) = \frac{-2}{e}.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $\frac{-2}{e}$ sur $[0, e^{-2}]$, puis croît de $\frac{-2}{e}$ vers $+\infty$ sur $[e^{-2}, +\infty[$.

4) a) Le minimum de f vaut $\frac{-2}{e}$.

$$\sqrt{e^{-2}} = e^{-1} \text{ et } \ln(e^{-2}) = -2.$$

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$$

4) b) Valeur approchée du minimum.

$$e \simeq 2,71828, \text{ donc } \frac{-2}{e} \simeq -0,7358.$$

$$\frac{-2}{e} \simeq -0,74$$

5) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

$\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 2 \times \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$, et en posant $X = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$, cette expression tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

5) b) Nature de la branche infinie en $+\infty$.

Méthode : Si $\lim f(x) = +\infty$ et $\lim \frac{f(x)}{x} = 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{v})$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{v})$.

6) a) Résolution de $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\sqrt{x} \ln x = 0$ avec $x > 0$: $\sqrt{x} \neq 0$, donc $\ln x = 0$.

$$S = \{1\}$$

6) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\Rightarrow f(0) = 0$, $f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$ et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

7) a) Expression de $f''(x)$.

On écrit $f'(x) = \frac{1}{2}(\ln x + 2)x^{-\frac{1}{2}}$, dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x} x^{-\frac{1}{2}} + (\ln x + 2) \times \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-\frac{3}{2}} \right] = \frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \left[1 - \frac{\ln x + 2}{2} \right]$$

$$\text{Or } 1 - \frac{\ln x + 2}{2} = \frac{2 - \ln x - 2}{2} = \frac{-\ln x}{2}.$$

$$f''(x) = \frac{-\ln x}{4x\sqrt{x}}$$

7) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $4x\sqrt{x} > 0$: $f''(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$-\ln x > 0 \iff x < 1$; f'' change de signe en 1, et $f(1) = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I(1; 0)$.

7) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

$$f'(1) = \frac{\ln 1 + 2}{2\sqrt{1}} = \frac{2}{2} = 1 \text{ et } f(1) = 0.$$

La tangente a pour équation $y = 1 \times (x - 1) + 0$.

$$y = x - 1$$

8) a) Bijection de $[e^{-2}, +\infty[$ sur J .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[e^{-2}, +\infty[$, avec $f(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$J = \left[\frac{-2}{e}, +\infty[\right]$$

8) b) Dérivabilité de f^{-1} en $\frac{-2}{e}$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$\frac{-2}{e} = f(e^{-2}) \text{ et } f'(e^{-2}) = \frac{-2 + 2}{2e^{-1}} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $\frac{-2}{e}$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

$f(1) = 0$ et $1 \geq e^{-2}$, donc $f^{-1}(0) = 1$.

$f'(1) = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$

9) a) F est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

On écrit $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, donc $F(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}$, dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$F'(x) = \frac{2}{3} \left[\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \ln x + x^{\frac{3}{2}} \times \frac{1}{x} \right] - \frac{4}{9} \times \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

Soit $F'(x) = x^{\frac{1}{2}} \ln x + \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}}$.

$\Rightarrow F'(x) = \sqrt{x} \ln x = f(x)$: F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

9) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

f est continue sur $[0, 1]$; l'intégrale existe donc.

$F(1) = \frac{2}{3} \ln 1 - \frac{4}{9} = -\frac{4}{9}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$.

$$\int_0^1 f(x) dx = -\frac{4}{9} \simeq -0,4444$$

9) c) Interprétation graphique.

D'après 6) b), $f(x) \leq 0$ sur $[0, 1]$: l'intégrale est négative et l'aire cherchée vaut son opposé.

$\Rightarrow \frac{4}{9}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Corrigé — Exercice 17**1) a) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.**

On factorise : $g(x) = \ln x (2 - \ln x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $2 - \ln x \rightarrow +\infty$, donc le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\ln x \rightarrow +\infty$ et $2 - \ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $g'(x) = \frac{2}{x} - 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x$.

$$g'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \iff x < e.$$

$$g(e) = 2 \times 1 - 1^2 = 1.$$

$\Rightarrow g$ **croît de $-\infty$ à 1 sur $]0, e]$, puis décroît de 1 à $-\infty$ sur $[e, +\infty[$.**

2) a) Résolution de $g(x) = 0$.

$$\ln x (2 - \ln x) = 0 \iff \ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 2.$$

$$S = \{1; e^2\}$$

2) b) Signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0, e]$, g croît et s'annule en 1 : $g < 0$ sur $]0, 1[$ et $g > 0$ sur $]1, e]$.

Sur $[e, +\infty[$, g décroît et s'annule en e^2 : $g > 0$ sur $[e, e^2[$ et $g < 0$ sur $]e^2, +\infty[$.

$\Rightarrow g(x) < 0$ **sur $]0, 1[$, $g(x) > 0$ sur $]1, e^2[$ et $g(x) < 0$ sur $]e^2, +\infty[$.**

3) a) Limite de f en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

3) b) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables :

$$f'(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \ln x \times x - (\ln x)^2 \times 1}{x^2} = \frac{2 \ln x - (\ln x)^2}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

4) b) Sens de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

$\Rightarrow f$ **décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, e^2]$, puis décroît sur $[e^2, +\infty[$.**

4) c) Tableau de variation de f .

$$f(1) = \frac{(\ln 1)^2}{1} = 0 \text{ et } f(e^2) = \frac{2^2}{e^2} = \frac{4}{e^2}.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, 1]$, croît de 0 à $\frac{4}{e^2}$ sur $[1, e^2]$, puis décroît de $\frac{4}{e^2}$ vers 0 sur $[e^2, +\infty[$.**

5) a) Calcul de $f(1)$ et $f(e^2)$.

$$\ln 1 = 0 \text{ et } \ln(e^2) = 2.$$

$$f(1) = 0 \quad \text{et} \quad f(e^2) = \frac{4}{e^2}$$

5) b) Pour tout $x \geq 1$, $0 \leq f(x) \leq \frac{4}{e^2}$.

Pour $x > 0$, $f(x)$ est le quotient d'un carré par un réel strictement positif : $f(x) \geq 0$.

Sur $[1, +\infty[$, le tableau de variation montre que le maximum de f est atteint en e^2 et vaut $\frac{4}{e^2}$.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x \geq 1, 0 \leq f(x) \leq \frac{4}{e^2}.$$

5) c) Valeur approchée de $\frac{4}{e^2}$.

$$e^2 \simeq 7,3891, \text{ donc } \frac{4}{e^2} \simeq 0,5413.$$

$$\frac{4}{e^2} \simeq 0,54$$

6) a) Bijection de $[1, e^2]$ sur $\left[0, \frac{4}{e^2}\right]$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[1, e^2]$, avec $f(1) = 0$ et $f(e^2) = \frac{4}{e^2}$.

$$\Rightarrow f \text{ réalise une bijection de } [1, e^2] \text{ sur } \left[0, \frac{4}{e^2}\right].$$

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(1) \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) c) Calcul de $f(e)$, $f'(e)$ et $(f^{-1})'\left(\frac{1}{e}\right)$.

$$f(e) = \frac{1^2}{e} = \frac{1}{e}.$$

$$g(e) = 1, \text{ donc } f'(e) = \frac{g(e)}{e^2} = \frac{1}{e^2} \neq 0.$$

$$e \in [1, e^2], \text{ donc } f^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = e.$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{\frac{1}{e^2}} = e^2 \simeq 7,389$$

7) a) F est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : $(u^3)' = 3u'u^2$.

$$F \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ et } F'(x) = \frac{3 \times \frac{1}{x} \times (\ln x)^2}{3}.$$

$$\Rightarrow F'(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} = f(x) : F \text{ est bien une primitive de } f \text{ sur }]0, +\infty[.$$

7) b) Calcul des deux intégrales.

$$F(1) = \frac{0^3}{3} = 0, F(e) = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3} \text{ et } F(e^2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{1}{3}$$

$$\int_1^{e^2} f(x) \, dx = \frac{8}{3}$$

7) c) Interprétation graphique du premier résultat.

D'après 5) b), $f(x) \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

8) a) Valeur moyenne de f sur $[1, e]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Ici $a = 1, b = e$ et l'intégrale vaut $\frac{1}{3}$.

$$\mu = \frac{1}{3(e-1)} \simeq 0,194$$

8) b) Aire en cm^2 .

Méthode : Si l'unité graphique est u (en cm) sur chaque axe, alors $1 \text{ u.a.} = u^2 \text{ cm}^2$.

Ici $u = 2 \text{ cm}$, donc $1 \text{ u.a.} = 4 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3} \simeq 1,33 \text{ cm}^2$$

Corrigé — Exercice 18**1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$g(x) = x e^x - e^x - 1$; en $-\infty, x e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$$

En $+\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = e^x + (x-1)e^x = (1+x-1)e^x$$

$$g'(x) = x e^x$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g'(x)$ est du signe de x .

$$g(0) = (0 - 1)e^0 - 1 = -1 - 1 = -2.$$

$\Rightarrow g$ **décroît de -1 (limite, non atteinte) à -2 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -2 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.**

2) a) Existence et unicité de α .

Sur $] -\infty, 0]$, g décroît de -1 à -2 : toutes ses valeurs sont strictement négatives, l'équation $g(x) = 0$ n'y a donc aucune solution.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante de -2 à $+\infty$: elle réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-2, +\infty[$, intervalle qui contient 0 .

$\Rightarrow$ **L'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et $\alpha > 0$.**

2) b) Encadrement de α .

$$g(1,2) = 0,2 \times e^{1,2} - 1 \simeq 0,2 \times 3,32012 - 1 = -0,33598 < 0.$$

$$g(1,3) = 0,3 \times e^{1,3} - 1 \simeq 0,3 \times 3,66930 - 1 = 0,10079 > 0.$$

g étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

2) c) Signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.

g est négative sur $] -\infty, 0]$ et, sur $[0, +\infty[$, strictement croissante s'annulant en α .

$\Rightarrow g(x) < 0$ **sur $] -\infty, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$ et $g(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.**

3) a) $e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$.

$$g(\alpha) = 0 \text{ s'écrit } (\alpha - 1)e^\alpha - 1 = 0, \text{ soit } (\alpha - 1)e^\alpha = 1.$$

En particulier $\alpha - 1 \neq 0$, et on peut diviser par $\alpha - 1$.

$$e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$$

3) b) $\alpha > 1$.

$$e^\alpha > 0, \text{ donc } \frac{1}{\alpha - 1} > 0, \text{ ce qui impose } \alpha - 1 > 0.$$

$\Rightarrow \alpha > 1$, **ce que confirme l'encadrement $1,2 < \alpha < 1,3$.**

4) a) Ensemble de définition de f .

$$f(x) = \frac{e^x + 1}{x} \text{ est définie si et seulement si } x \neq 0.$$

$$D_f = \mathbb{R}^* =] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

4) b) Limites en 0^- et 0^+ , interprétation.

$$\text{Quand } x \rightarrow 0 : e^x + 1 \rightarrow 2 > 0.$$

Si $x \rightarrow 0^-$, $x < 0$: le quotient tend vers $-\infty$. Si $x \rightarrow 0^+$, il tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ **La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.**

4) c) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x + 1 \rightarrow 1$ et $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

4) d) Limites en $+\infty$ et branche infinie.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

$$f(x) = \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x^2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

5) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - (e^x + 1)}{x^2} = \frac{x e^x - e^x - 1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1)e^x - 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

5) b) Sens de variation de f .

Pour $x \neq 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

D'après 2) c), $g < 0$ sur $] -\infty, \alpha[$ et $g > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$, strictement décroissante sur $]0, \alpha[$ et strictement croissante sur $[\alpha, +\infty[$.

5) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 0[$, f décroît de 0 à $-\infty$. Sur $]0, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$, puis croît de $f(\alpha)$ vers $+\infty$.

6) a) $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}$.

D'après 3) a), $e^\alpha = \frac{1}{\alpha - 1}$, donc

$$f(\alpha) = \frac{e^\alpha + 1}{\alpha} = \frac{\frac{1}{\alpha-1} + 1}{\alpha} = \frac{\frac{1+\alpha-1}{\alpha-1}}{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha(\alpha-1)}$$

$$f(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}$$

6) b) Encadrement de $f(\alpha)$.

$1,2 < \alpha < 1,3$ donne $0,2 < \alpha - 1 < 0,3$.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0, +\infty[$: $\frac{1}{0,3} < \frac{1}{\alpha - 1} < \frac{1}{0,2}$.

$$\frac{10}{3} < f(\alpha) < 5$$

6) c) Minimum de f sur $]0, +\infty[$.

D'après le tableau de variation, f admet sur $]0, +\infty[$ un minimum atteint en α , égal à $f(\alpha)$.

$\Rightarrow \min_{]0, +\infty[} f = f(\alpha)$, avec $\frac{10}{3} < f(\alpha) < 5$, soit environ entre 3,33 et 5.

7) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) > 3$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq f(\alpha) > \frac{10}{3}$.

Or $\frac{10}{3} \simeq 3,33 > 3$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) > 3$.

7) b) Pour tout $x > 0$, $e^x + 1 > 3x$.

$f(x) > 3$ s'écrit $\frac{e^x + 1}{x} > 3$; comme $x > 0$, on peut multiplier les deux membres par x sans changer le sens.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $e^x + 1 > 3x$.

8) a) Calcul de $\varphi'(x)$ et signe.

φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\varphi'(x) = e^x - 3$.

$e^x - 3 > 0 \iff e^x > 3 \iff x > \ln 3$.

$\Rightarrow \varphi'(x) < 0$ sur $] -\infty, \ln 3[$, $\varphi'(\ln 3) = 0$ et $\varphi'(x) > 0$ sur $] \ln 3, +\infty[$.

8) b) Tableau de variation de φ .

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-3x \rightarrow +\infty$, donc $\varphi(x) \rightarrow +\infty$. En $+\infty$: $\varphi(x) = x\left(\frac{e^x}{x} + \frac{1}{x} - 3\right) \rightarrow +\infty$.

$\varphi(\ln 3) = e^{\ln 3} + 1 - 3 \ln 3 = 4 - 3 \ln 3$.

$\Rightarrow \varphi$ décroît de $+\infty$ à $4 - 3 \ln 3$ sur $] -\infty, \ln 3]$, puis croît de $4 - 3 \ln 3$ vers $+\infty$ sur $[\ln 3, +\infty[$.

8) c) Conclusion et comparaison avec 7) b).

$\ln 3 \simeq 1,0986$, donc $4 - 3 \ln 3 \simeq 4 - 3,2958 = 0,7042 > 0$.

Le minimum de φ est strictement positif, donc $\varphi(x) > 0$ pour tout réel x .

$$e^x + 1 > 3x \quad \text{pour tout réel } x$$

$\Rightarrow$ Ce résultat est plus fort que celui de 7) b), qui n'établissait l'inégalité que pour $x > 0$. Pour $x \leq 0$ elle est d'ailleurs immédiate, puisque $e^x + 1 > 0 \geq 3x$.

Corrigé — Exercice 19**1) a) Limite de $x \ln x$ en 0^+ et continuité de f en 0.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

$f(x) = -x + 2x \ln x$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 2 \times 0 = 0$.

Or $f(0) = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$: f est continue en 0, donc sur $[0, +\infty[$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

On factorise : $f(x) = x(-1 + 2 \ln x)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $-1 + 2 \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = -1 + 2 \ln x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ en 0^+ .

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = -1 + 2 \ln x$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

2) b) Non-dérivabilité à droite en 0.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie en 0^+ .

Ici $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} \rightarrow -\infty$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$; en dérivant le produit $2x \ln x$:

$$f'(x) = -1 + 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} = -1 + 2 \ln x + 2$$

$$f'(x) = 1 + 2 \ln x$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

$$1 + 2 \ln x > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{2} \iff x > e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0, e^{-\frac{1}{2}}[, f'(e^{-\frac{1}{2}}) = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[.$$

3) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = 0$ et $e^{-\frac{1}{2}} \simeq 0,6065$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $f(e^{-\frac{1}{2}})$ sur $[0, e^{-\frac{1}{2}}]$, puis croît de $f(e^{-\frac{1}{2}})$ vers $+\infty$ sur $[e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[$.

4) a) Le minimum de f vaut $\frac{-2}{\sqrt{e}}$.

$$\ln(e^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{1}{2}, \text{ donc}$$

$$f(e^{-\frac{1}{2}}) = -e^{-\frac{1}{2}} + 2e^{-\frac{1}{2}} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}$$

$$\min_{[0, +\infty[} f = -2e^{-\frac{1}{2}} = \frac{-2}{\sqrt{e}} \simeq -1,2131$$

4) b) **Pour tout** $x \geq 0$, $f(x) \geq \frac{-2}{\sqrt{e}}$.

D'après le tableau de variation, ce nombre est le minimum absolu de f sur $[0, +\infty[$.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x \geq 0, f(x) \geq \frac{-2}{\sqrt{e}}.$$

5) a) **Résolution de** $f(x) = 0$ **sur** $]0, +\infty[$.

$$f(x) = x(-1 + 2 \ln x) = 0 \text{ avec } x > 0 : \text{donc } -1 + 2 \ln x = 0, \text{ soit } \ln x = \frac{1}{2}.$$

$$S = \{\sqrt{e}\} \quad \text{avec} \quad \sqrt{e} \simeq 1,6487$$

5) b) **Signe de** $f(x)$ **sur** $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $f(x)$ est du signe de $-1 + 2 \ln x$, qui est négatif pour $x < \sqrt{e}$ et positif pour $x > \sqrt{e}$.

$$\Rightarrow f(0) = 0; f(x) < 0 \text{ sur }]0, \sqrt{e}[, f(\sqrt{e}) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]\sqrt{e}, +\infty[.$$

6) a) **Expression de** $f''(x)$ **et convexité.**

$$f'(x) = 1 + 2 \ln x \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ et } f''(x) = \frac{2}{x}.$$

$$\text{Pour } x > 0, \frac{2}{x} > 0.$$

$$\Rightarrow f''(x) > 0 \text{ sur }]0, +\infty[: \mathcal{C}_f \text{ y est convexe.}$$

6) b) **Position par rapport aux tangentes.**

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ est au-dessus de chacune de ses tangentes sur }]0, +\infty[.$$

6) c) **Tangente** T **au point d'abscisse 1 et inégalité.**

$$f(1) = -1 + 2 \times 1 \times \ln 1 = -1 \text{ et } f'(1) = 1 + 2 \ln 1 = 1.$$

$$T : y = 1 \times (x - 1) + (-1).$$

$$T : y = x - 2$$

D'après 6) b), $f(x) \geq x - 2$ pour tout $x > 0$.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x > 0, -x + 2x \ln x \geq x - 2.$$

7) a) **Bijection de** $[e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[$ **sur** J .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$$f \text{ est continue et strictement croissante sur } [e^{-\frac{1}{2}}, +\infty[, \text{ avec } f(e^{-\frac{1}{2}}) = \frac{-2}{\sqrt{e}} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$J = \left[\frac{-2}{\sqrt{e}}, +\infty[\right]$$

7) b) Calcul de $(f^{-1})'(-1)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(1) = -1$ et $1 \geq e^{-\frac{1}{2}} \simeq 0,6065$, donc $f^{-1}(-1) = 1$.
 $f'(1) = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(-1) = 1$$

7) c) Dérivabilité de f^{-1} en $\frac{-2}{\sqrt{e}}$.

$$\frac{-2}{\sqrt{e}} = f(e^{-\frac{1}{2}}) \text{ et } f'(e^{-\frac{1}{2}}) = 1 + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $\frac{-2}{\sqrt{e}}$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) a) Calcul de $\int_1^e x \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e$$

$$\left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$$

8) b) Calcul de $\int_1^e f(x) \, dx$.

Par linéarité, $\int_1^e f(x) \, dx = - \int_1^e x \, dx + 2 \int_1^e x \ln x \, dx$.

$$\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = -\frac{e^2 - 1}{2} + 2 \times \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{-e^2 + 1 + e^2 + 1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = 1$$

8) c) Interprétation graphique.

D'après 5) b), f change de signe sur $[1, e]$: $f(x) \leq 0$ sur $[1, \sqrt{e}]$ et $f(x) \geq 0$ sur $[\sqrt{e}, e]$, avec $1 < \sqrt{e} < e$.

$\Rightarrow$ L'intégrale ne représente donc pas directement une aire, mais une aire algébrique : 1 est la différence entre l'aire du domaine situé au-dessus de l'axe des abscisses, pour x dans $[\sqrt{e}, e]$, et celle du domaine situé au-dessous, pour x dans $[1, \sqrt{e}]$.

Corrigé — Exercice 20

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{1-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

En $+\infty$: $f(x) = e \times x e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) Interprétation graphique du second résultat.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $-\infty$.

Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x)}{x} = e^{1-x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $1-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{1-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^{1-x} + x \times (-1)e^{1-x} = (1-x)e^{1-x}$$

$$f'(x) = (1-x)e^{1-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

Pour tout réel x , $e^{1-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1-x$.

$$f(1) = 1 \times e^0 = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de 1 vers 0 sur $[1, +\infty[$.

2) c) Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un maximum absolu égal à 1.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) \leq 1$.

3) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = (1-x)e^{1-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{1-x} + (1-x) \times (-1)e^{1-x} = (-1-1+x)e^{1-x}$$

$$f''(x) = (x-2)e^{1-x}$$

3) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $x - 2$, et f'' change de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e}\right)$.

3) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

$$f'(2) = (1 - 2)e^{-1} = \frac{-1}{e} \text{ et } f(2) = \frac{2}{e}.$$

$$y = \frac{-1}{e}(x - 2) + \frac{2}{e} = \frac{-x + 2 + 2}{e}$$

$$y = \frac{4 - x}{e}$$

4) a) $f(x)$ et x ont le même signe.

Pour tout réel x , $e^{1-x} > 0$: le produit $x e^{1-x}$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ si $x < 0$, $f(0) = 0$ et $f(x) > 0$ si $x > 0$.

4) b) Équation de la tangente T au point O .

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = (1 - 0)e^1 = e.$$

$$T : y = e(x - 0) + 0.$$

$$T : y = ex$$

5) a) $f(x) - x = x(e^{1-x} - 1)$.

On met x en facteur : $x e^{1-x} - x = x(e^{1-x} - 1)$.

$$f(x) - x = x(e^{1-x} - 1)$$

5) b) Signe de $e^{1-x} - 1$ sur $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1]$, $1 - x \geq 0$, donc $e^{1-x} \geq e^0 = 1$.

$\Rightarrow e^{1-x} - 1 \geq 0$ sur $[0, 1]$, avec égalité seulement en $x = 1$.

5) c) Pour tout x de $[0, 1]$, $x \leq f(x) \leq 1$.

Sur $[0, 1]$, $x \geq 0$ et $e^{1-x} - 1 \geq 0$: leur produit $f(x) - x$ est positif ou nul, donc $f(x) \geq x$.

Par ailleurs, d'après 2) c), $f(x) \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout x de $[0, 1]$, $x \leq f(x) \leq 1$.

6) a) Bijection de $] -\infty, 1]$ sur $] -\infty, 1]$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -\infty, 1]$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $f(1) = 1$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 1]$ sur $] -\infty, 1]$.

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en 1.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$1 = f(1) \text{ et } f'(1) = (1 - 1)e^0 = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 1 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

$f(0) = 0$ et $0 \in]-\infty, 1]$, donc $f^{-1}(0) = 0$.

$f'(0) = e \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

7) a) Pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq 1$ pour un entier n fixé. D'après 5) c) appliquée en $x = u_n$:
 $u_n \leq f(u_n) \leq 1$, c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

Comme $u_n \geq 0$, on en déduit $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 1$.**

7) b) (u_n) est croissante.

Pour tout n , $u_n \in [0, 1]$, donc d'après 5) c) $f(u_n) \geq u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante.**

7) c) Convergence de (u_n) .

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 1.

$\Rightarrow (u_n)$ **est convergente.**

7) d) Valeurs approchées de u_1 et u_2 .

$$u_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{e}}{2} \simeq 0,8244.$$

$$u_2 = f(u_1) = u_1 e^{1-u_1} \simeq 0,8244 \times e^{0,1756}.$$

$$u_1 \simeq 0,824 \quad \text{et} \quad u_2 \simeq 0,983$$

8) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{1-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{1-x}$.

$$\int_0^1 f(x) dx = [-x e^{1-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{1-x} dx$$

$$[-x e^{1-x}]_0^1 = -1 \quad \text{et} \quad \int_0^1 e^{1-x} dx = [-e^{1-x}]_0^1 = -1 + e.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

8) b) Interprétation graphique.

D'après 4) a), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

8) c) Aire entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = x$.

Méthode : Si $f \geq g$ sur $[a, b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$ unités d'aire.

D'après 5) c), $f(x) \geq x$ sur $[0, 1]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 [f(x) - x] \, dx = (e - 2) - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

$$\mathcal{A} = e - 2 - \frac{1}{2} = e - \frac{5}{2} \simeq 0,2183 \text{ u.a.}$$